

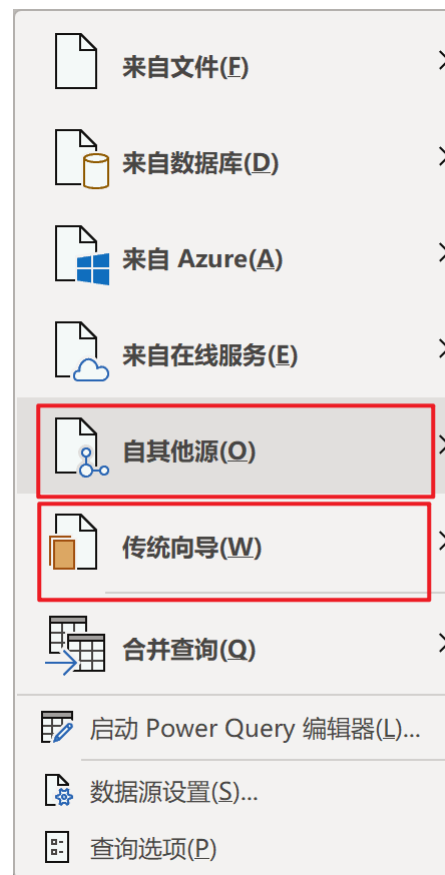
# One Last JGJ

经济管理中的计算机应用考试注意事项

# Part 1

数据获取与数据库查询

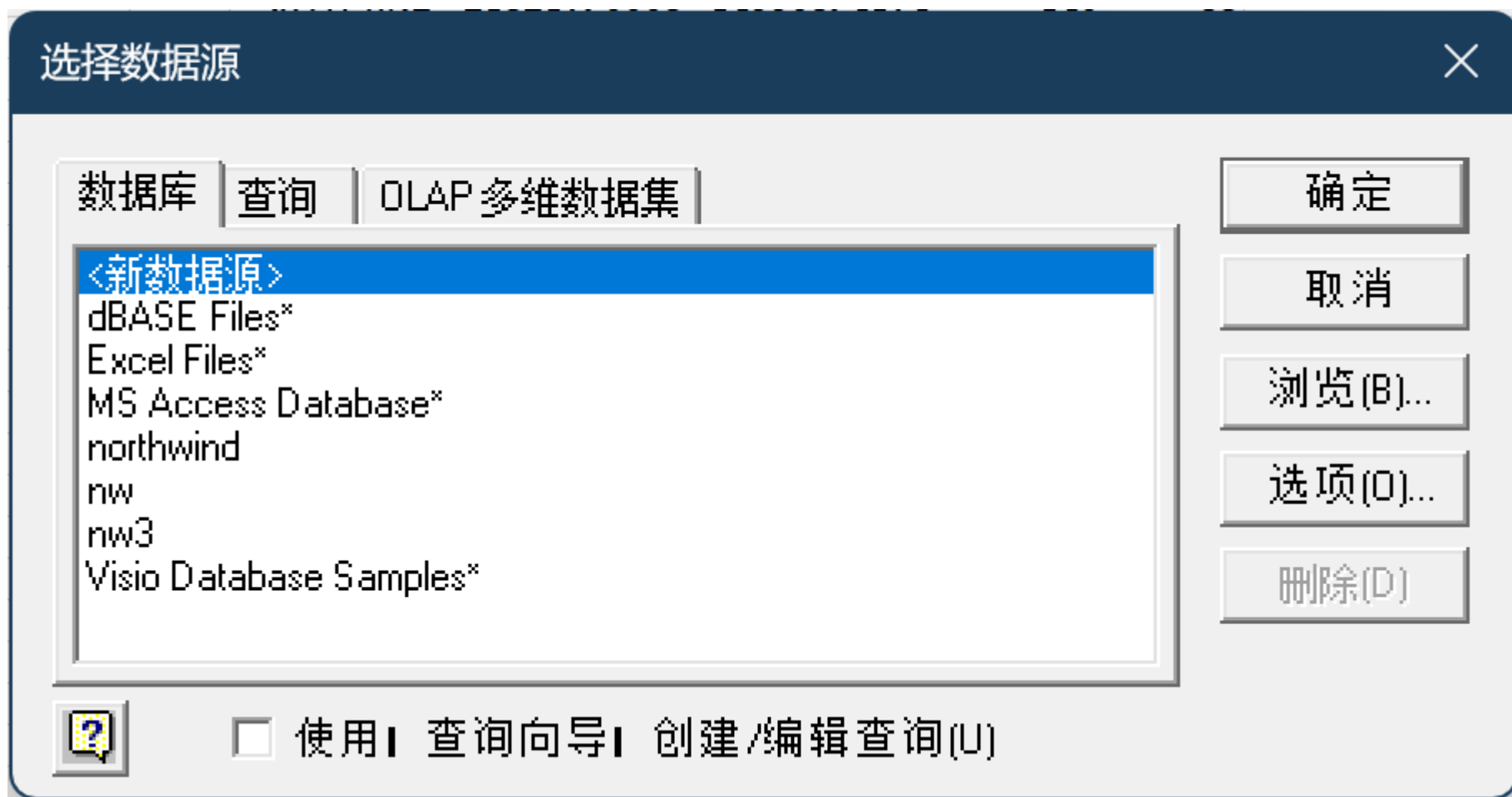
# 开启 Microsoft Query 功能



在自其他源或者传统向导中找到 Microsoft Query

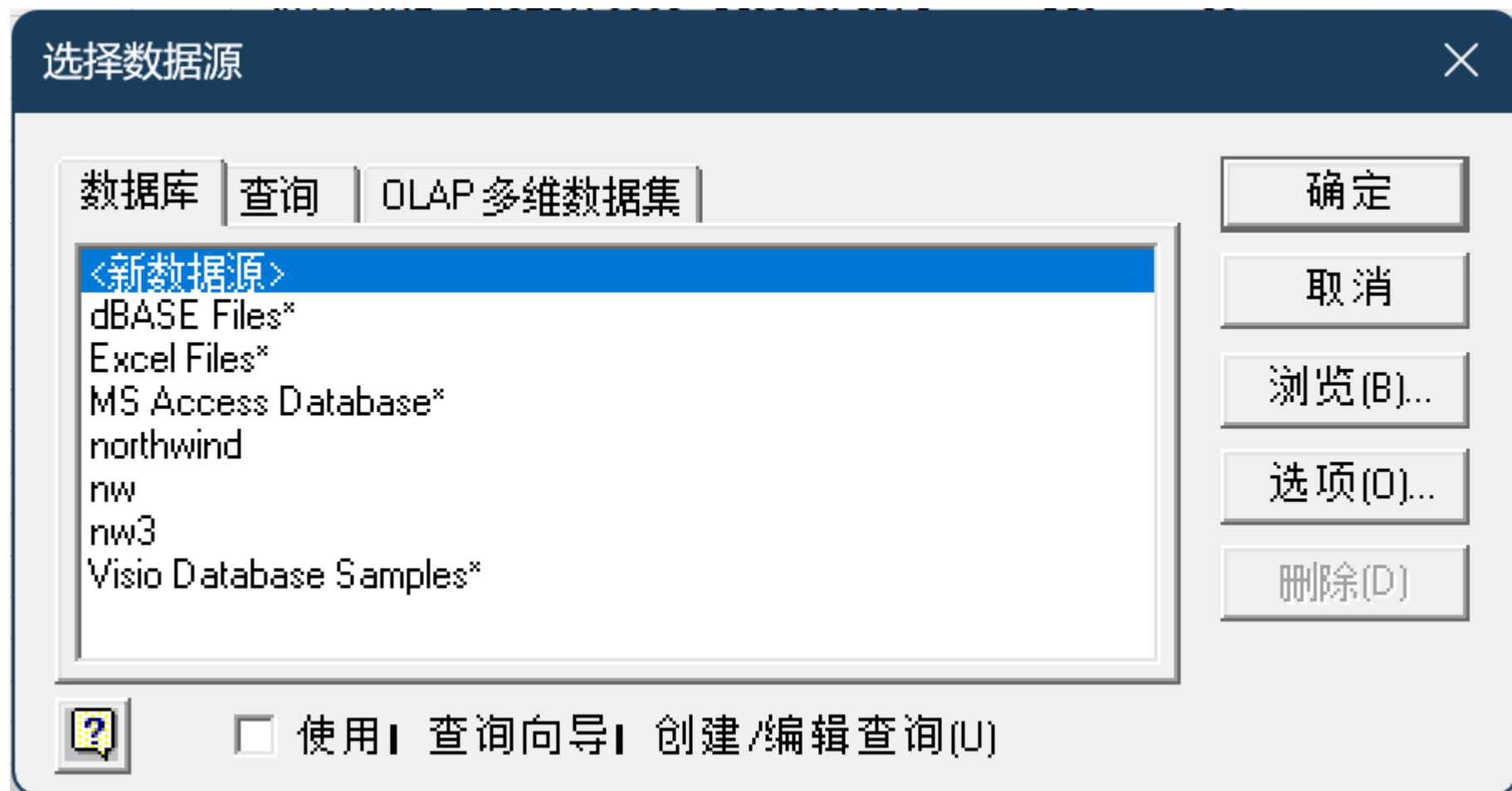
路径：文件 -> 选项 -> 数据 -> 把“显示旧数据导入向导”全勾上 -> 确定

# 取消“使用”前的勾进入“高手模式”

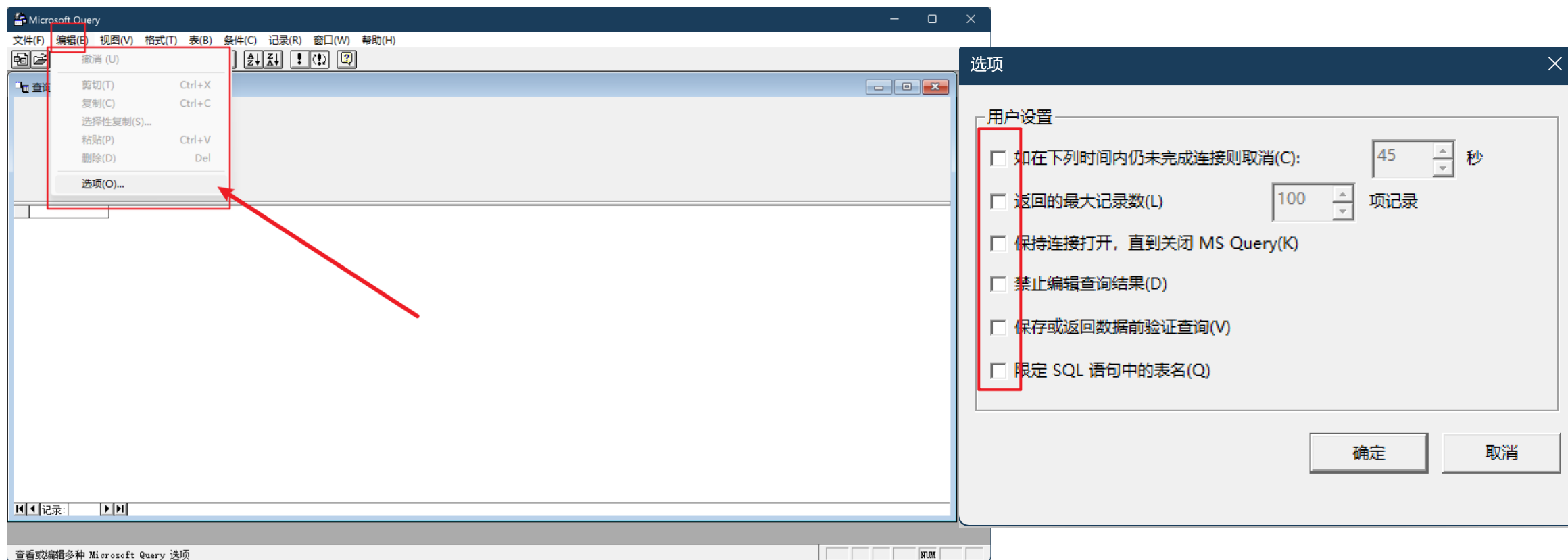




# 创建新数据源

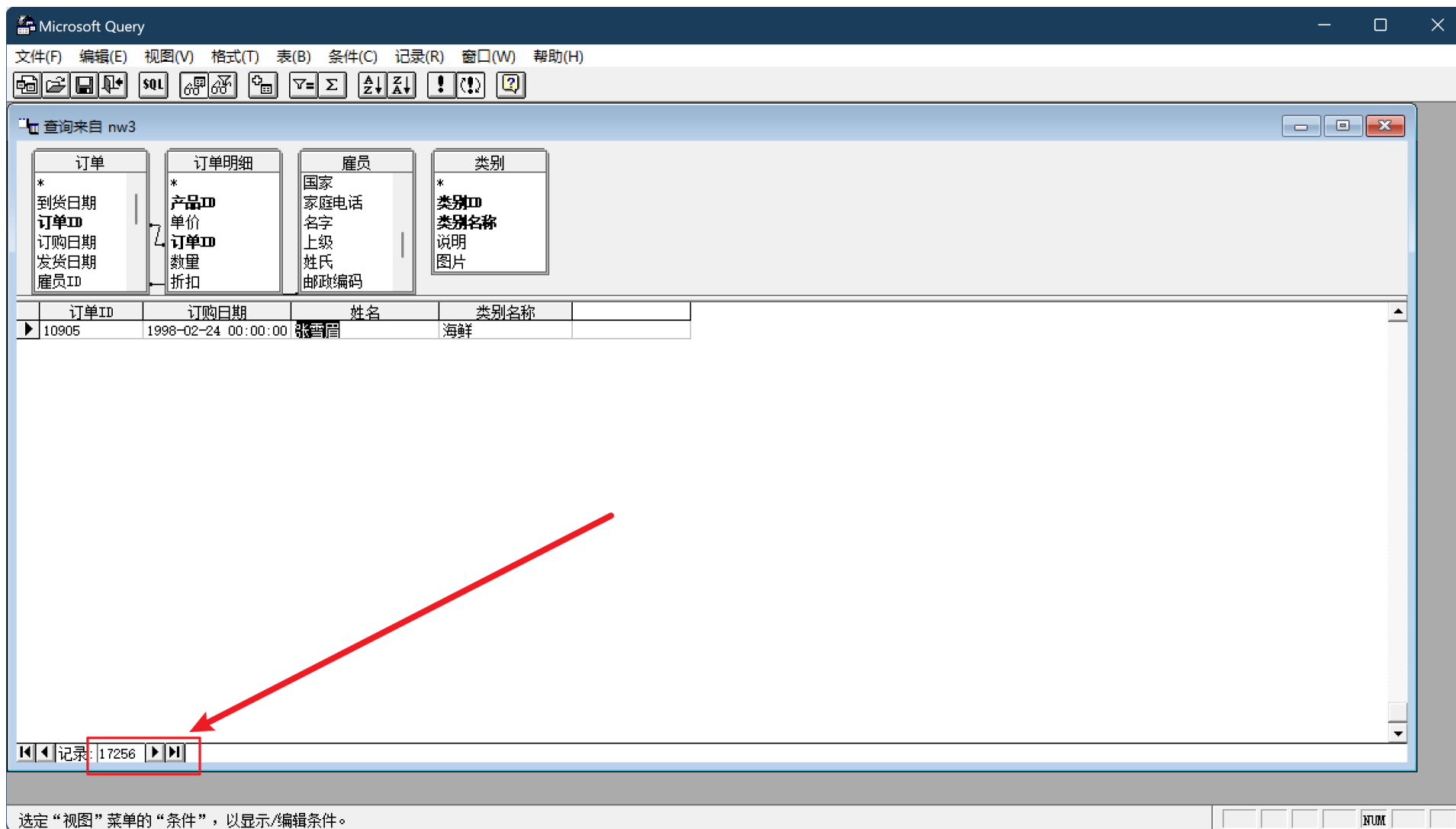


# 如果遇到了“无法选中对象”

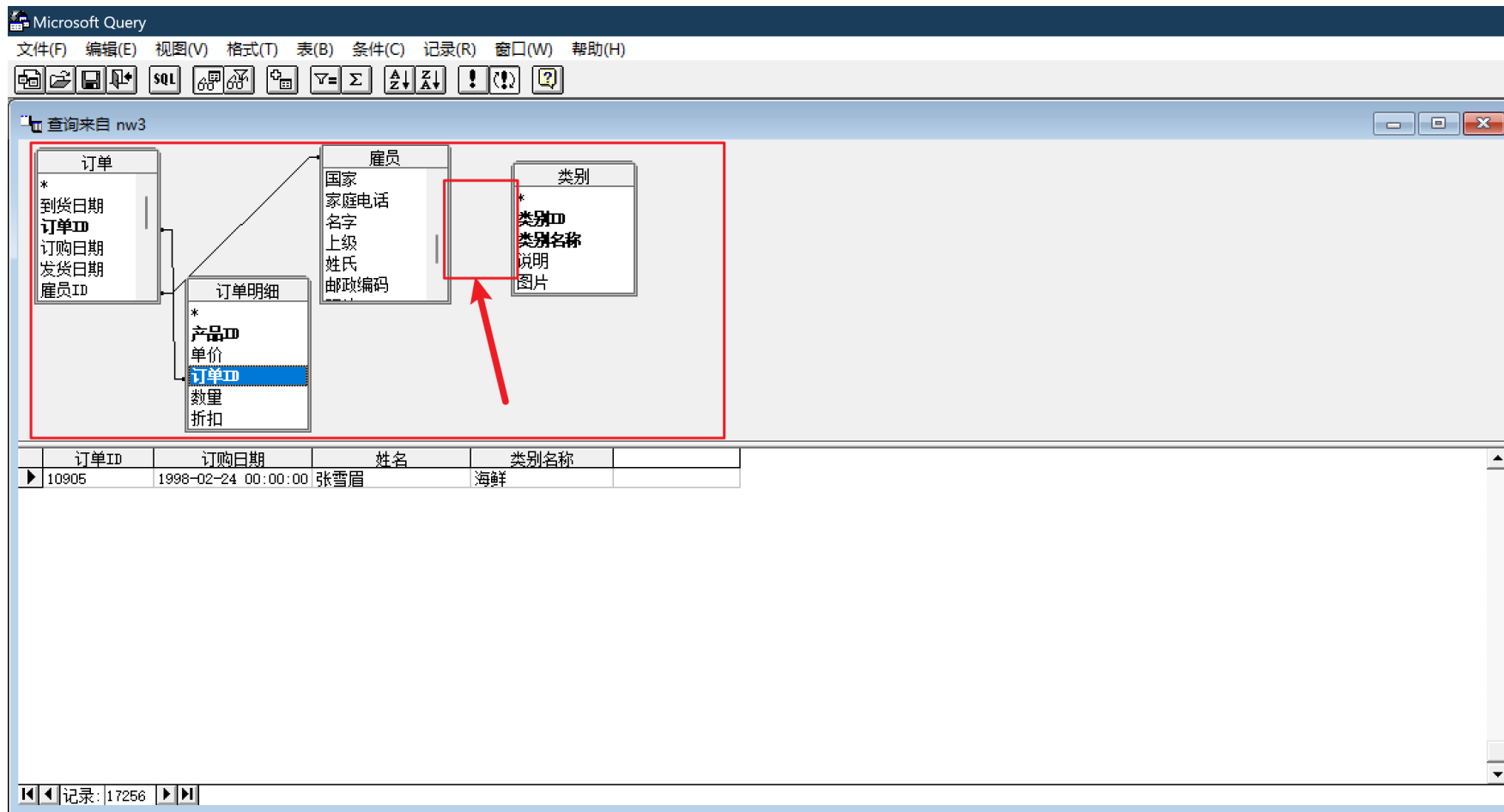


打开“编辑”->“选项”->关闭所有功能

# 养成跳到最后一个结果观察查询总数的习惯



## 确保 ER 图中所有表都是被连接的



NorthWind中的运货商和所有的表都没有连接关系。其他的表如果未连接，说明表添加的时候就错了

# 订购明细.单价\*数量\*(1-折扣)

Microsoft Query

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 格式(T) 表(B) 条件(C) 记录(R) 窗口(W) 帮助(H)

查询来自 nw3

订单明细

- \* 产品ID
- 单价
- 订单ID
- 数量
- 折扣

雇员

- 国家
- 家庭电话
- 名字
- 上级
- 姓氏
- 邮政编码

类别

- \* 类别ID
- 类别名称
- 说明
- 图片

产品

- \* 产品ID
- 产品名称
- 单价
- 单位数量
- 订购量

订单

- \* 到货日期
- 订单ID
- 订购日期
- 发货日期
- 雇员ID

| 订单ID  | 订购日期                | 姓名  | 类别名称  | 销售额              |
|-------|---------------------|-----|-------|------------------|
| 10248 | 1996-07-04 00:00:00 | 赵军  | 日用品   | 174.0            |
| 10248 | 1996-07-04 00:00:00 | 赵军  | 谷类/麦片 | 98.0             |
| 10248 | 1996-07-04 00:00:00 | 赵军  | 肉/家禽  | 168.0            |
| 10249 | 1996-07-05 00:00:00 | 孙林  | 特制品   | 167.4            |
| 10249 | 1996-07-05 00:00:00 | 孙林  | 特制品   | 1696.0           |
| 10250 | 1996-07-08 00:00:00 | 郑建杰 | 海鲜    | 77.0             |
| 10250 | 1996-07-08 00:00:00 | 郑建杰 | 特制品   | 1261.39999115467 |
| 10250 | 1996-07-08 00:00:00 | 郑建杰 | 调味品   | 214.199998497963 |
| 10251 | 1996-07-08 00:00:00 | 李芳  | 谷类/麦片 | 222.299999825656 |
| 10251 | 1996-07-08 00:00:00 | 李芳  | 谷类/麦片 | 95.7599999248981 |
| 10251 | 1996-07-08 00:00:00 | 李芳  | 调味品   | 336.0            |
| 10252 | 1996-07-09 00:00:00 | 郑建杰 | 日用品   | 47.4999999627471 |
| 10252 | 1996-07-09 00:00:00 | 郑建杰 | 点心    | 2462.39999806881 |
| 10252 | 1996-07-09 00:00:00 | 郑建杰 | 日用品   | 1088.0           |
| 10253 | 1996-07-10 00:00:00 | 李芳  | 点心    | 640.0            |
| 10253 | 1996-07-10 00:00:00 | 李芳  | 日用品   | 200.0            |

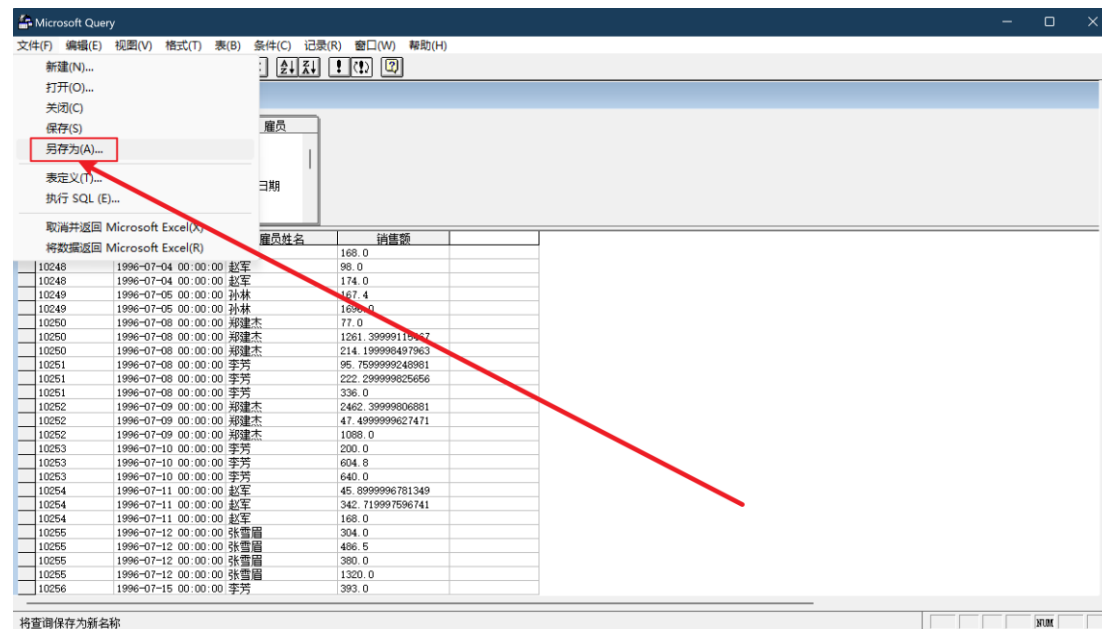
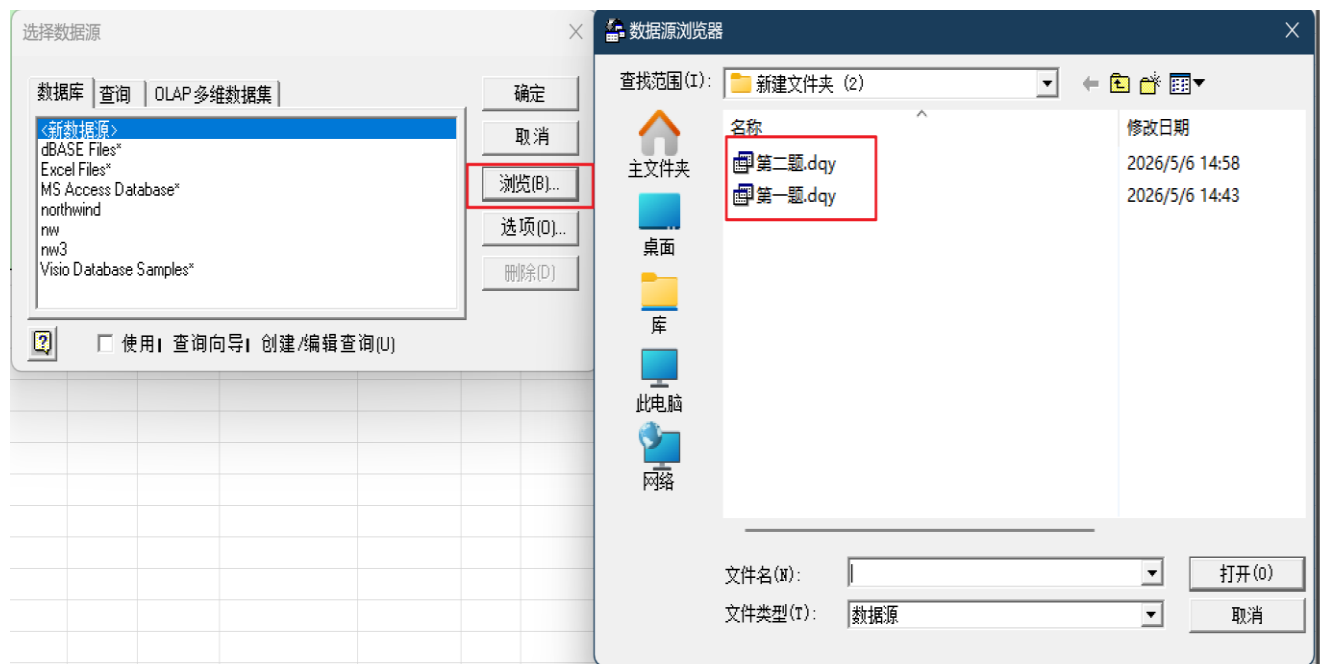
记录: 3

产品表中也有单价，注意以订单明细中的为准

# Part 2

数据透视表

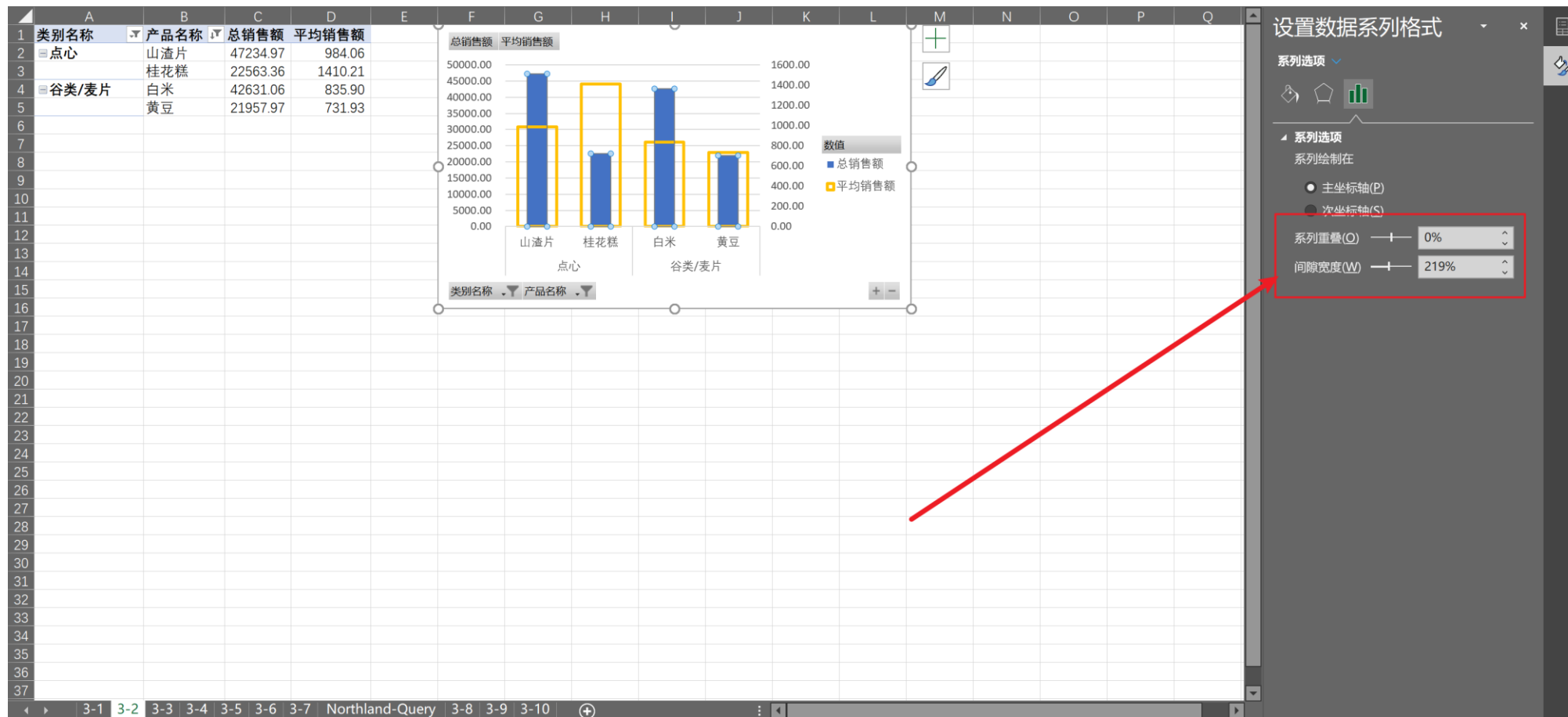
# 好习惯：为数据透视表查询数据时一定要把.dqy文件保存



数据透视表查询结果无法回溯，唯一的办法是把查询记录保存在 MQ 中，点“文件”->“另存为”

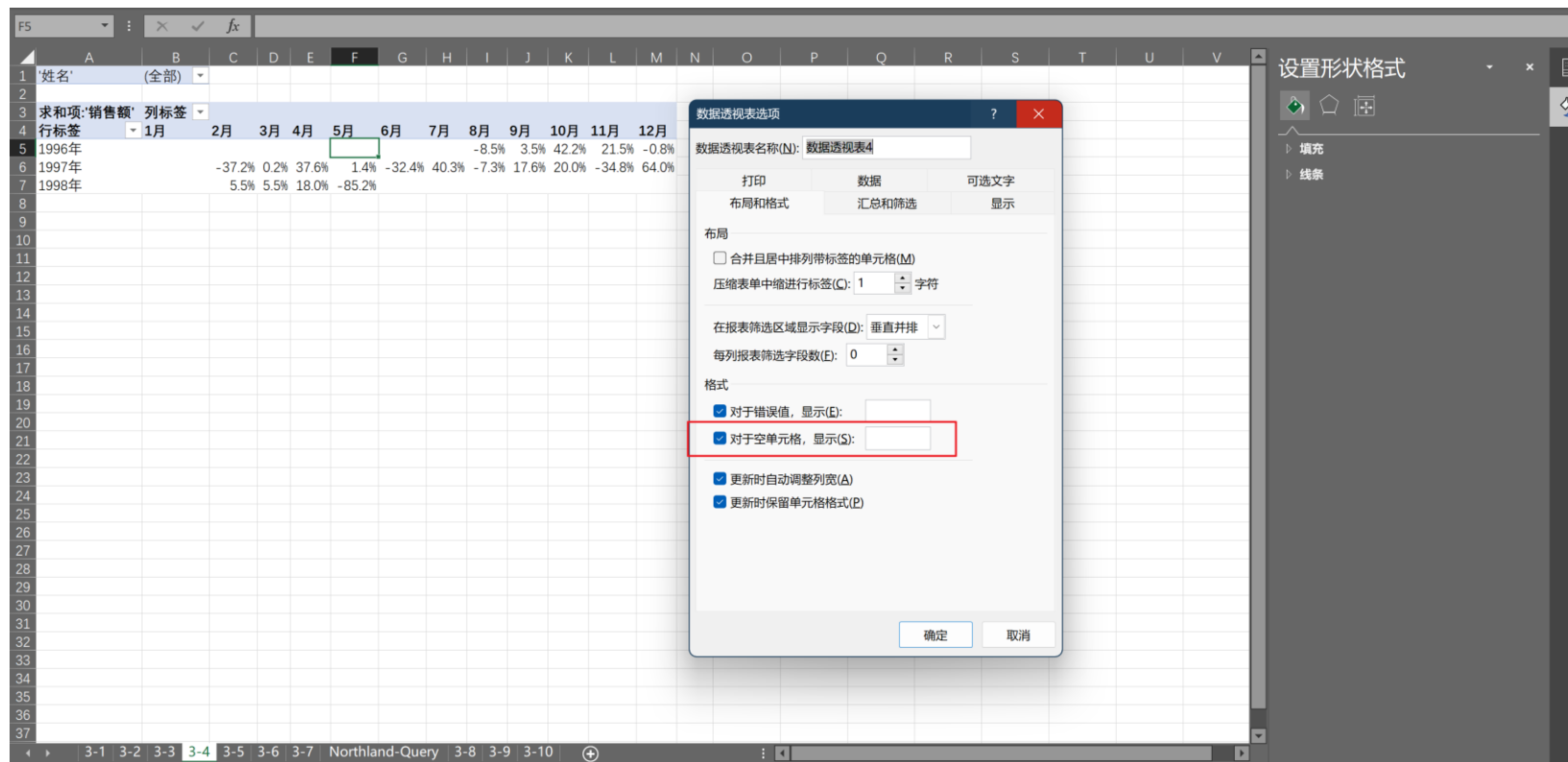
也可以选中数据透视表之后Alt+D+P编辑查询

# 柱状图宽度调节





# 填充数据透视表中的空值



右键数据透视表 -> 数据透视表选项 -> “布局与格式”

# 把“订购日期”拖到数据透视表中自动出现 “年”与“季度”字段

副本期中CYZ.xlsx - Excel

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 开发工具 帮助 Power Pivot 数据透视表分析 设计

获取数据 从文 网站 格/区域 用的源 现有 全部刷新 属性 编辑链接 查询和连接 排序 筛选 清除 重新应用 高级 数据工具 数据模型 模拟分析 预测 工作表 组合 取消组合 分类汇总 显示明细数据 隐藏明细数据 数据规划 规划求解

获取和转换数据 查询和连接 排序和筛选 数据工具 预测 分级显示 分析

L14 9216.86499964021

第1题 (10分) 使用数据透视表和Microsoft Query软件,在不导入数据的情况下,汇总Northwind公司两个销售团队的销售情况。销售团队包括:赵军、张雪眉、金士鹏、孙林等四名员工,其他员工属于销售团队2。请按照客户所在地区、销售团队、雇员,汇总1997年和1998年的总销售额和订单张数,汇总结果需如下图所示。汇总数据需要按照雇员的1997年销售额从高到低排序,对于没有销售额的项目,需要显示为0,并添加地区切片器。

| 地区    | 东北    |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 行标签   | 列标签   | 总销售额  | 1997年 | 1998年 | 订单张数  | 1997年 | 1998年 |
| 销售团队1 | 金士鹏   | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|       | 张雪眉   | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|       | 孙林    | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|       | 赵军    | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 销售团队2 | 李勇    | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|       | 张颖    | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|       | 刘英玫   | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|       | 郑建杰   | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 总计    | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |

| 地区    | (全部)        |           |
|-------|-------------|-----------|
| 行标签   | 求和项: 总销售额   | 计数项: 订单ID |
| 销售团队1 | 345459.7131 | 225       |
| 金士鹏   | 124368.2348 | 72        |
| 张雪眉   | 78186.0664  | 44        |
| 孙林    | 73913.12943 | 67        |
| 赵军    | 68792.28244 | 42        |
| 销售团队2 | 920384.0252 | 605       |
| 李勇    | 202812.8429 | 127       |
| 刘英玫   | 126862.2774 | 104       |
| 王伟    | 166537.7548 | 96        |
| 张颖    | 192488.3044 | 124       |
| 郑建杰   | 231682.8457 | 154       |
| 总计    | 1265843.738 | 830       |

| 行标签   | 总销售额        | 订单张数 |
|-------|-------------|------|
| 销售团队1 | 119732.2668 | 75   |
| 金士鹏   | 44094.6524  | 25   |
| 1997年 | 38261.1524  | 21   |
| 1998年 | 5833.5      | 4    |
| 孙林    | 26957.29949 | 22   |
| 1997年 | 17458.54449 | 11   |
| 1998年 | 9498.754997 | 11   |
| 张雪眉   | 27088.96498 | 17   |
| 1997年 | 17872.09998 | 12   |
| 1998年 | 9216.865    | 5    |
| 赵军    | 21591.34997 | 11   |
| 1997年 | 11292.04997 | 4    |
| 1998年 | 10299.3     | 7    |
| 销售团队2 | 363122.4177 | 223  |
| 李勇    | 101539.8979 | 49   |
| 1997年 | 68830.58797 | 31   |
| 1998年 | 32709.30995 | 18   |
| 刘英玫   | 55157.87997 | 44   |
| 1997年 | 34391.97997 | 30   |
| 1998年 | 20765.89999 | 14   |
| 王伟    | 68604.49997 | 38   |
| 1997年 | 33736.45997 | 19   |
| 1998年 | 34868.04    | 19   |
| 张颖    | 75610.33745 | 44   |
| 1997年 | 35332.54997 | 26   |
| 1998年 | 40277.78748 | 18   |
| 郑建杰   | 62209.80238 | 48   |
| 1997年 | 40925.4224  | 34   |
| 1998年 | 21284.37997 | 14   |
| 总计    | 482854.6845 | 298  |

数据透视表字段

选择要添加到报表的字段:

- ☒ 订单ID
- ☒ 订购日期
- ☒ '雇员姓名'
- ☒ '雇员姓名2'
- ☒ 货主地区
- ☒ 季度
- ☒ 年
- ☒ '销售额'

在以下区域间拖动字段:

筛选: 货主地区

列:  $\Sigma$  数值

行: '雇员姓名'

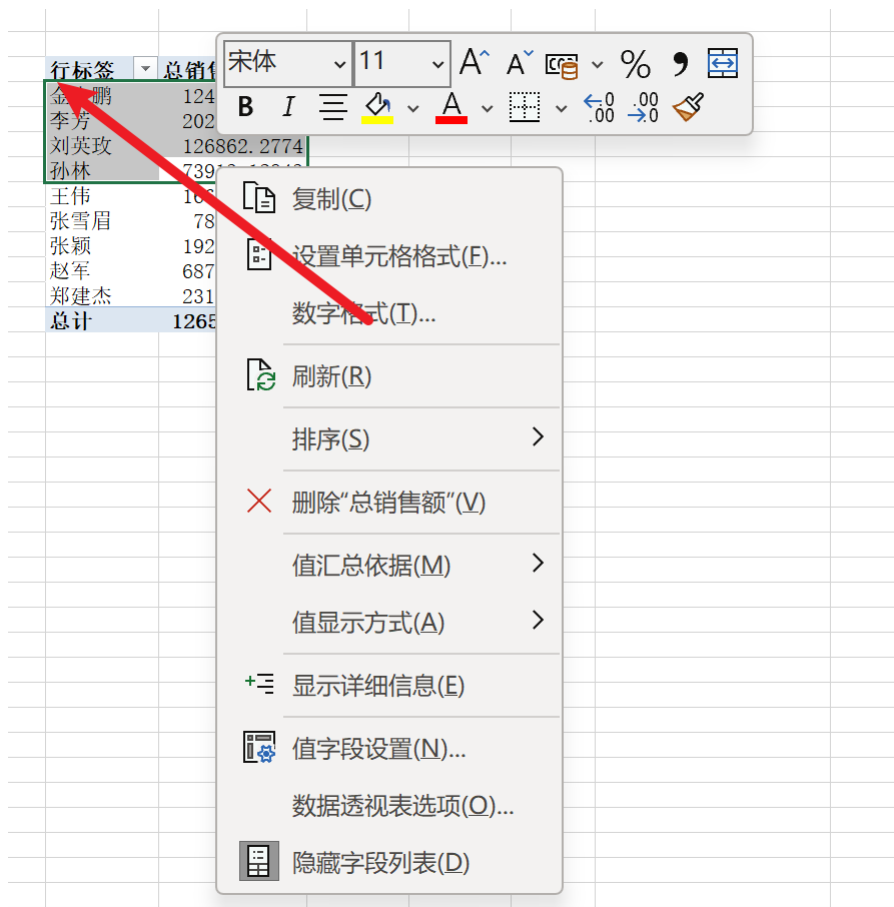
行: 年, 季度, 订购日期

列:  $\Sigma$  值: 总销售额, 订单张数

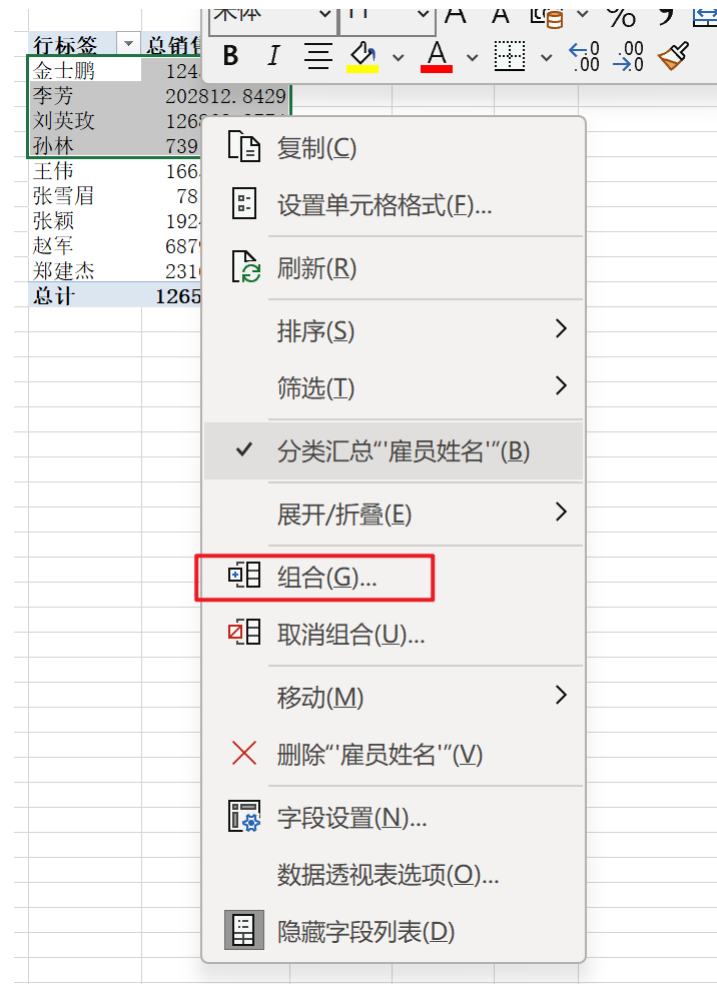
延迟布局更新 更新



# Excel bug: 从右下拖到左上无法分组

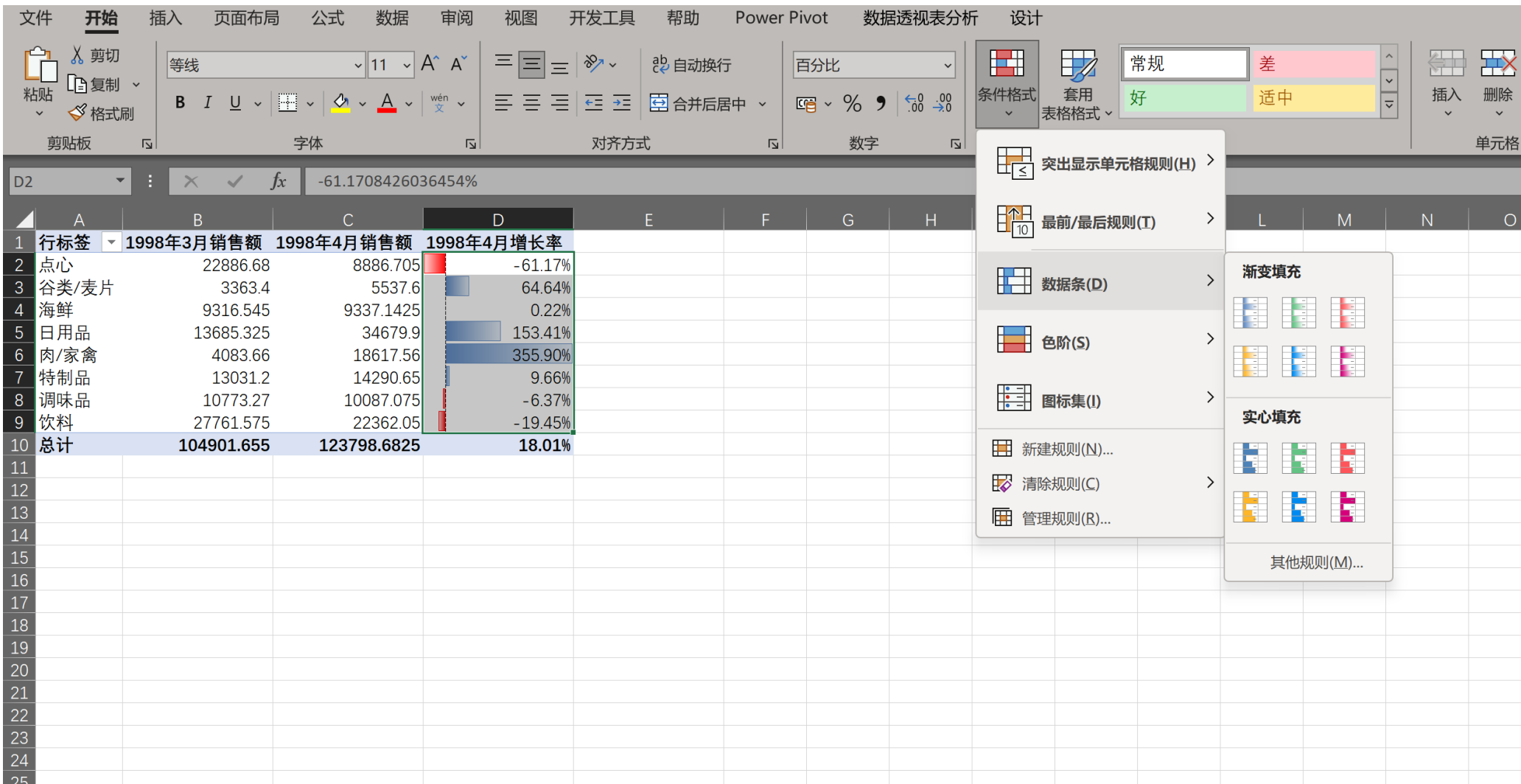


右下往左上拖无法组合



左上往右下拖可以组合

开始->条件格式->数据条



# 注意检查数据透视表的查询是否正确1

第1题（10分）使用数据透视表 and Microsoft Query 软件，在不导入数据的情况下，汇总Northwind公司两个销售团队的销售情况。**销售团队1**包括：赵军、张雪眉、金士鹏、孙林等四名员工，其他员工属于**销售团队2**。请按照客户所在地区、销售团队、雇员，汇总1997年和1998年的总销售额和订单张数，汇总结果需如下图所示。汇总数据需要按照雇员的1997年销售额从高到低排序，对于没有销售额的项目，需要显示为0，并添加地区切片器。

| 地区    | 东北                   |       |               |       |
|-------|----------------------|-------|---------------|-------|
| 行标签   | 列标签<br>总销售额<br>1997年 | 1998年 | 订单张数<br>1997年 | 1998年 |
| 销售团队1 | *****                | ***** | *****         | ***** |
| 金士鹏   | *****                | ***** | *****         | ***** |
| 张雪眉   | *****                | ***** | *****         | ***** |
| 孙林    | *****                | ***** | *****         | ***** |
| 赵军    | *****                | ***** | *****         | ***** |
| 销售团队2 | *****                | ***** | *****         | ***** |
| 李芳    | *****                | ***** | *****         | ***** |
| 张颖    | *****                | ***** | *****         | ***** |
| 刘英玫   | *****                | ***** | *****         | ***** |
| 郑建杰   | *****                | ***** | *****         | ***** |
| 王伟    | *****                | ***** | *****         | ***** |
| 总计    | *****                | ***** | *****         | ***** |

## 注意检查数据透视表的查询是否正确2

The screenshot shows the Microsoft Query interface. On the left, there are three tables: '订单' (Orders), '订单明细' (Order Details), and '雇员' (Employees). The main area displays a table with columns: 订单ID, 订购日期, 雇员姓名, and 销售额. The table contains 30 rows of data. On the right, a pivot table is shown with '地区' (Region) as the row label and '行标签' (Row Labels) as the column labels. The pivot table displays sales data for '销售团队1' (Sales Team 1) and '销售团队2' (Sales Team 2) for the years 1997 and 1998. The total sales for 1997 are 115467, and for 1998 are 115467.

| 订单ID  | 订购日期                | 雇员姓名 | 销售额              |
|-------|---------------------|------|------------------|
| 10248 | 1996-07-04 00:00:00 | 赵军   | 168.0            |
| 10248 | 1996-07-04 00:00:00 | 赵军   | 98.0             |
| 10248 | 1996-07-04 00:00:00 | 赵军   | 174.0            |
| 10249 | 1996-07-05 00:00:00 | 孙林   | 167.4            |
| 10249 | 1996-07-05 00:00:00 | 孙林   | 1696.0           |
| 10250 | 1996-07-08 00:00:00 | 郑建杰  | 77.0             |
| 10250 | 1996-07-08 00:00:00 | 郑建杰  | 1261.39999115467 |
| 10250 | 1996-07-08 00:00:00 | 郑建杰  | 214.199998497963 |
| 10251 | 1996-07-08 00:00:00 | 李芳   | 95.7599999248981 |
| 10251 | 1996-07-08 00:00:00 | 李芳   | 222.299999825656 |
| 10251 | 1996-07-08 00:00:00 | 李芳   | 336.0            |
| 10252 | 1996-07-09 00:00:00 | 郑建杰  | 2462.39999806881 |
| 10252 | 1996-07-09 00:00:00 | 郑建杰  | 47.4999999627471 |
| 10252 | 1996-07-09 00:00:00 | 郑建杰  | 1088.0           |
| 10253 | 1996-07-10 00:00:00 | 李芳   | 200.0            |
| 10253 | 1996-07-10 00:00:00 | 李芳   | 604.8            |
| 10253 | 1996-07-10 00:00:00 | 李芳   | 640.0            |
| 10254 | 1996-07-11 00:00:00 | 赵军   | 45.8999996781349 |
| 10254 | 1996-07-11 00:00:00 | 赵军   | 342.719997596741 |
| 10254 | 1996-07-11 00:00:00 | 赵军   | 168.0            |
| 10255 | 1996-07-12 00:00:00 | 张雪眉  | 304.0            |
| 10255 | 1996-07-12 00:00:00 | 张雪眉  | 486.5            |
| 10255 | 1996-07-12 00:00:00 | 张雪眉  | 380.0            |
| 10255 | 1996-07-12 00:00:00 | 张雪眉  | 1320.0           |
| 10256 | 1996-07-15 00:00:00 | 李芳   | 393.0            |

| 地区    | 行标签   | 1997年  | 1998年  |
|-------|-------|--------|--------|
| 东北    | 销售团队1 | 115467 | 115467 |
|       | 金士鹏   |        |        |
|       | 张雪眉   |        |        |
|       | 孙林    |        |        |
|       | 赵军    |        |        |
| 销售团队2 | 李芳    |        |        |
|       | 张颖    |        |        |
|       | 刘英玫   |        |        |
|       | 郑建杰   |        |        |
|       | 王伟    |        |        |
| 总计    |       |        |        |

|        |             |             |       |       |  |
|--------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 地区     | 东北          | ▼           |       |       |  |
|        | 列标签         | ▼           |       |       |  |
|        | 总销售额        |             | 订单张数  |       |  |
| 行标签    | ▼ 1997年     | 1998年       | 1997年 | 1998年 |  |
| ≡销售团队1 | 14536.0025  | 14339.04999 | 26    | 8     |  |
| 金士鹏    | 7610.899997 | 14115.04999 | 17    | 7     |  |
| 孙林     | 5727.54     | 0           | 4     | 0     |  |
| 赵军     | 1197.5625   | 0           | 5     | 0     |  |
| 张雪眉    | 0           | 223.9999992 | 0     | 1     |  |
| ≡销售团队2 | 43815.32994 | 11156.73997 | 62    | 32    |  |
| 郑建杰    | 19190.90499 | 3498.799998 | 31    | 12    |  |
| 王伟     | 12394.99997 | 187         | 9     | 3     |  |
| 张颖     | 5140.6      | 2440.829993 | 7     | 8     |  |
| 李芳     | 3548.224994 | 1140        | 7     | 1     |  |
| 刘英玫    | 3540.599989 | 3890.109983 | 8     | 8     |  |

我做的

## 不对销售额求和导致订单ID被多次计数

# 注意检查数据透视表的查询是否正确3

Microsoft Query

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 格式(T) 表(B) 条件(C) 记录(R) 窗口(W) 帮助(H)

第一题.dqy

订单

| 订单ID  | 订购日期                | 销售员姓名 | 销售额              |
|-------|---------------------|-------|------------------|
| 10248 | 1996-07-04 00:00:00 | 赵军    | 168.0            |
| 10248 | 1996-07-04 00:00:00 | 赵军    | 98.0             |
| 10248 | 1996-07-04 00:00:00 | 赵军    | 174.0            |
| 10249 | 1996-07-05 00:00:00 | 孙林    | 167.4            |
| 10249 | 1996-07-05 00:00:00 | 孙林    | 1696.0           |
| 10250 | 1996-07-08 00:00:00 | 郑建杰   | 77.0             |
| 10250 | 1996-07-08 00:00:00 | 郑建杰   | 1261.39999115467 |
| 10250 | 1996-07-08 00:00:00 | 郑建杰   | 214.199998497963 |
| 10251 | 1996-07-08 00:00:00 | 李芳    | 95.7599999248981 |
| 10251 | 1996-07-08 00:00:00 | 李芳    | 222.299999825656 |
| 10251 | 1996-07-08 00:00:00 | 李芳    | 336.0            |
| 10252 | 1996-07-09 00:00:00 | 郑建杰   | 2462.39999806881 |
| 10252 | 1996-07-09 00:00:00 | 郑建杰   | 47.4999999627471 |
| 10252 | 1996-07-09 00:00:00 | 郑建杰   | 1088.0           |
| 10253 | 1996-07-10 00:00:00 | 李芳    | 200.0            |
| 10253 | 1996-07-10 00:00:00 | 李芳    | 604.8            |
| 10253 | 1996-07-10 00:00:00 | 李芳    | 640.0            |
| 10254 | 1996-07-11 00:00:00 | 赵军    | 45.8999996781349 |
| 10254 | 1996-07-11 00:00:00 | 赵军    | 342.719997596741 |
| 10254 | 1996-07-11 00:00:00 | 赵军    | 168.0            |
| 10255 | 1996-07-12 00:00:00 | 张雪眉   | 304.0            |
| 10255 | 1996-07-12 00:00:00 | 张雪眉   | 486.5            |
| 10255 | 1996-07-12 00:00:00 | 张雪眉   | 380.0            |

编辑列

字段(F): 订单明细.单价\*数量\*(1-折扣)

列标(H): 销售额

总计(T): 求和

货主地区 东北

| 行标签 | 列标签  | 1997年       | 1998年       | 计数项: 订单ID | 1997年 | 1998年 |
|-----|------|-------------|-------------|-----------|-------|-------|
| 金士鹏 | 总销售额 | 7610.899997 | 14115.04999 | 6         | 2     |       |
| 李芳  | 总销售额 | 3548.224994 | 1140        | 3         | 1     |       |
| 刘英玫 | 总销售额 | 3540.599989 | 3890.109983 | 5         | 3     |       |
| 孙林  | 总销售额 | 5727.54     | 0           | 2         | 0     |       |
| 王伟  | 总销售额 | 12394.99997 | 187         | 3         | 1     |       |
| 张雪眉 | 总销售额 | 0           | 223.9999992 | 0         | 1     |       |
| 张颖  | 总销售额 | 5140.6      | 2440.829993 | 2         | 3     |       |
| 赵军  | 总销售额 | 1197.5625   | 0           | 2         | 0     |       |
| 郑建杰 | 总销售额 | 19190.90499 | 3498.799998 | 10        | 4     |       |
| 总计  | 总销售额 | 58351.33244 | 25495.78997 | 33        | 15    |       |

选定“视图”菜单的“条件”，以显示/编辑条件。

求和后只被计数1次



# 其他坑点

第1题 (10分) 使用数据透视表和Microsoft Query软件,在不导入数据的情况下,汇总Northwind公司两个销售团队的销售情况。销售团队包括:赵军、张雪眉、金士鹏、孙林等四名员工,其他员工属于销售团队2。请按照客户所在地区、销售团队、雇员,汇总1997年和1998年的总销售额和订单张数,汇总结果需如下图所示。汇总数据需要按照雇员的1997年销售额从高到低排序,对于没有销售额的项目,需要显示为0,并添加地区切片器。

地区: 东北

| 行标签 | 列标签  | 1997年       | 1998年       | 1997年 | 1998年 |
|-----|------|-------------|-------------|-------|-------|
| 金士鹏 | 总销售额 | 7610.899997 | 14115.04999 | 6     | 2     |
| 李芳  | 总销售额 | 3548.224994 | 1140        | 3     | 1     |
| 刘英玫 | 总销售额 | 3540.599989 | 3890.109983 | 5     | 3     |
| 孙林  | 总销售额 | 5727.54     | 0           | 2     | 0     |
| 王伟  | 总销售额 | 12394.99997 | 187         | 3     | 1     |
| 张雪眉 | 总销售额 | 0           | 223.9999992 | 0     | 1     |
| 张颖  | 总销售额 | 5140.6      | 2440.829993 | 2     | 3     |
| 赵军  | 总销售额 | 1197.5625   | 0           | 2     | 0     |
| 郑建杰 | 总销售额 | 19190.90499 | 3498.799998 | 10    | 4     |
| 总计  | 总销售额 | 58351.33244 | 25495.78997 | 33    | 15    |

地区: (全部)

| 行标签   | 求和项: 总销售额   | 计数项: 订单ID |
|-------|-------------|-----------|
| 销售团队1 | 345459.7131 | 225       |
| 金士鹏   | 124368.2348 | 72        |
| 张雪眉   | 78186.0664  | 44        |
| 孙林    | 73913.12943 | 67        |
| 赵军    | 65792.25244 | 42        |
| 销售团队2 | 920384.0252 | 605       |
| 李芳    | 202812.8429 | 127       |
| 刘英玫   | 126962.2774 | 104       |
| 王伟    | 166537.7548 | 96        |
| 张颖    | 192488.3044 | 124       |
| 郑建杰   | 231682.8457 | 154       |
| 总计    | 1265843.738 | 830       |

不要忘记修改数据透视表中单元格的名称  
注意看是否要求对数据排序

货主地区: 东北

| 行标签 | 列标签  | 1997年       | 1998年       | 1997年 | 1998年 |
|-----|------|-------------|-------------|-------|-------|
| 金士鹏 | 总销售额 | 7610.899997 | 14115.04999 | 6     | 2     |
| 李芳  | 总销售额 | 3548.224994 | 1140        | 3     | 1     |
| 刘英玫 | 总销售额 | 3540.599989 | 3890.109983 | 5     | 3     |
| 孙林  | 总销售额 | 5727.54     | 0           | 2     | 0     |
| 王伟  | 总销售额 | 12394.99997 | 187         | 3     | 1     |
| 张雪眉 | 总销售额 | 0           | 223.9999992 | 0     | 1     |
| 张颖  | 总销售额 | 5140.6      | 2440.829993 | 2     | 3     |
| 赵军  | 总销售额 | 1197.5625   | 0           | 2     | 0     |
| 郑建杰 | 总销售额 | 19190.90499 | 3498.799998 | 10    | 4     |
| 总计  | 总销售额 | 58351.33244 | 25495.78997 | 33    | 15    |

复制(C)  
设置单元格格式(E)...  
数字格式(I)...  
刷新(R)  
排序(S) >  
删除“总销售额”(V)  
值汇总依据(M) >  
值显示方式(A) >  
显示详细信息(E)  
值字段设置(N)...  
数据透视表选项(O)...  
隐藏字段列表(D)

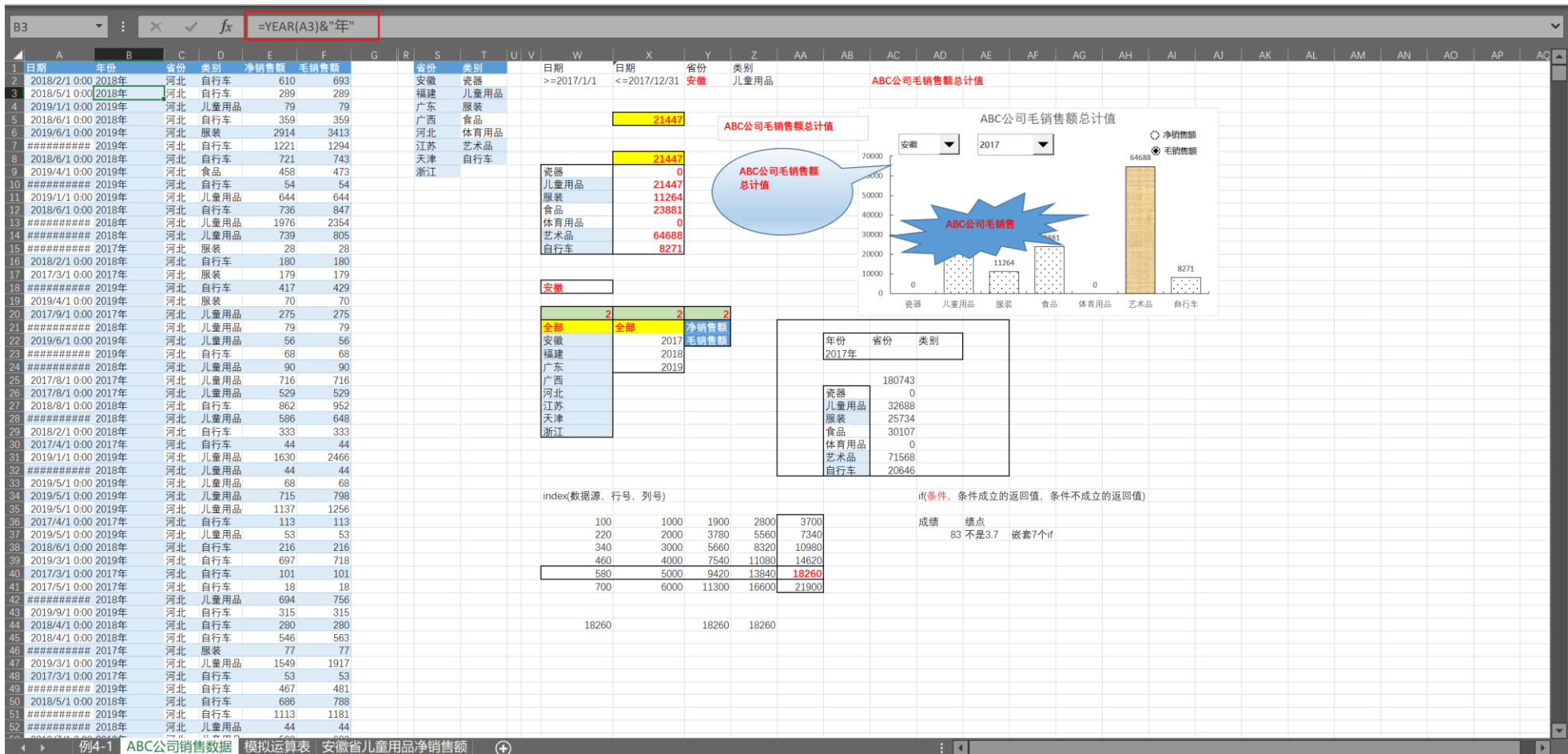
- 无计算(N)
- 总计的百分比(G)
- 列汇总的百分比(C)
- 行汇总的百分比(R)
- 百分比(O)...
- 父行汇总的百分比(P)
- 父列汇总的百分比(A)
- 父级汇总的百分比(E)
- 差异(D)...
- 差异百分比(E)...

按要求调整值显示方式

# Part 3

动态图表

## 获取年份



=YEAR(A3)&“年” 或者 =YEAR(A3)&“ ” 不然会被excel识别为日期出错

# 获取所有不重复的值

一般用于找到所有年份、类别、地区，  
构建模拟运算表

高级筛选

方式

☐ 在原有区域显示筛选结果(F)

☒ 将筛选结果复制到其他位置(Q)

列表区域(L): \$D:\$D

条件区域(C):

复制到(I): \$T\$1

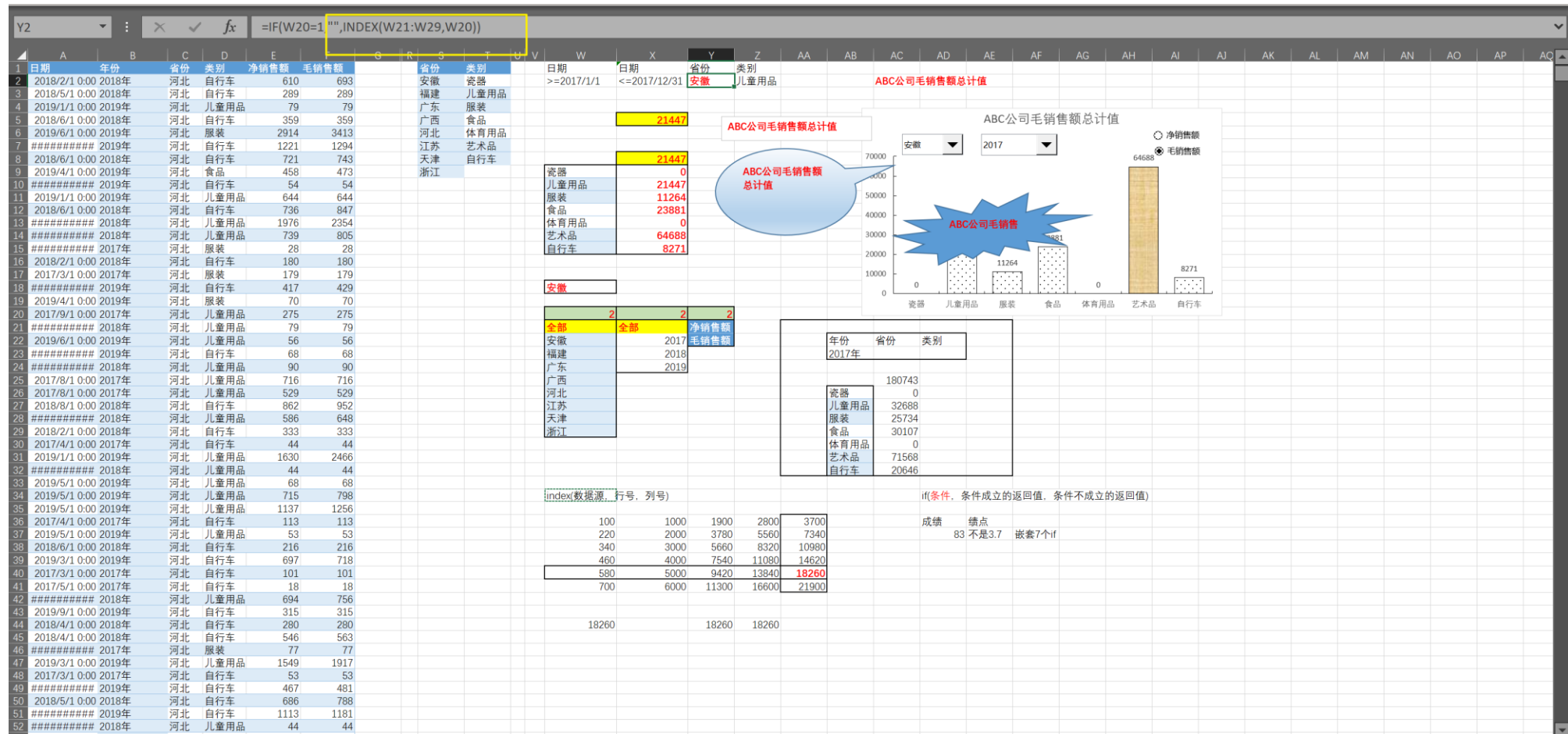
☒ 选择不重复的记录(R)

确定 取消

| 日期            | 年份    | 省份 | 类别   | 净销售额 | 毛销售额 |
|---------------|-------|----|------|------|------|
| 2018/2/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 自行车  | 610  | 693  |
| 2018/5/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 自行车  | 289  | 289  |
| 2019/1/1 0:00 | 2019年 | 河北 | 儿童用品 | 79   | 79   |
| 2018/6/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 自行车  | 359  | 359  |
| 2019/6/1 0:00 | 2019年 | 河北 | 服装   | 2914 | 3413 |
| 2018/6/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 自行车  | 1221 | 1294 |
| 2018/6/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 自行车  | 721  | 743  |
| 2019/4/1 0:00 | 2019年 | 河北 | 食品   | 458  | 473  |
| 2018/2/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 自行车  | 54   | 54   |
| 2019/1/1 0:00 | 2019年 | 河北 | 儿童用品 | 644  | 644  |
| 2018/6/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 自行车  | 736  | 847  |
| 2018/6/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 儿童用品 | 1976 | 2354 |
| 2018/6/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 儿童用品 | 739  | 805  |
| 2018/2/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 服装   | 28   | 28   |
| 2018/2/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 自行车  | 180  | 180  |
| 2017/3/1 0:00 | 2017年 | 河北 | 服装   | 179  | 179  |
| 2019/4/1 0:00 | 2019年 | 河北 | 自行车  | 417  | 429  |
| 2019/4/1 0:00 | 2019年 | 河北 | 服装   | 70   | 70   |
| 2017/9/1 0:00 | 2017年 | 河北 | 儿童用品 | 275  | 275  |
| 2018/6/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 儿童用品 | 79   | 79   |
| 2019/6/1 0:00 | 2019年 | 河北 | 儿童用品 | 56   | 56   |
| 2018/6/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 自行车  | 68   | 68   |
| 2018/6/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 儿童用品 | 90   | 90   |
| 2017/8/1 0:00 | 2017年 | 河北 | 儿童用品 | 716  | 716  |
| 2017/8/1 0:00 | 2017年 | 河北 | 儿童用品 | 529  | 529  |
| 2018/8/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 自行车  | 862  | 952  |
| 2018/8/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 儿童用品 | 586  | 648  |
| 2018/2/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 自行车  | 333  | 333  |
| 2017/4/1 0:00 | 2017年 | 河北 | 自行车  | 44   | 44   |
| 2019/1/1 0:00 | 2019年 | 河北 | 儿童用品 | 1630 | 2466 |
| 2019/1/1 0:00 | 2019年 | 河北 | 儿童用品 | 44   | 44   |
| 2019/5/1 0:00 | 2019年 | 河北 | 儿童用品 | 68   | 68   |
| 2019/5/1 0:00 | 2019年 | 河北 | 儿童用品 | 715  | 798  |
| 2019/5/1 0:00 | 2019年 | 河北 | 儿童用品 | 1137 | 1256 |
| 2017/4/1 0:00 | 2017年 | 河北 | 自行车  | 113  | 113  |
| 2019/5/1 0:00 | 2019年 | 河北 | 儿童用品 | 53   | 53   |
| 2018/6/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 自行车  | 216  | 216  |
| 2019/3/1 0:00 | 2019年 | 河北 | 自行车  | 697  | 718  |
| 2017/3/1 0:00 | 2017年 | 河北 | 自行车  | 101  | 101  |
| 2017/5/1 0:00 | 2017年 | 河北 | 自行车  | 18   | 18   |
| 2017/5/1 0:00 | 2017年 | 河北 | 儿童用品 | 694  | 756  |
| 2019/9/1 0:00 | 2019年 | 河北 | 自行车  | 315  | 315  |
| 2018/4/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 自行车  | 280  | 280  |
| 2018/4/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 自行车  | 546  | 563  |
| 2017/3/1 0:00 | 2017年 | 河北 | 服装   | 77   | 77   |
| 2019/3/1 0:00 | 2019年 | 河北 | 儿童用品 | 1549 | 1917 |
| 2017/3/1 0:00 | 2017年 | 河北 | 自行车  | 53   | 53   |
| 2019/3/1 0:00 | 2019年 | 河北 | 自行车  | 467  | 481  |
| 2018/5/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 自行车  | 686  | 788  |
| 2018/5/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 自行车  | 1113 | 1181 |
| 2018/5/1 0:00 | 2018年 | 河北 | 儿童用品 | 44   | 44   |

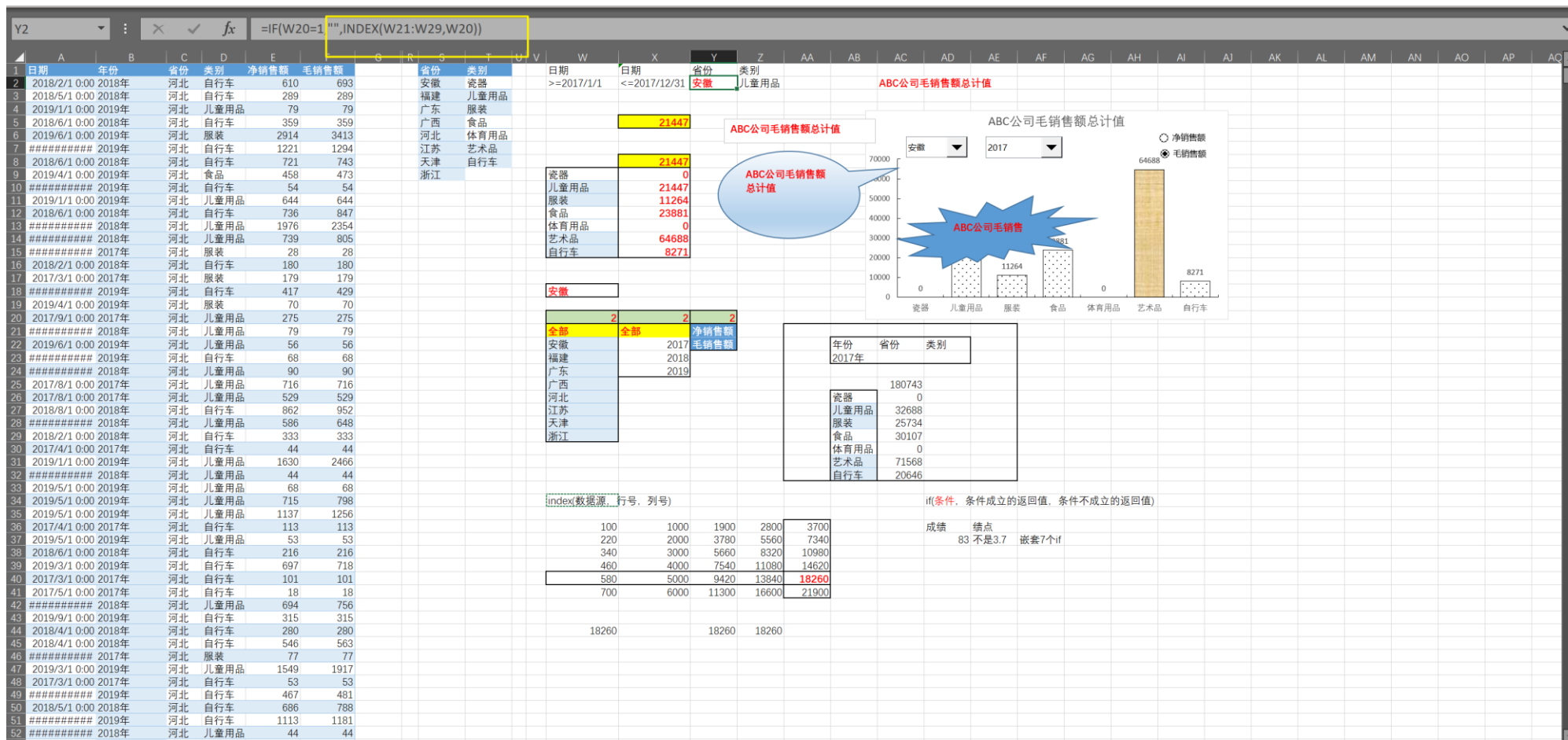
数据->高级->选择不重复记录

index(数据源, 行号, 列号) 获取一个区域中的指定元素



## 一般用于选中模拟控件指定的某个元素

控件选择“全部”，就把相应的条件设置为空



图表的标题可以指定到excel中的某个单元格上





=DATE(YEAR([@订购日期]),MONTH([@订购日期]),1)  
构建日期

DCOUNTA

fx

=DATE(YEAR([@订购日期]),MONTH([@订购日期]),1)

|    |            |           |      |         |   |      |    |           |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |          |         |         |   |
|----|------------|-----------|------|---------|---|------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|---------|----------|---------|---------|---|
|    | A          | B         | C    | D       | E | F    | G  | H         | I | J | K | L | M | N | O | P  | Q         | R       | S        | T       | U       | V |
| 1  | 订购日期       | 年月        | 产品名称 | 销售额     |   | 全部   | 76 | 年月        |   |   |   |   |   |   |   | 年月 | 产品名称      |         |          |         |         |   |
| 2  | 1996/8/20  | 1996/8/1  | 苹果汁  | 518.40  |   | 白米   |    | 1996/8/1  |   |   |   |   |   |   |   |    | =猪肉       | 猪肉      |          |         |         |   |
| 3  | 1996/8/30  | 1996/8/1  | 苹果汁  | 259.20  |   | 白奶酪  |    | 1996/8/1  |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |          |         |         |   |
| 4  | 1996/9/30  | 1996/9/1  | 苹果汁  | 288.00  |   | 饼干   |    | 1996/9/1  |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |          |         |         |   |
| 5  | 1996/11/7  | 1996/11/1 | 苹果汁  | 183.60  |   | 糙米   |    | 1996/11/1 |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |          |         |         |   |
| 6  | 1996/11/14 | 1996/11/1 | 苹果汁  | 172.80  |   | 大众奶酪 |    | 1996/11/1 |   |   |   |   |   |   |   |    | 32866.38  |         |          |         |         |   |
| 7  | 1996/12/3  | 1996/12/1 | 苹果汁  | 183.60  |   | 蛋糕   |    | 1996/12/1 |   |   |   |   |   |   |   |    | 1996/7/1  | 1104    | 4061.4   | 2957.4  | 1104    |   |
| 8  | 1997/1/7   | 1997/1/1  | 苹果汁  | 144.00  |   | 德国奶酪 |    | 1997/1/1  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1996/8/1  | 819     | 895.32   | 76.32   | 819     |   |
| 9  | 1997/1/14  | 1997/1/1  | 苹果汁  | 345.60  |   | 蕃茄酱  |    | 1997/1/1  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1996/9/1  | 1248    | 1248     | 0       | 1248    |   |
| 10 | 1997/3/17  | 1997/3/1  | 苹果汁  | 216.00  |   | 干贝   |    | 1997/3/1  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1996/10/1 | 2948.4  | 4576.56  | 1628.16 | 2948.4  |   |
| 11 | 1997/4/30  | 1997/4/1  | 苹果汁  | 576.00  |   | 光明奶酪 |    | 1997/4/1  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1996/11/1 | 1010.88 | 1858.88  | 848     | 1010.88 |   |
| 12 | 1997/5/5   | 1997/5/1  | 苹果汁  | 122.40  |   | 桂花糕  |    | 1997/5/1  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1996/12/1 | 0       | 648.72   | 648.72  | 0       |   |
| 13 | 1997/6/23  | 1997/6/1  | 苹果汁  | 180.00  |   | 海参   |    | 1997/6/1  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1997/1/1  | 2355.6  | 2355.6   | 0       | 2355.6  |   |
| 14 | 1997/7/7   | 1997/7/1  | 苹果汁  | 360.00  |   | 海苔酱  |    | 1997/7/1  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1997/2/1  | 312     | 312      | 0       | 312     |   |
| 15 | 1997/7/24  | 1997/7/1  | 苹果汁  | 54.00   |   | 海鲜粉  |    | 1997/7/1  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1997/3/1  | 0       | 1950.4   | 1950.4  | 0       |   |
| 16 | 1997/7/25  | 1997/7/1  | 苹果汁  | 108.00  |   | 海鲜酱  |    | 1997/7/1  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1997/4/1  | 0       | 0        | 0       | 0       |   |
| 17 | 1997/8/12  | 1997/8/1  | 苹果汁  | 450.00  |   | 海哲皮  |    | 1997/8/1  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1997/5/1  | 2718.3  | 5198.7   | 2480.4  | 2718.3  |   |
| 18 | 1997/8/27  | 1997/8/1  | 苹果汁  | 202.50  |   | 蚝油   |    | 1997/8/1  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1997/6/1  | 1294.8  | 6011.8   | 4717    | 1294.8  |   |
| 19 | 1997/10/1  | 1997/10/1 | 苹果汁  | 472.50  |   | 黑奶酪  |    | 1997/10/1 |   |   |   |   |   |   |   |    | 1997/7/1  | 3900    | 3900     | 0       | 3900    |   |
| 20 | 1997/10/3  | 1997/10/1 | 苹果汁  | 540.00  |   | 胡椒粉  |    | 1997/10/1 |   |   |   |   |   |   |   |    | 1997/8/1  | 0       | 795      | 795     | 0       |   |
| 21 | 1997/10/10 | 1997/10/1 | 苹果汁  | 72.00   |   | 花奶酪  |    | 1997/10/1 |   |   |   |   |   |   |   |    | 1997/9/1  | 936     | 3003     | 2067    | 936     |   |
| 22 | 1997/11/4  | 1997/11/1 | 苹果汁  | 900.00  |   | 花生   |    | 1997/11/1 |   |   |   |   |   |   |   |    | 1997/10/1 | 1866.15 | 3721.15  | 1855    | 1866.15 |   |
| 23 | 1997/11/24 | 1997/11/1 | 苹果汁  | 144.00  |   | 黄豆   |    | 1997/11/1 |   |   |   |   |   |   |   |    | 1997/11/1 | 741     | 2251.5   | 1510.5  | 741     |   |
| 24 | 1998/1/19  | 1998/1/1  | 苹果汁  | 54.00   |   | 黄鱼   |    | 1998/1/1  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1997/12/1 | 3480.75 | 12676.25 | 9195.5  | 3480.75 |   |
| 25 | 1998/1/22  | 1998/1/1  | 苹果汁  | 1152.00 |   | 鸡    |    | 1998/1/1  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1998/1/1  | 1872    | 2508     | 636     | 1872    |   |
| 26 | 1998/2/2   | 1998/2/1  | 苹果汁  | 306.00  |   | 鸡精   |    | 1998/2/1  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1998/2/1  | 2035.8  | 2141.8   | 106     | 2035.8  |   |
| 27 | 1998/2/4   | 1998/2/1  | 苹果汁  | 720.00  |   | 鸡肉   |    | 1998/2/1  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1998/3/1  | 1053    | 4975     | 3922    | 1053    |   |
| 28 | 1998/2/24  | 1998/2/1  | 苹果汁  | 342.00  |   | 酱油   |    | 1998/2/1  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1998/4/1  | 468     | 6894.25  | 6426.25 | 468     |   |
| 29 | 1998/2/26  | 1998/2/1  | 苹果汁  | 180.00  |   | 烤肉酱  |    |           |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |          |         |         |   |
| 30 | 1998/3/2   | 1998/3/1  | 苹果汁  | 810.00  |   | 蚬    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |          |         |         |   |
| 31 | 1998/3/9   | 1998/3/1  | 苹果汁  | 378.00  |   | 矿泉水  |    |           |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |          |         |         |   |
| 32 | 1998/4/6   | 1998/4/1  | 苹果汁  | 72.00   |   | 辣椒粉  |    |           |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |          |         |         |   |
| 33 | 1998/4/7   | 1998/4/1  | 苹果汁  | 36.00   |   | 浪花奶酪 |    |           |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |          |         |         |   |
| 34 | 1998/4/7   | 1998/4/1  | 苹果汁  | 144.00  |   | 柳橙汁  |    |           |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |          |         |         |   |
| 35 | 1998/4/15  | 1998/4/1  | 苹果汁  | 162.00  |   | 龙虾   |    |           |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |          |         |         |   |
| 36 | 1998/4/17  | 1998/4/1  | 苹果汁  | 810.00  |   | 绿茶   |    |           |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |          |         |         |   |

产品名称猪肉

年订购日期求和项:销售额

|       |     |             |
|-------|-----|-------------|
| 1996年 | 7月  | 1104        |
|       | 8月  | 819         |
|       | 9月  | 1248        |
|       | 10月 | 2948.399998 |
|       | 11月 | 1010.879998 |
| 1997年 | 1月  | 2355.599996 |
|       | 2月  | 312         |
|       | 5月  | 2718.299998 |
|       | 6月  | 1294.8      |
|       | 7月  | 3900        |
|       | 9月  | 935.9999965 |
|       | 10月 | 1866.15     |
|       | 11月 | 740.999994  |
|       | 12月 | 3480.75     |
| 1998年 | 1月  | 1872        |
|       | 2月  | 2035.8      |
|       | 3月  | 1053        |
|       | 4月  | 468         |
|       | 5月  | 2702.699996 |
| 总计    |     | 32866.37998 |

姓名

姓名

=

A

A

AB

AB

ABC

AC

AB

2

2

1



Excel bug: dsum的条件区匹配字符时只要从左往右  
字符一致就算是匹配成功 看谢老师的例4-5

| 姓名  |     |   |
|-----|-----|---|
| A   |     |   |
| A   |     |   |
| AB  |     |   |
| AB  |     | 7 |
| ABC | A   | 2 |
| AC  | AB  | 2 |
| DE  | ABC | 1 |
|     | AC  | 1 |
|     | DE  | 1 |

直接构建模拟运算表，A被dcounta了7次，这是错误的因为把AB、ABC、AC都算进去了

| 姓名  |     |   |
|-----|-----|---|
| A   |     |   |
| A   |     |   |
| AB  |     |   |
| AB  |     | 2 |
| ABC | A   | 2 |
| AC  | AB  | 2 |
| DE  | ABC | 1 |
|     | AC  | 1 |
|     | DE  | 1 |

解决方案：在条件区的旁边设置一个单元格“A”放被限制的元素，在条件区内，使用“=A”，要求严格匹配，模拟运算表列引用的是条件区旁边设置的单元格“A”

= "="&W31

## 找前10大客户

large(数据源, 名次) 找到排名前10的销售额

## large(数据源, 名次)

## small(数据源, 名次)

## rank(数据, 数据源)

[illegible]

# 找前10大客户

xlookup(要匹配的数据, 来源列表, 返回列表)  
找到销售额对应的客户

round(数据, 小数点位数)  
roundup(数据, 小数点位数)  
rounddown(数据, 小数点位数)

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

|    | E | G     | H        | L  | M              | N     | O     | P      | Q      | R |
|----|---|-------|----------|----|----------------|-------|-------|--------|--------|---|
| 1  |   |       | 公司名称     |    | large(数据源, 名次) |       |       |        |        |   |
| 2  |   |       |          |    | small(数据源, 名次) |       |       |        |        |   |
| 3  |   |       |          |    | rank(数据, 数据源)  |       |       |        |        |   |
| 4  |   |       |          |    |                |       |       |        |        |   |
| 5  |   |       | 1265844  |    |                | 2     |       |        |        |   |
| 6  |   | 山泰企业  | 1480     | 1  | 110277.3       | 高上补习班 | 高上补习班 |        |        | 0 |
| 7  |   | 东帝望   | 4778.14  | 2  | 104875         | 正人资源  | 正人资源  | 104875 | 104875 |   |
| 8  |   | 实翼    | 32841.37 | 3  | 104361.9       | 大钰贸易  | 大钰贸易  |        |        |   |
| 9  |   | 千固    | 9182.43  | 4  | 51097.8        | 学仁贸易  | 学仁贸易  |        |        |   |
| 10 |   | 福星制衣厂 | 24088.78 | 5  | 49979.9        | 师大贸易  | 师大贸易  |        |        |   |
| 11 |   | 浩天旅行社 | 12348.88 | 6  | 32841.37       | 实翼    | 实翼    |        |        |   |
| 12 |   | 永大企业  | 19343.78 | 7  | 30908.38       | 永业房屋  | 永业房屋  |        |        |   |
| 13 |   | 凯诚国际  | 6068.2   | 8  | 29567.56       | 五洲信托  | 五洲信托  |        |        |   |
| 14 |   | 远东开发  | 22768.76 | 9  | 28872.19       | 华科    | 华科    |        |        |   |
| 15 |   | 正人资源  | 104875   | 10 | 27363.6        | 椅天文化  | 椅天文化  |        |        |   |
| 16 |   | 三捷实业  | 100.8    | 11 | 26656.56       | 友恒信托  | 友恒信托  |        |        |   |

The formula bar shows: `=XLOOKUP(M6,$H$6:$H$94,$G$6:$G$94)`

=INDEX(\$F\$6:\$F\$94,MATCH(L6,\$G\$6:\$G\$94,0))  
=XLOOKUP(L6,\$G\$6:\$G\$94,\$F\$6:\$F\$94)

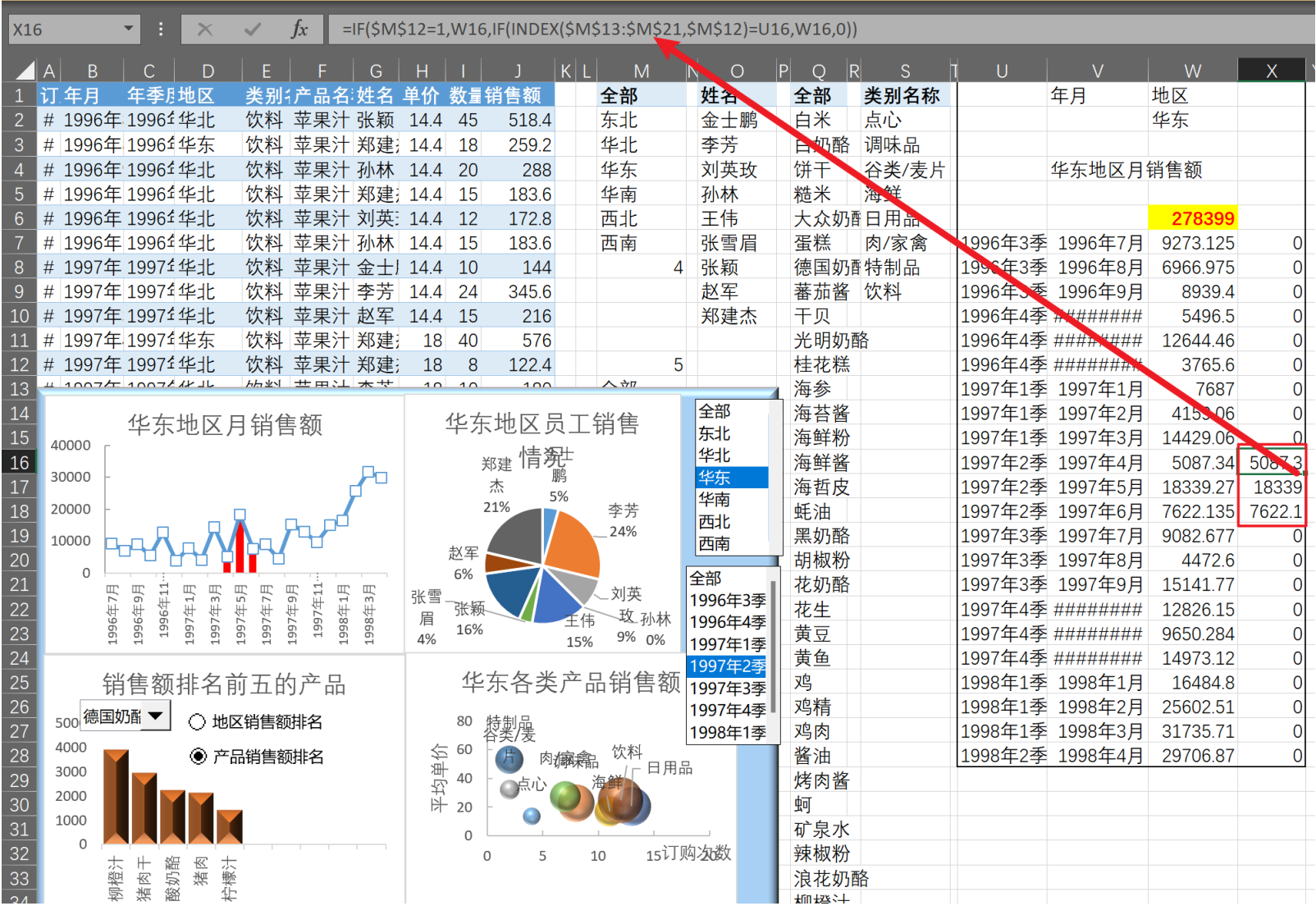
# 像图中显示选中月份前一个月与后一个月的销售额柱状图0



# 像图中显示选中月份前一个月与后一个月的销售额柱状图1

对于被选中的月份显示其数值，对于未选中的显示为0

之后绘制组合图

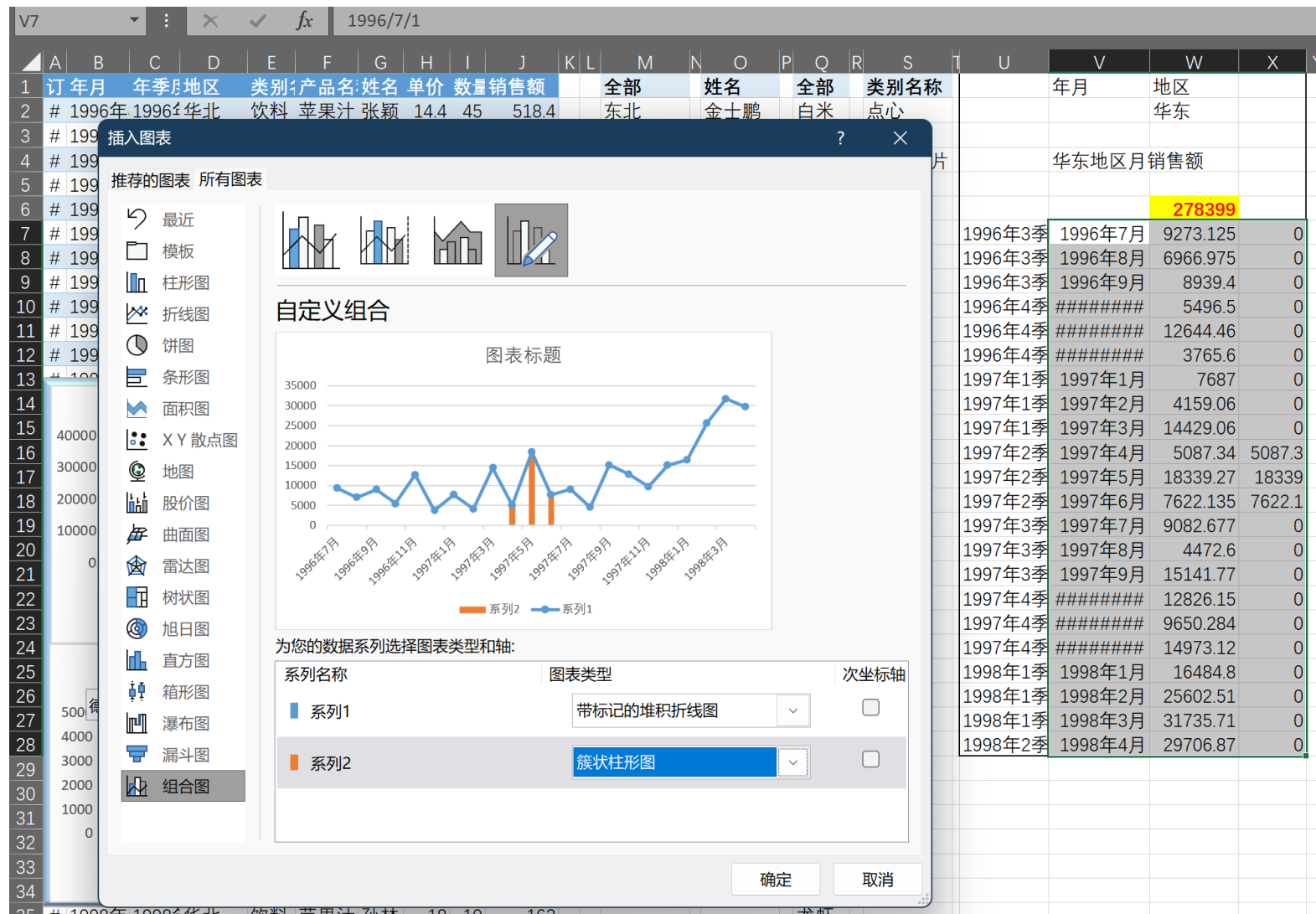


像图中显示选中月份前一个月与后一个月的销售额  
柱状图2

对于被选中的月份显示其数值，对于未选中的显示为0

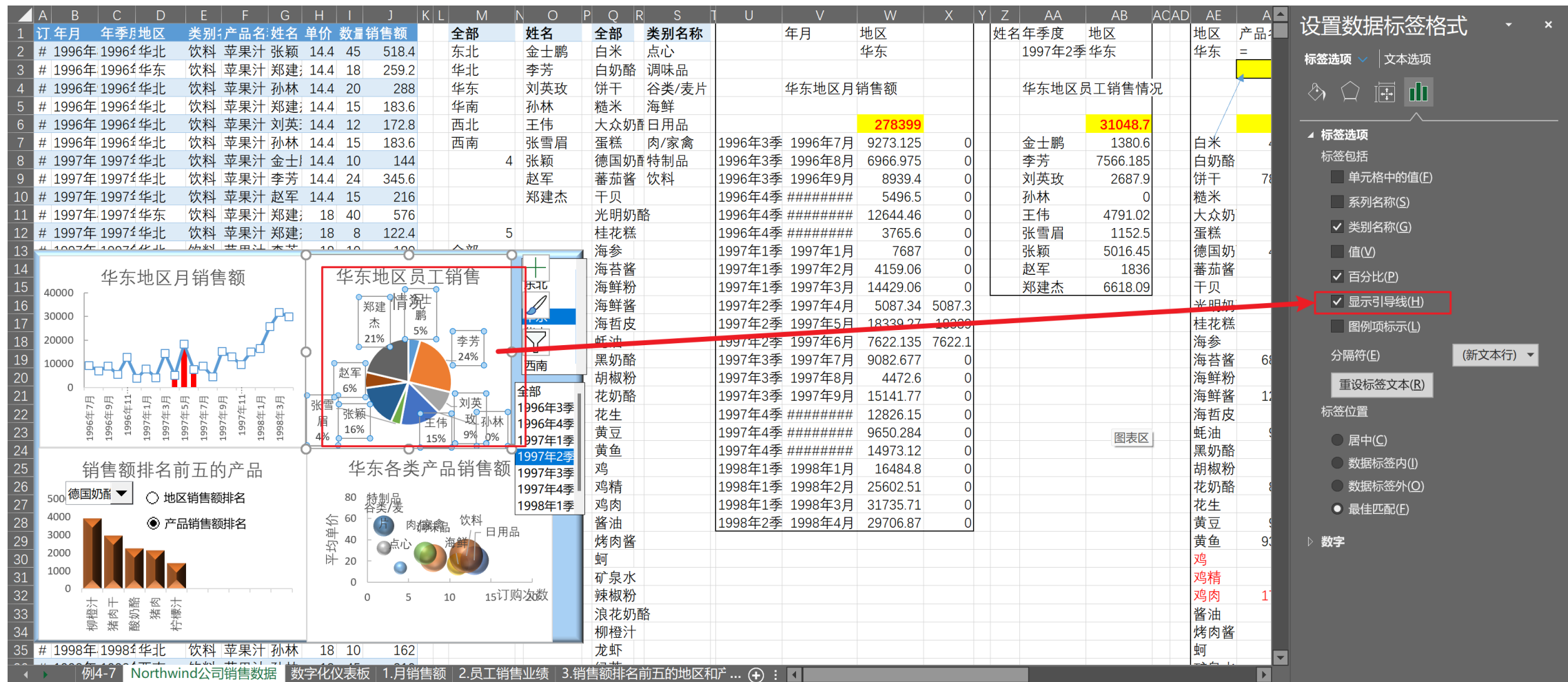
## 之后绘制组合图

后面回归分析标注最优值的思路也一致

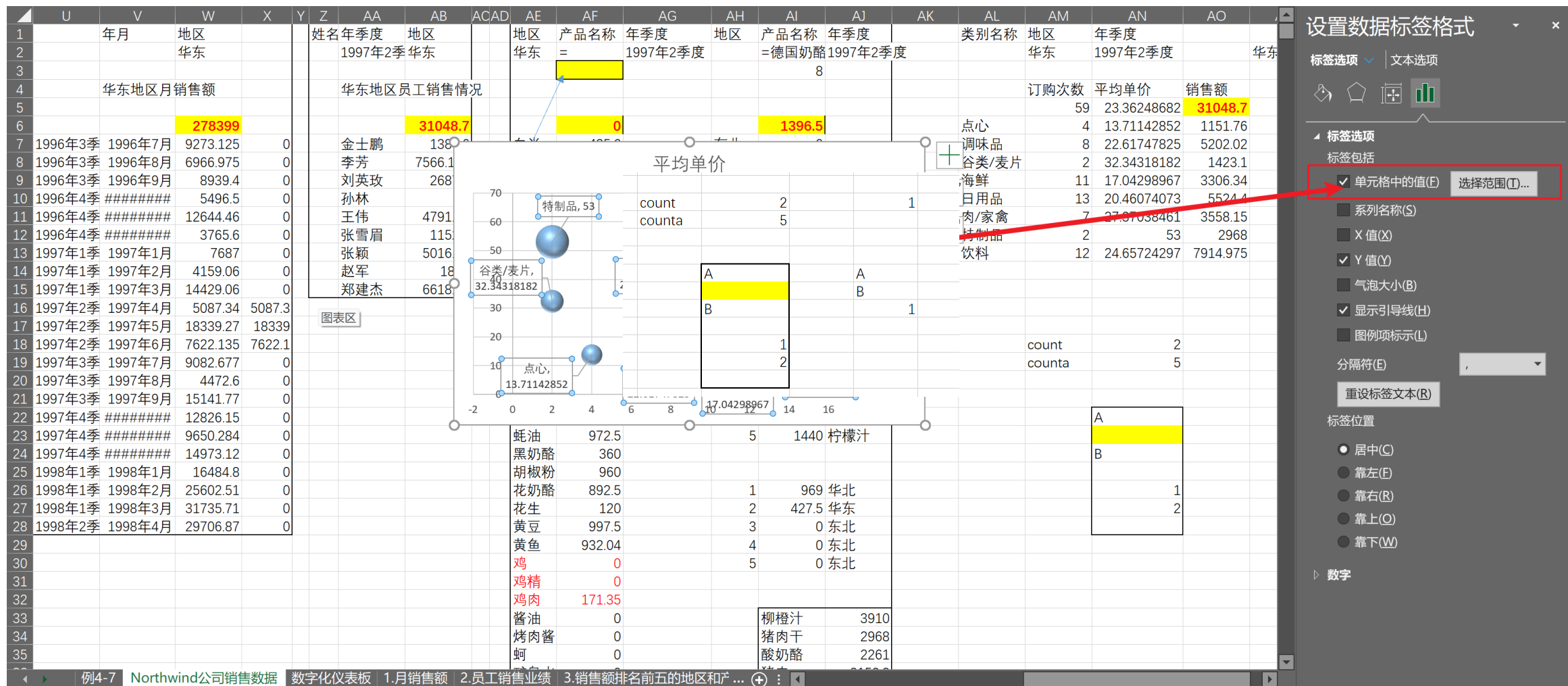




# 饼图、气泡图显示引导线



## 气泡图可以为数据标签添加单元格中的值





Count只统计有数值的单元格数目  
Counta统计所有被编辑过的单元格数目

|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
|        |   |   |  |
| count  | 2 | 1 |  |
| counta | 5 |   |  |
|        |   |   |  |
|        | A | A |  |
|        |   | B |  |
|        | B | 1 |  |
|        |   |   |  |
|        | 1 |   |  |
|        | 2 |   |  |
|        |   |   |  |

# Part4

时间序列预测模型

# 移动平均模型

在t+1时刻的预测值=前N个真实值的平均

在excel中，模型需要3个部分：

- 1. 预测值列
- 2. 条件区与模拟运算表
- 3. 最优值与结论

|    | A     | B   | C  | D             | E       | F | G              | H        | I | J | K         | L |
|----|-------|-----|----|---------------|---------|---|----------------|----------|---|---|-----------|---|
| 1  | 年份    | 季度  | 序号 | 加元兑人民币中间价季度均值 | 预测值     |   | 移动平均跨度         | 12       |   |   |           |   |
| 2  | 2017年 | 第一季 | 1  | 5.198916949   |         |   | MSE            | 0.009425 |   |   | 0.0094247 |   |
| 3  |       | 第二季 | 2  | 5.099596667   |         |   |                |          |   |   | 0.0171064 |   |
| 4  |       | 第三季 | 3  | 5.315546154   |         |   |                |          |   |   | 0.0195023 |   |
| 5  |       | 第四季 | 4  | 5.195341667   |         |   |                |          |   |   | 0.0163045 |   |
| 6  | 2018年 | 第一季 | 5  | 5.030467797   |         |   | MSE最小值         | 0.009425 |   |   | 0.0131321 |   |
| 7  |       | 第二季 | 6  | 4.942473333   |         |   | 最优的移动平均跨度      | 12       |   |   | 0.0121889 |   |
| 8  |       | 第三季 | 7  | 5.199809375   |         |   | 2024年1季度的最优预测值 | 5.183379 |   |   | 0.0116836 |   |
| 9  |       | 第四季 | 8  | 5.23162       |         |   |                | 5.18338  |   |   | 0.0122318 |   |
| 10 | 2019年 | 第一季 | 9  | 5.070853448   |         |   | 移动平均跨度=12      |          |   |   | 0.0120158 |   |
| 11 |       | 第二季 | 10 | 5.095475      |         |   | MSE=0.0094     |          |   |   | 0.0121035 |   |
| 12 |       | 第三季 | 11 | 5.300206154   |         |   |                |          |   |   | 0.0123786 |   |
| 13 |       | 第四季 | 12 | 5.330367213   |         |   |                |          |   |   | 0.0109125 |   |
| 14 | 2020年 | 第一季 | 13 | 5.189236207   | 5.16756 |   |                |          |   |   | 0.0094247 |   |
| 15 |       | 第二季 | 14 | 5.114650847   | 5.16675 |   |                |          |   |   | 0.0105975 |   |
| 16 |       | 第三季 | 15 | 5.193290909   | 5.168   |   |                |          |   |   | 0.01094   |   |
| 17 |       | 第四季 | 16 | 5.081041667   | 5.15782 |   |                |          |   |   | 0.0104406 |   |
| 18 | 2021年 | 第一季 | 17 | 5.122610345   | 5.14829 |   |                |          |   |   | 0.0100831 |   |
| 19 |       | 第二季 | 18 | 5.259031667   | 5.15597 |   |                |          |   |   | 0.0114489 |   |
| 20 |       | 第三季 | 19 | 5.141373438   | 5.18235 |   |                |          |   |   | 0.0124005 |   |
| 21 |       | 第四季 | 20 | 5.07132459    | 5.17748 |   |                |          |   |   | 0.0132656 |   |
| 22 | 2022年 | 第一季 | 21 | 5.012934483   | 5.16412 |   |                |          |   |   | 0.0135634 |   |
| 23 |       | 第二季 | 22 | 5.180708475   | 5.1593  |   |                |          |   |   | 0.0131713 |   |
| 24 |       | 第三季 | 23 | 5.241595385   | 5.1664  |   |                |          |   |   | 0.0162135 |   |
| 25 |       | 第四季 | 24 | 5.230806667   | 5.16151 |   |                |          |   |   | 0.0176026 |   |
| 26 | 2023年 | 第一季 | 25 | 5.059520339   | 5.15322 |   |                |          |   |   | 0.0199394 |   |
| 27 |       | 第二季 | 26 | 5.220962712   | 5.14241 |   |                |          |   |   | 0.023081  |   |
| 28 |       | 第三季 | 27 | 5.392760938   | 5.15127 |   |                |          |   |   | 0.0324228 |   |
| 29 |       | 第四季 | 28 | 5.266916667   | 5.16789 |   |                |          |   |   | 0.0098835 |   |
| 30 | 2024年 | 第一季 | 29 |               | 5.18338 |   |                |          |   |   |           |   |

如何选中一个区域？

offset(参考单元格， 偏移的行数， 偏移的列数， 高度， 宽度)

average(offset())可以用来计算选中区域的平均值

对于序号<=移动平均跨度的样本显示空值（使用if函数），空值不要设置为0，而是设置为""，否则会影响MSE计算

MSE=SUMXMY2(D2:D29,E2:E29)/COUNT(E2:E29)

注意： SUMXMY2和COUNT都是直接选中整个预测值区域以及实际值区域即可

# 移动平均模型

可以使用数据分析功能验证结果

注意，输出区域要往下选一格  
比如，右图中输入是D2:D29，  
输出区域要选F3:F30，才能一致

| 年份    | 季度  | 序号 | 加元兑人民币中间价季度均值 | 预测值     | 预测值2    | 移动平均跨度 | MSE      |
|-------|-----|----|---------------|---------|---------|--------|----------|
| 2017年 | 第一季 | 1  | 5.198916949   |         |         | 12     | 0.009425 |
|       | 第二季 | 2  | 5.099596667   | #N/A    |         |        |          |
|       | 第三季 | 3  | 5.315546154   | #N/A    |         |        |          |
|       | 第四季 | 4  | 5.195341667   | #N/A    |         |        |          |
| 2018年 | 第一季 | 5  | 5.030467797   | #N/A    |         |        |          |
|       | 第二季 | 6  | 4.942473333   | #N/A    |         |        |          |
|       | 第三季 | 7  | 5.199809375   | #N/A    |         |        |          |
|       | 第四季 | 8  | 5.23162       | #N/A    |         |        |          |
| 2019年 | 第一季 | 9  | 5.070853448   | #N/A    |         |        |          |
|       | 第二季 | 10 | 5.095475      | #N/A    |         |        |          |
|       | 第三季 | 11 | 5.300206154   | #N/A    |         |        |          |
|       | 第四季 | 12 | 5.330367213   | #N/A    |         |        |          |
| 2020年 | 第一季 | 13 | 5.189236207   | 5.16756 | 5.16756 |        |          |
|       | 第二季 | 14 | 5.114650847   | 5.16675 | 5.16675 |        |          |
|       | 第三季 | 15 | 5.193290909   | 5.168   | 5.168   |        |          |
|       | 第四季 | 16 | 5.081041667   | 5.15782 | 5.15782 |        |          |
| 2021年 | 第一季 | 17 | 5.122610345   | 5.14829 | 5.14829 |        |          |
|       | 第二季 | 18 | 5.259031667   | 5.15597 | 5.15597 |        |          |
|       | 第三季 | 19 | 5.141373438   | 5.18235 | 5.18235 |        |          |
|       | 第四季 | 20 | 5.07132459    | 5.17748 | 5.17748 |        |          |
| 2022年 | 第一季 | 21 | 5.012934483   | 5.16412 | 5.16412 |        |          |
|       | 第二季 | 22 | 5.180708475   | 5.1593  | 5.1593  |        |          |
|       | 第三季 | 23 | 5.241595385   | 5.1664  | 5.1664  |        |          |
|       | 第四季 | 24 | 5.230806667   | 5.16151 | 5.16151 |        |          |
| 2023年 | 第一季 | 25 | 5.059520339   | 5.15322 | 5.15322 |        |          |
|       | 第二季 | 26 | 5.220962712   | 5.14241 | 5.14241 |        |          |
|       | 第三季 | 27 | 5.392760938   | 5.15127 | 5.15127 |        |          |
|       | 第四季 | 28 | 5.266916667   | 5.16789 | 5.16789 |        |          |
| 2024年 | 第一季 | 29 |               | 5.18338 | 5.18338 |        |          |

| A  | B     | C   | D  | E             | F       | G       | H              | I        | J | K | L         | M | N | O   | P    |
|----|-------|-----|----|---------------|---------|---------|----------------|----------|---|---|-----------|---|---|-----|------|
| 1  | 年份    | 季度  | 序号 | 加元兑人民币中间价季度均值 | 预测值     | 预测值2    | 移动平均跨度         | 12       |   |   |           |   |   |     |      |
| 2  | 2017年 | 第一季 | 1  | 5.198916949   |         |         | MSE            | 0.009425 |   |   | 0.0094247 |   |   |     |      |
| 3  |       | 第二季 | 2  | 5.099596667   | #N/A    |         | MSE最小值         | 0.009425 |   |   | 0.0171064 |   |   |     |      |
| 4  |       | 第三季 | 3  | 5.315546154   | #N/A    |         | 最优的移动平均跨度      | 12       |   |   | 0.0195023 |   |   |     |      |
| 5  |       | 第四季 | 4  | 5.195341667   | #N/A    |         | 2024年1季度的最优预测值 | 5.183379 |   |   | 0.0163045 |   |   |     |      |
| 6  | 2018年 | 第一季 | 5  | 5.030467797   | #N/A    |         |                |          |   |   | 0.0131321 |   |   | 100 | 1000 |
| 7  |       | 第二季 | 6  | 4.942473333   | #N/A    |         |                |          |   |   | 0.0121889 |   |   | 200 | 2000 |
| 8  |       | 第三季 | 7  | 5.199809375   | #N/A    |         |                |          |   |   | 0.0116836 |   |   | 300 | 3000 |
| 9  |       | 第四季 | 8  | 5.23162       | #N/A    |         |                |          |   |   | 0.0122318 |   |   | 400 | 4000 |
| 10 | 2019年 | 第一季 | 9  | 5.070853448   | #N/A    |         | 移动平均跨度=12      |          |   |   |           |   |   | 500 | 5000 |
| 11 |       | 第二季 | 10 | 5.095475      | #N/A    |         | MSE=0.0094     |          |   |   |           |   |   |     |      |
| 12 |       | 第三季 | 11 | 5.300206154   | #N/A    |         |                |          |   |   |           |   |   |     |      |
| 13 |       | 第四季 | 12 | 5.330367213   | #N/A    |         |                |          |   |   |           |   |   |     |      |
| 14 | 2020年 | 第一季 | 13 | 5.189236207   | 5.16756 | 5.16756 |                |          |   |   |           |   |   |     |      |
| 15 |       | 第二季 | 14 | 5.114650847   | 5.16675 | 5.16675 |                |          |   |   |           |   |   |     |      |
| 16 |       | 第三季 | 15 | 5.193290909   | 5.168   | 5.168   |                |          |   |   |           |   |   |     |      |
| 17 |       | 第四季 | 16 | 5.081041667   | 5.15782 | 5.15782 |                |          |   |   |           |   |   |     |      |
| 18 | 2021年 | 第一季 | 17 | 5.122610345   | 5.14829 | 5.14829 |                |          |   |   |           |   |   |     |      |
| 19 |       | 第二季 | 18 | 5.259031667   | 5.15597 | 5.15597 |                |          |   |   |           |   |   |     |      |
| 20 |       | 第三季 | 19 | 5.141373438   | 5.18235 | 5.18235 |                |          |   |   |           |   |   |     |      |
| 21 |       | 第四季 | 20 | 5.07132459    | 5.17748 | 5.17748 |                |          |   |   |           |   |   |     |      |
| 22 | 2022年 | 第一季 | 21 | 5.012934483   | 5.16412 | 5.16412 |                |          |   |   |           |   |   |     |      |
| 23 |       | 第二季 | 22 | 5.180708475   | 5.1593  | 5.1593  |                |          |   |   |           |   |   |     |      |
| 24 |       | 第三季 | 23 | 5.241595385   | 5.1664  | 5.1664  |                |          |   |   |           |   |   |     |      |
| 25 |       | 第四季 | 24 | 5.230806667   | 5.16151 | 5.16151 |                |          |   |   |           |   |   |     |      |
| 26 | 2023年 | 第一季 | 25 | 5.059520339   | 5.15322 | 5.15322 |                |          |   |   |           |   |   |     |      |
| 27 |       | 第二季 | 26 | 5.220962712   | 5.14241 | 5.14241 |                |          |   |   |           |   |   |     |      |
| 28 |       | 第三季 | 27 | 5.392760938   | 5.15127 | 5.15127 |                |          |   |   |           |   |   |     |      |
| 29 |       | 第四季 | 28 | 5.266916667   | 5.16789 | 5.16789 |                |          |   |   |           |   |   |     |      |
| 30 | 2024年 | 第一季 | 29 |               | 5.18338 | 5.18338 |                |          |   |   |           |   |   |     |      |

移动平均

输入

输入区域(I): \$D\$2:\$D\$29

☐ 标志位于第一行(L)

间隔(N): 12

输出选项

输出区域(O): \$F\$3:\$F\$30

新工作表组(P):

新工作簿(W)

☐ 图表输出(C) ☐ 标准误差

确定

取消

帮助(H)

甚至还贴心地给出了公式

# 指数平滑模型

在t+1时刻的预测值=a\*t时刻真实值+(1-a)\*t时刻预测值

其中a是平滑常数，(1-a)是阻尼系数

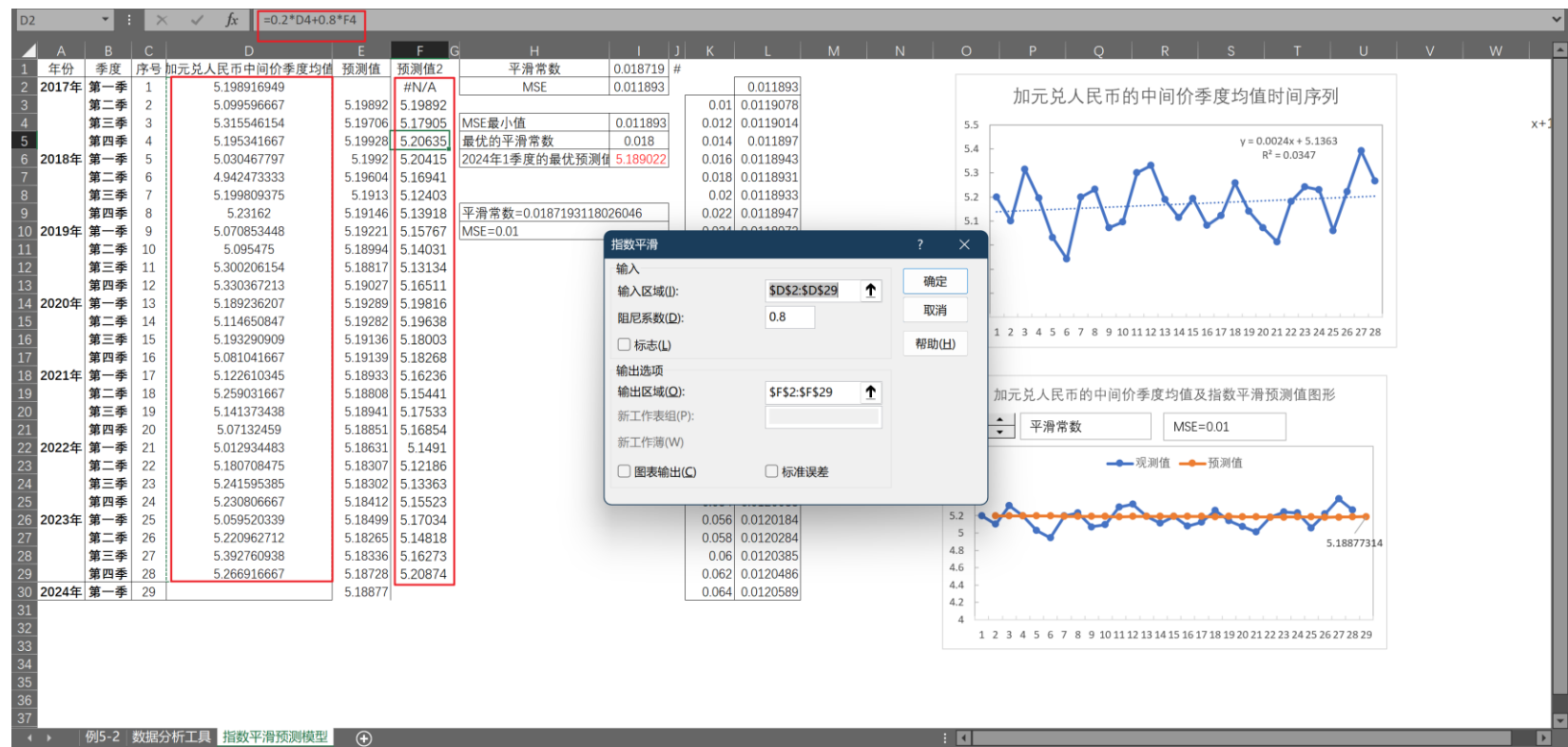
建模区域要素与移动平均一致



# 指数平滑模型

解决这个问题比较快的方法就是

- 1. 先使用数据分析，把预测值算出来（注意数据分析要填的是阻尼系数不是平滑常数）
- 2. 把预测值中静态的数值改为条件区的平滑常数

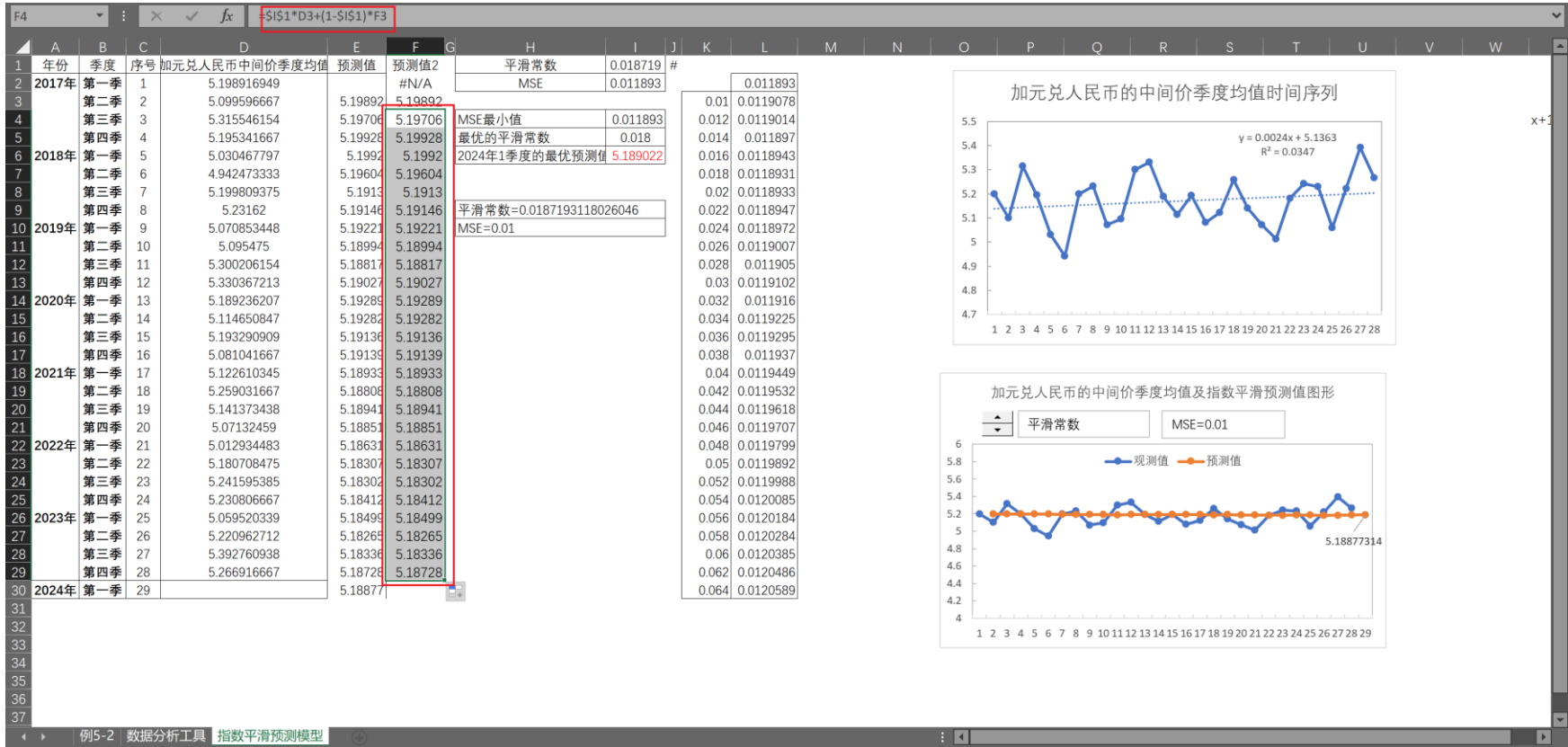


先用数据分析，把预测值算好，我们注意到数据分析已经给出了公式

# 指数平滑模型

解决这个问题比较快的方法就是

- 1. 先使用数据分析，把预测值算出来（注意数据分析要填的是阻尼系数不是平滑常数）
- 2. 把预测值中静态的数值改为条件区的平滑常数



把公式中的系数换成一旁的平滑常数，即可

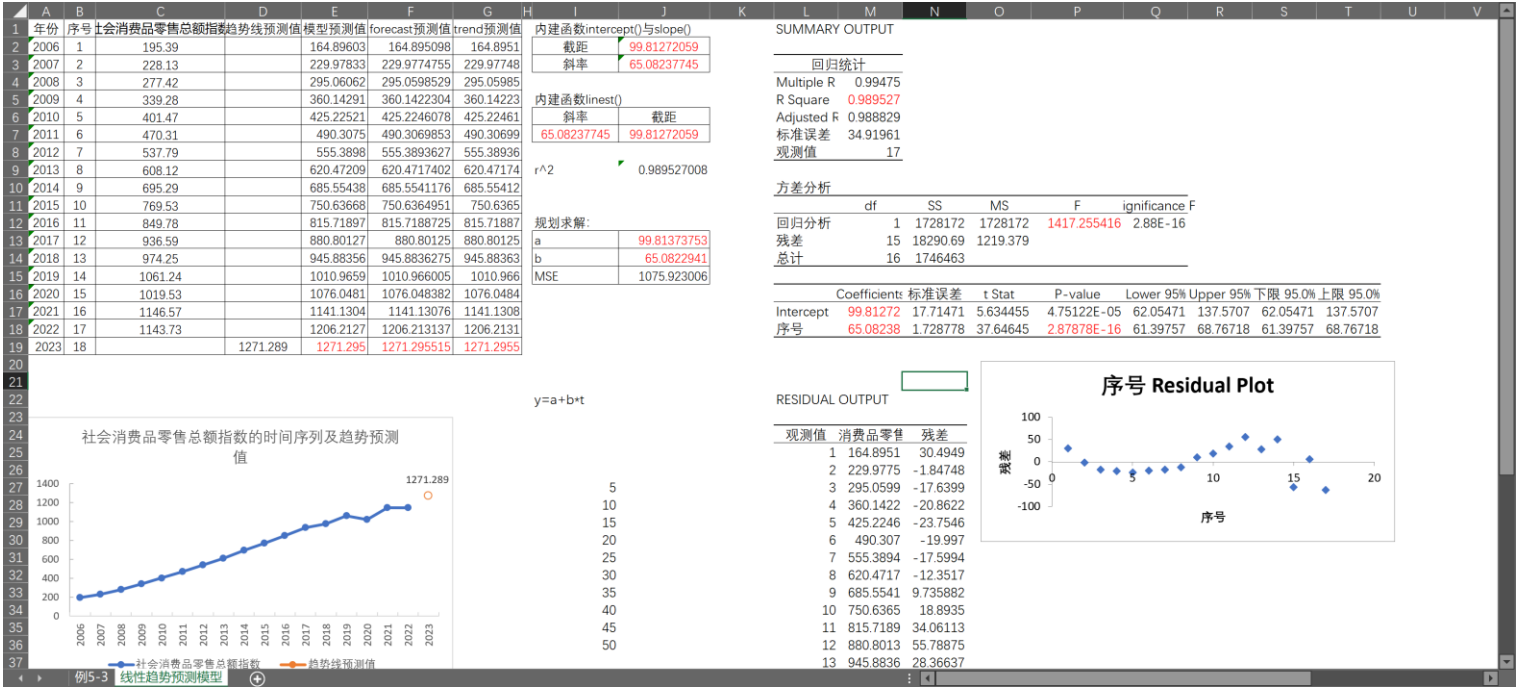


# 趋势预测模型

一共有4种方法，分别是：

- 1. 绘图添加趋势线（验证，一般非法）
- 2. Intercept计算截距，slope计算斜率
- 3. Linest直接计算出斜率与截距（输出行向量(a, b)，可以使用转置函数transpose变为列向量）
- 4. FORECAST.LINEAR(B4,\$C\$2:\$C\$18,\$B\$2:\$B\$18)，第一个参数是变的，输入x，另外两个参数分别是已知的y与已知的x
- 5. TREND(\$C\$2:\$C\$18,\$B\$2:\$B\$18,B3)，第三个参数是变的，输入x，第一个参数是已知的y第二个参数是已知的x
- 6. 数据分析直接输出报告

详见例5.3



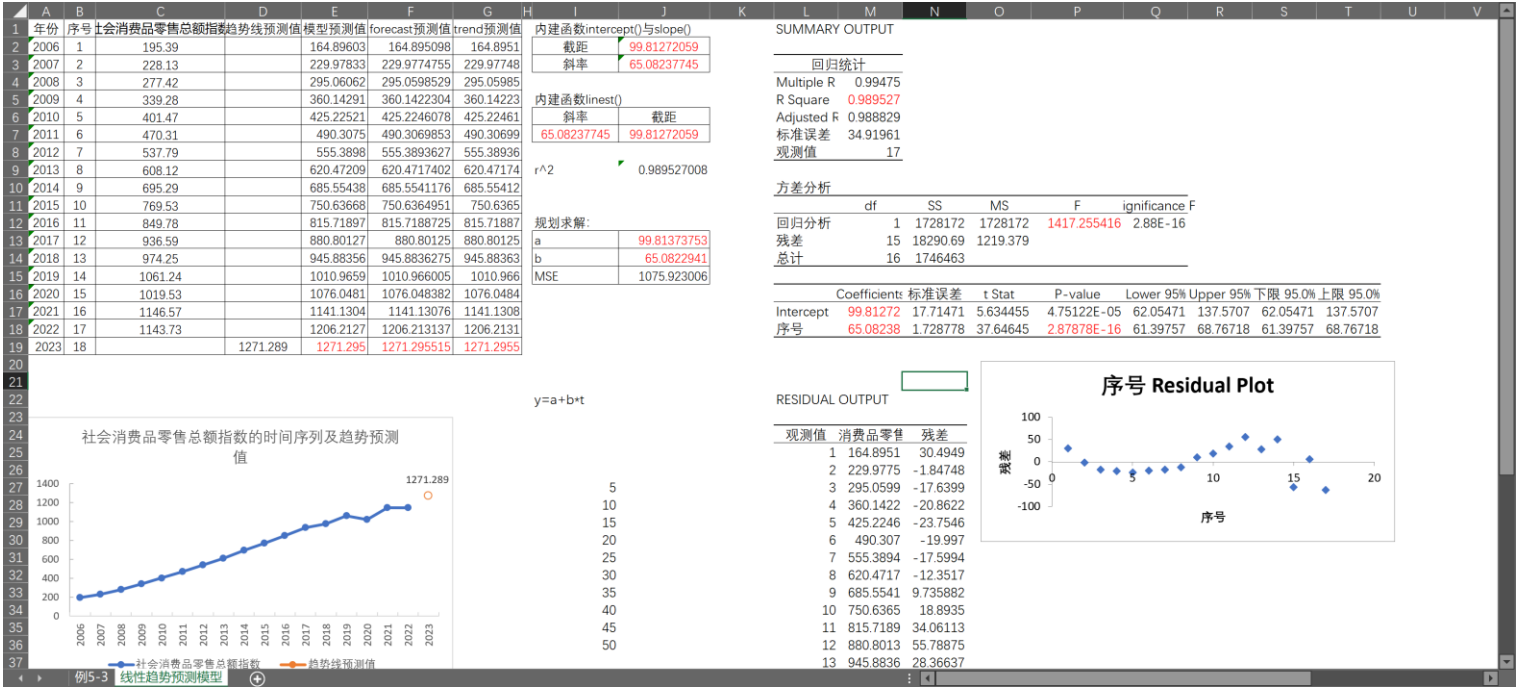


# 线性趋势预测模型

一共有4种方法，分别是：

- 1. 绘图添加趋势线（验证，一般非法）
- 2. Intercept计算截距，slope计算斜率
- 3. Linest直接计算出斜率与截距（输出行向量(a, b)，可以使用转置函数transpose变为列向量）
- 4. FORECAST.LINEAR(B4,\$C\$2:\$C\$18,\$B\$2:\$B\$18)，第一个参数是变的，输入x，另外两个参数分别是已知的y与已知的x
- 5. TREND(\$C\$2:\$C\$18,\$B\$2:\$B\$18,B3)，第三个参数是变的，输入x，第一个参数是已知的y第二个参数是已知的x
- 6. 数据分析直接输出报告

详见例5.3



# 非线性趋势预测模型

没太多好说的，书上的例题5.4是绘图，添加趋势线，选择多项式，提高阶数，直到 $R^2$ 绝对值提升不显著，甚至下降为止，即为最佳的非线性预测模型

严谨的方法是利用第六章的知识，使用数据分析，依次从比较高的阶次（比如这里是从4次多项式开始，因为4次多项式回归的 $R^2$ 相比3次有降低）开始做回归分析，观察p值，如果有p值 $>0.05$ 的，那就降低阶次。

| SUMMARY OUTPUT |              |          |          |             |                |           |          |          |  |
|----------------|--------------|----------|----------|-------------|----------------|-----------|----------|----------|--|
| 回归统计           |              |          |          |             |                |           |          |          |  |
| Multiple R     | 0.999154     |          |          |             |                |           |          |          |  |
| R Square       | 0.998309     |          |          |             |                |           |          |          |  |
| Adjusted R     | 0.997934     |          |          |             |                |           |          |          |  |
| 标准误差           | 10.82555     |          |          |             |                |           |          |          |  |
| 观测值            | 23           |          |          |             |                |           |          |          |  |
| 方差分析           |              |          |          |             |                |           |          |          |  |
|                | df           | SS       | MS       | F           | Significance F |           |          |          |  |
| 回归分析           | 4            | 1245705  | 311426.3 | 2657.392781 | 1.13E-24       |           |          |          |  |
| 残差             | 18           | 2109.464 | 117.1924 |             |                |           |          |          |  |
| 总计             | 22           | 1247815  |          |             |                |           |          |          |  |
|                | Coefficients | 标准误差     | t Stat   | P-value     | Lower 95%      | Upper 95% | 下限 95.0% | 上限 95.0% |  |
| Intercept      | 113.9544     | 15.00321 | 7.595335 | 5.09147E-07 | 82.43382       | 145.475   | 82.43382 | 145.475  |  |
| 年序号            | -11.5231     | 8.264947 | -1.39422 | 0.180225258 | -28.8871       | 5.840892  | -28.8871 | 5.840892 |  |
| t^2            | 5.859871     | 1.359432 | 4.310529 | 0.000421152 | 3.00381        | 8.715931  | 3.00381  | 8.715931 |  |
| t^3            | -0.33082     | 0.084263 | -3.92602 | 0.000990305 | -0.50785       | -0.15379  | -0.50785 | -0.15379 |  |
| t^4            | 0.006979     | 0.001743 | 4.003347 | 0.000833593 | 0.003316       | 0.010641  | 0.003316 | 0.010641 |  |

4次多项式回归中有p值 $>0.05$ 项，降为3次多项式回归

| SUMMARY OUTPUT |              |          |          |             |                |           |          |          |  |
|----------------|--------------|----------|----------|-------------|----------------|-----------|----------|----------|--|
| 回归统计           |              |          |          |             |                |           |          |          |  |
| Multiple R     | 0.998401     |          |          |             |                |           |          |          |  |
| R Square       | 0.996804     |          |          |             |                |           |          |          |  |
| Adjusted R     | 0.9963       |          |          |             |                |           |          |          |  |
| 标准误差           | 14.48717     |          |          |             |                |           |          |          |  |
| 观测值            | 23           |          |          |             |                |           |          |          |  |
| 方差分析           |              |          |          |             |                |           |          |          |  |
|                | df           | SS       | MS       | F           | Significance F |           |          |          |  |
| 回归分析           | 3            | 1243827  | 414609   | 1975.476473 | 7.09E-24       |           |          |          |  |
| 残差             | 19           | 3987.682 | 209.878  |             |                |           |          |          |  |
| 总计             | 22           | 1247815  |          |             |                |           |          |          |  |
|                | Coefficients | 标准误差     | t Stat   | P-value     | Lower 95%      | Upper 95% | 下限 95.0% | 上限 95.0% |  |
| Intercept      | 71.96286     | 14.35569 | 5.012847 | 7.72521E-05 | 41.91607       | 102.0097  | 41.91607 | 102.0097 |  |
| 年序号            | 17.88292     | 5.070315 | 3.526984 | 0.002253015 | 7.270628       | 28.49521  | 7.270628 | 28.49521 |  |
| t^2            | 0.614917     | 0.485437 | 1.266729 | 0.220561211 | -0.40111       | 1.630948  | -0.40111 | 1.630948 |  |
| t^3            | 0.004157     | 0.013314 | 0.312199 | 0.758289967 | -0.02371       | 0.032023  | -0.02371 | 0.032023 |  |

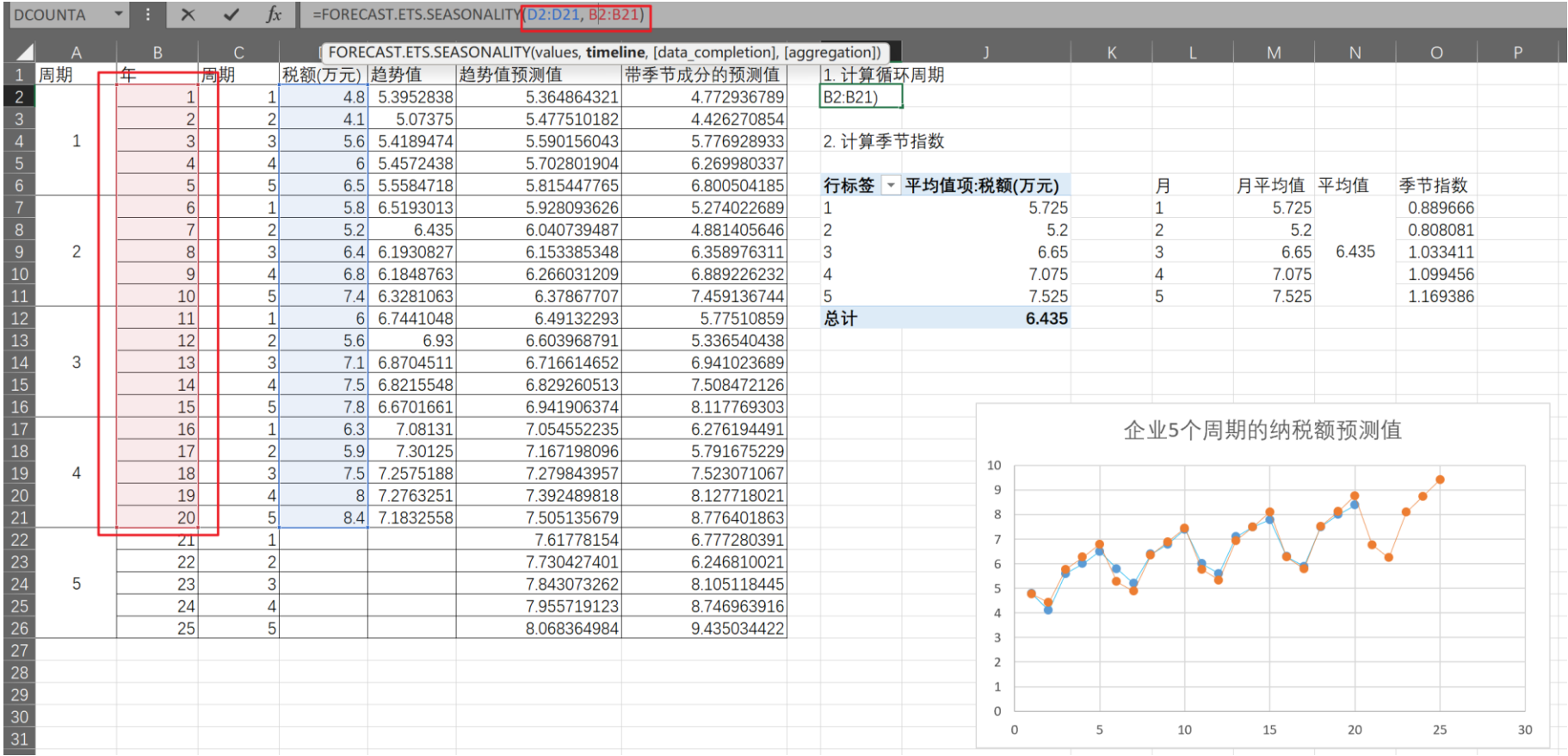
3次多项式回归中有p值 $>0.05$ 项，降为2次多项式回归

| SUMMARY OUTPUT |              |          |          |             |                |           |          |          |  |
|----------------|--------------|----------|----------|-------------|----------------|-----------|----------|----------|--|
| 回归统计           |              |          |          |             |                |           |          |          |  |
| Multiple R     | 0.998393     |          |          |             |                |           |          |          |  |
| R Square       | 0.996788     |          |          |             |                |           |          |          |  |
| Adjusted R     | 0.996467     |          |          |             |                |           |          |          |  |
| 标准误差           | 14.15651     |          |          |             |                |           |          |          |  |
| 观测值            | 23           |          |          |             |                |           |          |          |  |
| 方差分析           |              |          |          |             |                |           |          |          |  |
|                | df           | SS       | MS       | F           | Significance F |           |          |          |  |
| 回归分析           | 2            | 1243807  | 621903.3 | 3103.202987 | 1.17E-25       |           |          |          |  |
| 残差             | 20           | 4008.138 | 200.4069 |             |                |           |          |          |  |
| 总计             | 22           | 1247815  |          |             |                |           |          |          |  |
|                | Coefficients | 标准误差     | t Stat   | P-value     | Lower 95%      | Upper 95% | 下限 95.0% | 上限 95.0% |  |
| Intercept      | 75.20496     | 9.685551 | 7.764655 | 1.84315E-07 | 55.00125       | 95.40866  | 55.00125 | 95.40866 |  |
| 年序号            | 16.41566     | 1.859314 | 8.828884 | 2.46007E-08 | 12.5372        | 20.29412  | 12.5372  | 20.29412 |  |
| t^2            | 0.764552     | 0.07522  | 10.16424 | 2.40398E-09 | 0.607646       | 0.921458  | 0.607646 | 0.921458 |  |

2次多项式回归中p值都 $<0.05$ ，接受这个模型

# 季节指数预测模型 $Y = \text{趋势成分} * \text{不规则成分} * \text{季节成分}$

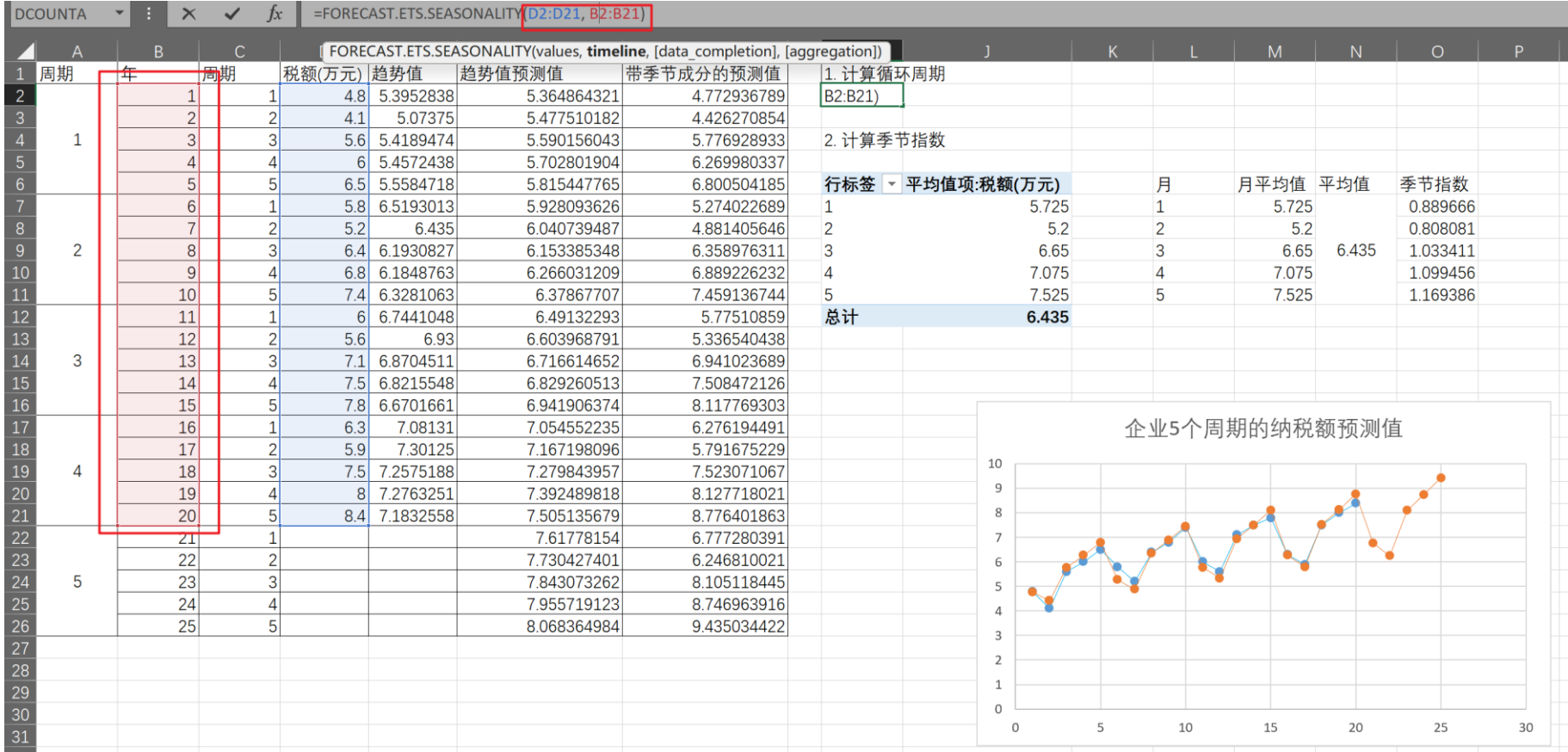
1. 如果题目没告诉我们季节模式长度，那就先使用 FORECAST.ETS.SEASONALITY(y, x) 季节模式长度



注意这里公式里的x选年这一列而不是周期这一列

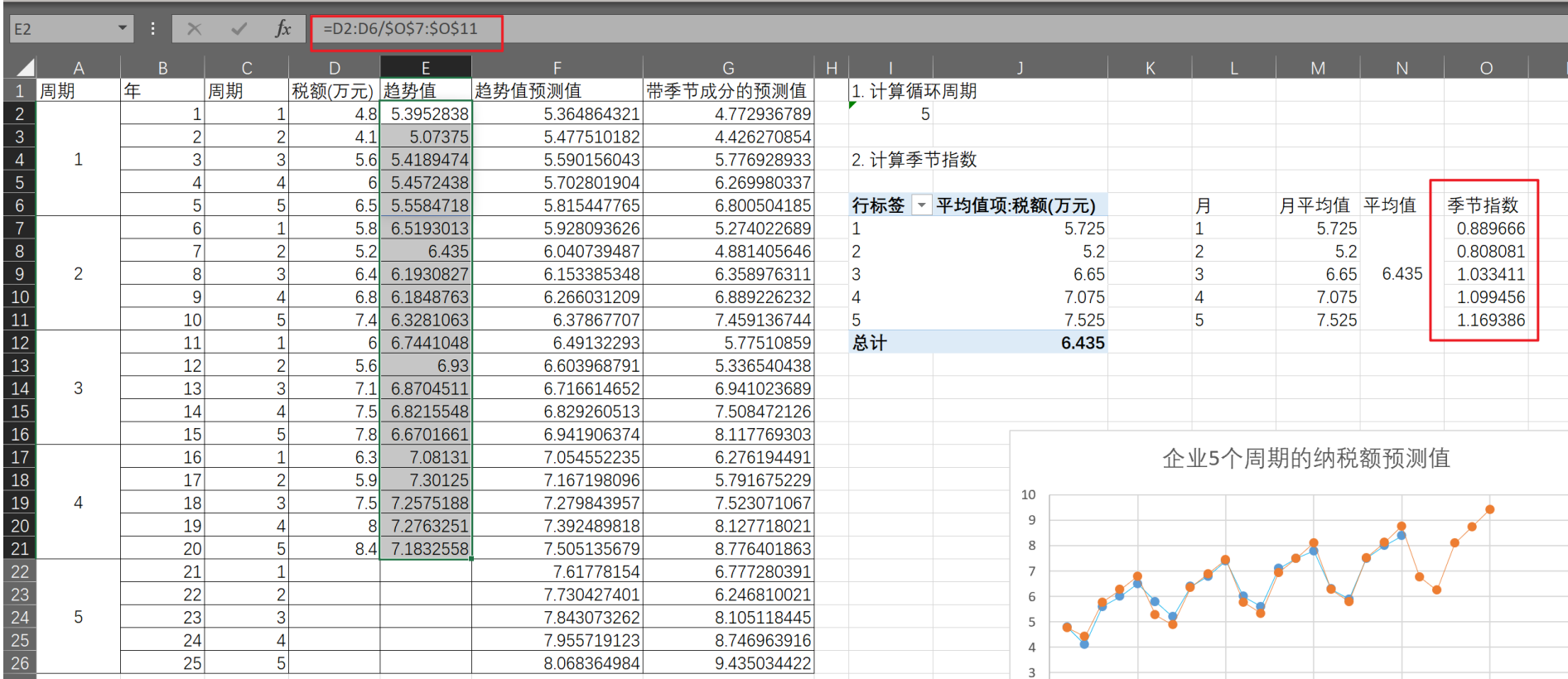
# 季节指数预测模型 $Y = \text{趋势成分} * \text{不规则成分} * \text{季节成分}$

2. 可以使用数据透视表汇总计算各月的平均值，也可以使用average手工计算，之后计算所有月的平均值得到了季节指数



# 季节指数预测模型 $Y = \text{趋势成分} \times \text{不规则成分} \times \text{季节成分}$

3. 将真实值y中的季节成分除去，得到趋势值







# 季节指数预测模型 $Y = \text{趋势成分} * \text{不规则成分} * \text{季节成分}$

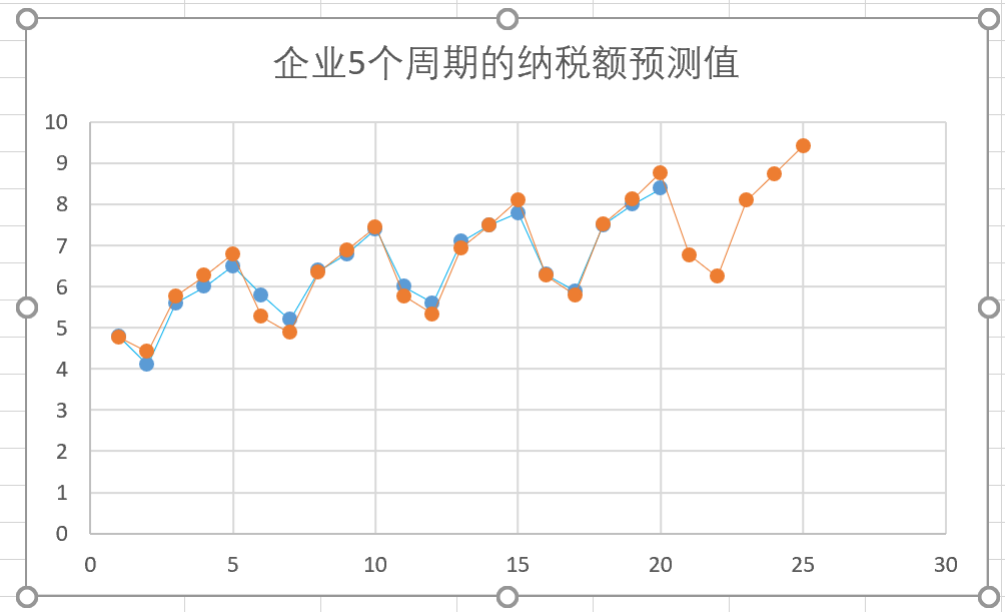
#### 4. 使用 FORECAST.LINEAR 函数计算趋势值的预测值

| A  |    | B  | C  | FORECAST.LINEAR(x, known_y's, known_x's) |           |                   | G           | H | I         | J      |
|----|----|----|----|------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|---|-----------|--------|
| 1  | 周期 | 年  | 周期 | 税额(万元)                                   | 趋势值       | 趋势值预测值            | 带季节成分的预测值   |   | 1. 计算循环周期 |        |
| 2  | 1  | 1  | 1  | 4.8                                      | 5.3952838 | 5.364864321       | 4.772936789 |   | 5         |        |
| 3  |    | 2  | 2  | 4.1                                      | 5.07375   | 5.477510182       | 4.426270854 |   |           |        |
| 4  |    | 3  | 3  | 5.6                                      | 5.4189474 | 5.590156043       | 5.776928933 |   | 2. 计算季节指数 |        |
| 5  |    | 4  | 4  | 6                                        | 5.4572438 | 5.702801904       | 6.269980337 |   |           |        |
| 6  |    | 5  | 5  | 6.5                                      | 5.5584718 | 5.815447765       | 6.800504185 |   | 行标签       | 平均值项:税 |
| 7  | 2  | 6  | 1  | 5.8                                      | 6.5193013 | 5.928093626       | 5.274022689 |   | 1         |        |
| 8  |    | 7  | 2  | 5.2                                      | 6.435     | 6.040739487       | 4.881405646 |   | 2         |        |
| 9  |    | 8  | 3  | 6.4                                      | 6.1930827 | 6.153385348       | 6.358976311 |   | 3         |        |
| 10 |    | 9  | 4  | 6.8                                      | 6.1848763 | 6.266031209       | 6.889226232 |   | 4         |        |
| 11 |    | 10 | 5  | 7.4                                      | 6.3281063 | 6.37867707        | 7.459136744 |   | 5         |        |
| 12 | 3  | 11 | 1  | 6                                        | 6.7441048 | 6.49132293        | 5.77510859  |   | 总计        |        |
| 13 |    | 12 | 2  | 5.6                                      | 6.93      | 6.603968791       | 5.336540438 |   |           |        |
| 14 |    | 13 | 3  | 7.1                                      | 6.8704511 | 6.716614652       | 6.941023689 |   |           |        |
| 15 |    | 14 | 4  | 7.5                                      | 6.8215548 | 6.829260513       | 7.508472126 |   |           |        |
| 16 |    | 15 | 5  | 7.8                                      | 6.6701661 | 6.941906374       | 8.117769303 |   |           |        |
| 17 | 4  | 16 | 1  | 6.3                                      | 7.08131   | 7.054552235       | 6.276194491 |   |           |        |
| 18 |    | 17 | 2  | 5.9                                      | 7.30125   | 7.167198096       | 5.791675229 |   |           |        |
| 19 |    | 18 | 3  | 7.5                                      | 7.2575188 | 7.279843957       | 7.523071067 |   |           |        |
| 20 |    | 19 | 4  | 8                                        | 7.2763251 | 7.392489818       | 8.127718021 |   |           |        |
| 21 |    | 20 | 5  | 8.4                                      | 7.1832558 | 7.505135679       | 8.776401863 |   |           |        |
| 22 | 5  | 21 | 1  |                                          |           | =FORECAST.LINEAR( | 6.777280391 |   |           |        |
| 23 |    | 22 | 2  |                                          |           | 7.730427401       | 6.246810021 |   |           |        |
| 24 |    | 23 | 3  |                                          |           | 7.843073262       | 8.105118445 |   |           |        |
| 25 |    | 24 | 4  |                                          |           | 7.955719123       | 8.746963916 |   |           |        |
| 26 |    | 25 | 5  |                                          |           | 8.068364984       | 9.435034422 |   |           |        |

# 季节指数预测模型 $Y = \text{趋势成分} * \text{不规则成分} * \text{季节成分}$

5. 最后乘上季节成分，我们就得到了预测值

|      |    |    |    |        |           |                         |             |   |
|------|----|----|----|--------|-----------|-------------------------|-------------|---|
| G22# |    |    |    | fx     |           | =F22:F26*\$O\$7:\$O\$11 |             |   |
|      | A  | B  | C  | D      | E         | F                       | G           | H |
| 1    | 周期 | 年  | 周期 | 税额(万元) | 趋势值       | 趋势值预测值                  | 带季节成分的预测值   |   |
| 2    | 1  | 1  | 1  | 4.8    | 5.3952838 | 5.364864321             | 4.772936789 | 1 |
| 3    |    | 2  | 2  | 4.1    | 5.07375   | 5.477510182             | 4.426270854 |   |
| 4    |    | 3  | 3  | 5.6    | 5.4189474 | 5.590156043             | 5.776928933 | 2 |
| 5    |    | 4  | 4  | 6      | 5.4572438 | 5.702801904             | 6.269980337 |   |
| 6    |    | 5  | 5  | 6.5    | 5.5584718 | 5.815447765             | 6.800504185 | 行 |
| 7    | 2  | 6  | 1  | 5.8    | 6.5193013 | 5.928093626             | 5.274022689 | 1 |
| 8    |    | 7  | 2  | 5.2    | 6.435     | 6.040739487             | 4.881405646 | 2 |
| 9    |    | 8  | 3  | 6.4    | 6.1930827 | 6.153385348             | 6.358976311 | 3 |
| 10   |    | 9  | 4  | 6.8    | 6.1848763 | 6.266031209             | 6.889226232 | 4 |
| 11   |    | 10 | 5  | 7.4    | 6.3281063 | 6.37867707              | 7.459136744 | 5 |
| 12   | 3  | 11 | 1  | 6      | 6.7441048 | 6.49132293              | 5.77510859  | 点 |
| 13   |    | 12 | 2  | 5.6    | 6.93      | 6.603968791             | 5.336540438 |   |
| 14   |    | 13 | 3  | 7.1    | 6.8704511 | 6.716614652             | 6.941023689 |   |
| 15   |    | 14 | 4  | 7.5    | 6.8215548 | 6.829260513             | 7.508472126 |   |
| 16   |    | 15 | 5  | 7.8    | 6.6701661 | 6.941906374             | 8.117769303 |   |
| 17   | 4  | 16 | 1  | 6.3    | 7.08131   | 7.054552235             | 6.276194491 |   |
| 18   |    | 17 | 2  | 5.9    | 7.30125   | 7.167198096             | 5.791675229 |   |
| 19   |    | 18 | 3  | 7.5    | 7.2575188 | 7.279843957             | 7.523071067 |   |
| 20   |    | 19 | 4  | 8      | 7.2763251 | 7.392489818             | 8.127718021 |   |
| 21   |    | 20 | 5  | 8.4    | 7.1832558 | 7.505135679             | 8.776401863 |   |
| 22   | 5  | 21 | 1  |        |           | 7.61778154              | 6.777280391 |   |
| 23   |    | 22 | 2  |        |           | 7.730427401             | 6.246810021 |   |
| 24   |    | 23 | 3  |        |           | 7.843073262             | 8.105118445 |   |
| 25   |    | 24 | 4  |        |           | 7.955719123             | 8.746963916 |   |
| 26   |    | 25 | 5  |        |           | 8.068364984             | 9.435034422 |   |
| 27   |    |    |    |        |           |                         |             |   |



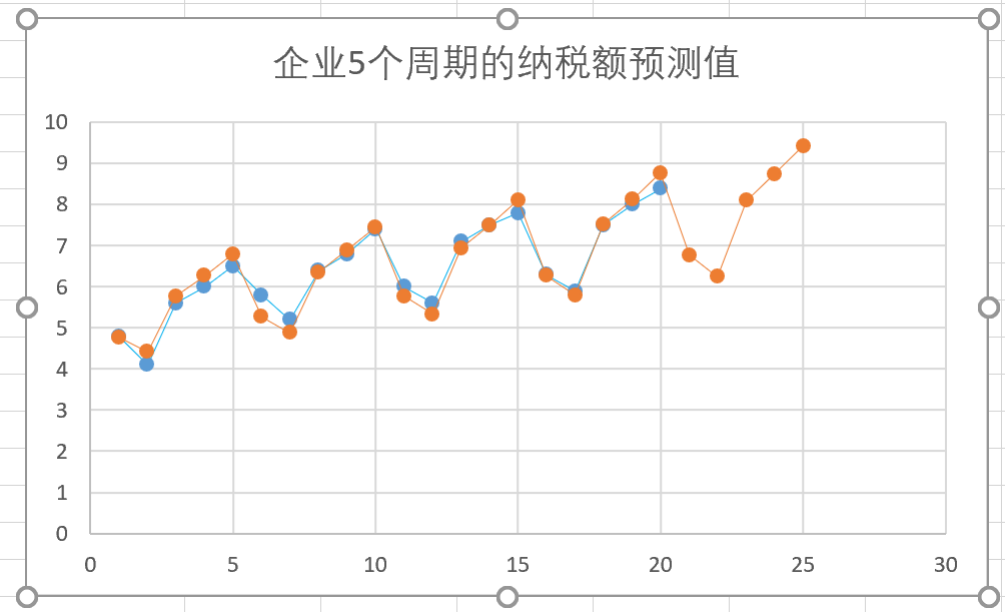
画图验证答案是否正确



# 季节指数预测模型 $Y = \text{趋势成分} * \text{不规则成分} * \text{季节成分}$

5. 最后乘上季节成分，我们就得到了预测值

|      |    |    |    |        |           |                         |             |   |
|------|----|----|----|--------|-----------|-------------------------|-------------|---|
| G22# |    |    |    | fx     |           | =F22:F26*\$O\$7:\$O\$11 |             |   |
|      | A  | B  | C  | D      | E         | F                       | G           | H |
| 1    | 周期 | 年  | 周期 | 税额(万元) | 趋势值       | 趋势值预测值                  | 带季节成分的预测值   |   |
| 2    | 1  | 1  | 1  | 4.8    | 5.3952838 | 5.364864321             | 4.772936789 | 1 |
| 3    |    | 2  | 2  | 4.1    | 5.07375   | 5.477510182             | 4.426270854 |   |
| 4    |    | 3  | 3  | 5.6    | 5.4189474 | 5.590156043             | 5.776928933 | 2 |
| 5    |    | 4  | 4  | 6      | 5.4572438 | 5.702801904             | 6.269980337 |   |
| 6    |    | 5  | 5  | 6.5    | 5.5584718 | 5.815447765             | 6.800504185 | 行 |
| 7    | 2  | 6  | 1  | 5.8    | 6.5193013 | 5.928093626             | 5.274022689 | 1 |
| 8    |    | 7  | 2  | 5.2    | 6.435     | 6.040739487             | 4.881405646 | 2 |
| 9    |    | 8  | 3  | 6.4    | 6.1930827 | 6.153385348             | 6.358976311 | 3 |
| 10   |    | 9  | 4  | 6.8    | 6.1848763 | 6.266031209             | 6.889226232 | 4 |
| 11   |    | 10 | 5  | 7.4    | 6.3281063 | 6.37867707              | 7.459136744 | 5 |
| 12   | 3  | 11 | 1  | 6      | 6.7441048 | 6.49132293              | 5.77510859  | 点 |
| 13   |    | 12 | 2  | 5.6    | 6.93      | 6.603968791             | 5.336540438 |   |
| 14   |    | 13 | 3  | 7.1    | 6.8704511 | 6.716614652             | 6.941023689 |   |
| 15   |    | 14 | 4  | 7.5    | 6.8215548 | 6.829260513             | 7.508472126 |   |
| 16   |    | 15 | 5  | 7.8    | 6.6701661 | 6.941906374             | 8.117769303 |   |
| 17   | 4  | 16 | 1  | 6.3    | 7.08131   | 7.054552235             | 6.276194491 |   |
| 18   |    | 17 | 2  | 5.9    | 7.30125   | 7.167198096             | 5.791675229 |   |
| 19   |    | 18 | 3  | 7.5    | 7.2575188 | 7.279843957             | 7.523071067 |   |
| 20   |    | 19 | 4  | 8      | 7.2763251 | 7.392489818             | 8.127718021 |   |
| 21   |    | 20 | 5  | 8.4    | 7.1832558 | 7.505135679             | 8.776401863 |   |
| 22   | 5  | 21 | 1  |        |           | 7.61778154              | 6.777280391 |   |
| 23   |    | 22 | 2  |        |           | 7.730427401             | 6.246810021 |   |
| 24   |    | 23 | 3  |        |           | 7.843073262             | 8.105118445 |   |
| 25   |    | 24 | 4  |        |           | 7.955719123             | 8.746963916 |   |
| 26   |    | 25 | 5  |        |           | 8.068364984             | 9.435034422 |   |
| 27   |    |    |    |        |           |                         |             |   |

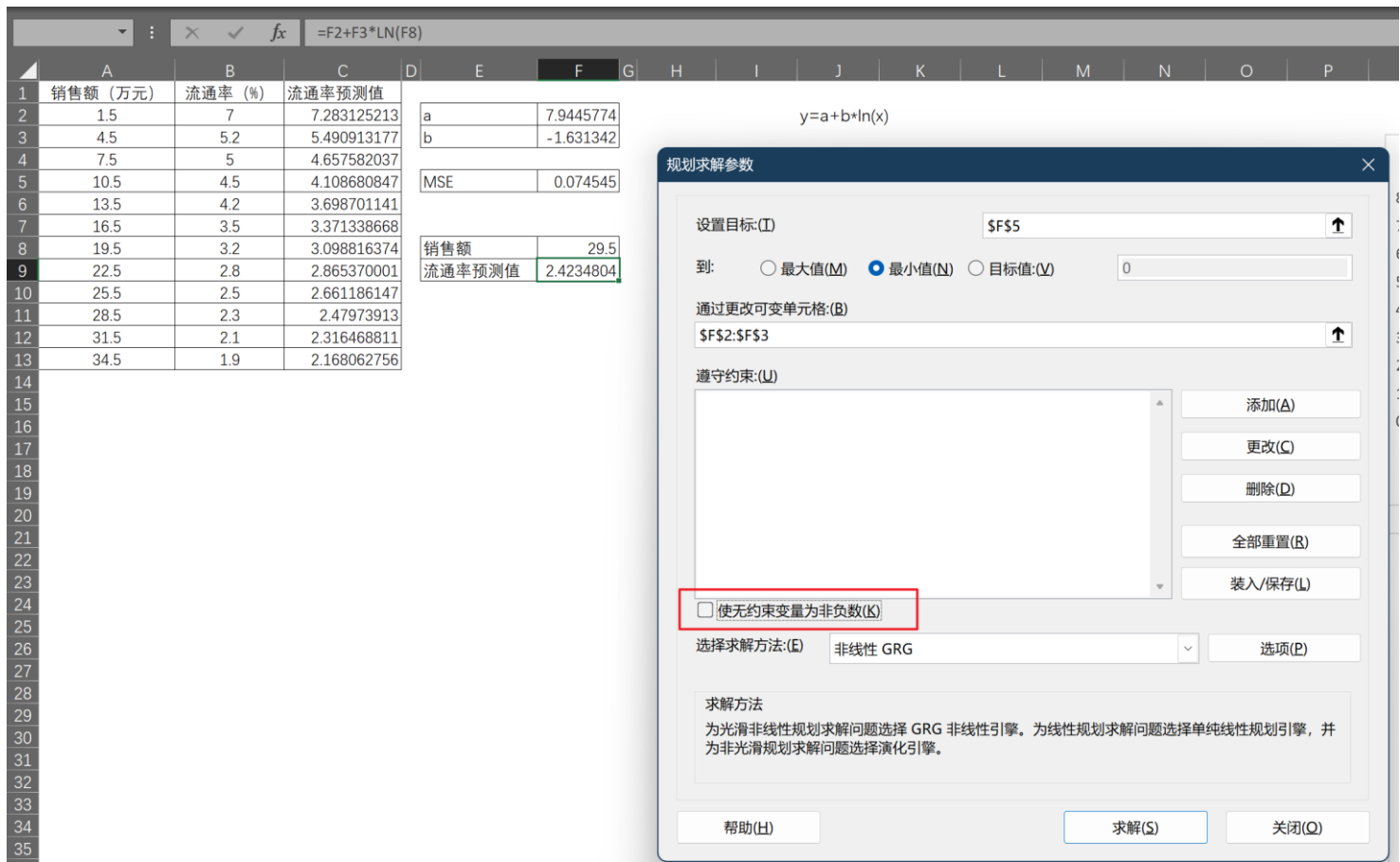


画图验证答案是否正确

# Part5

回归分析

# 规划求解法



注意要关闭“使无约束变量为非负数”  
截距与斜率可以是负的

规划求解法需要构建a、b两参数与MSE这个目标函数的关系，在此之后把目标设为MSE，可变单元格设为a、b之后直接求解即可

# 数据分析法



直接填入y值输入区域以及x值输入区域即可，如果是非线性的回归比如 $y = ax^b$ ，那就取对数，化曲为直

# 多元线性回归

先做单变量回归，选择 $R^2$ 以及调整后 $R^2$ 最大的变量（比如这里我们选择了X1），之后在X1基础上，分别做X1与其他变量的二元线性回归，选择选择 $R^2$ 以及调整后 $R^2$ 最大的变量，以此类推……直到我们发现在某一个子集的基础上，无论加入哪一个未参与多元线性回归的变量，都无法提高 $R^2$ 以及调整后 $R^2$ ，那么当前的子集就是最优子集。

|    | A  | B     | C    | D    | E      | F | G           | H           | I           | J          |
|----|----|-------|------|------|--------|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1  | 月份 | 库存资金  | 广告   | 薪酬   | 销售额    |   |             |             |             |            |
| 2  | 1  | 75.2  | 30.6 | 21.1 | 1090.4 |   | 自变量集        |             | R平方         | 调整后R平方     |
| 3  | 2  | 77.6  | 31.3 | 21.4 | 1133   |   | 库存资金        | X1          | 0.890572519 | 0.8837333  |
| 4  | 3  | 80.7  | 33.9 | 22.9 | 1242.1 |   | 广告          | X2          | 0.837429796 | 0.82726916 |
| 5  | 4  | 76    | 29.6 | 21.4 | 1003.2 |   | 薪酬          | X3          | 0.709632145 | 0.69148415 |
| 6  | 5  | 79.5  | 32.5 | 21.5 | 1283.2 |   | 库存资金、广告     | X1、X2       | 0.95732984  | 0.95164049 |
| 7  | 6  | 81.8  | 27.9 | 21.7 | 1012.2 |   | 广告、薪酬       | X2、X3       |             |            |
| 8  | 7  | 98.3  | 24.8 | 21.5 | 1098.8 |   | 库存资金、薪酬     | X1、X3       | 0.898491593 | 0.88495714 |
| 9  | 8  | 67.7  | 23.6 | 21   | 826.3  |   | 库存资金、广告、薪酬  | X1、X2、X3    | 0.957480405 | 0.94836906 |
| 10 | 9  | 74    | 33.9 | 22.4 | 1003.3 |   |             |             |             |            |
| 11 | 10 | 151   | 27.7 | 24.7 | 1554.6 |   | 销售额预测：      |             |             |            |
| 12 | 11 | 90.8  | 45.5 | 23.2 | 1199   |   | 回归方程截距      | 86.95319041 |             | in H12: :  |
| 13 | 12 | 102.3 | 42.6 | 24.3 | 1483.1 |   | 斜率1（对应库存资金） | 7.108924736 |             | in H13: :  |
| 14 | 13 | 115.6 | 40   | 23.1 | 1407.1 |   | 斜率2（对应广告）   | 13.68373138 |             | in H14: :  |
| 15 | 14 | 125   | 45.8 | 29.1 | 1551.3 |   | 库存资金（万元）    | 150         |             |            |
| 16 | 15 | 137.8 | 51.7 | 24.6 | 1601.2 |   | 广告（万元）      | 45          |             |            |
| 17 | 16 | 175.6 | 67.2 | 27.5 | 2311.7 |   | 销售额预测值（万元）  | 1769.1      |             | in H17: :  |
| 18 | 17 | 155.2 | 65   | 26.5 | 2126.7 |   |             |             |             |            |
| 19 | 18 | 174.3 | 65.4 | 26.8 | 2256.5 |   |             |             |             |            |

# Part6

成本管理决策模型



# 1、本-量-利分析概述

本—量—利模型为：

$$R = p * Q; \quad V = v * Q; \quad C = F + V; \quad \pi = R - C;$$

其中  $p$ ：销售单价； $Q$ ：销量； $R$ ：销售收入； $C$ ：总成本； $v$ ：单位变动成本； $F$ ：固定成本； $\pi$ ：利润。

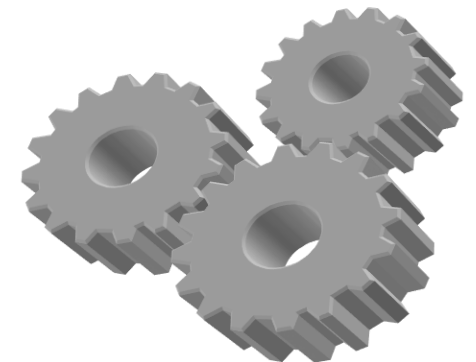
本—量—利模型可以用定量公式表示成利润与销量的关系：

$$\pi = R - C = p * Q - (F + v * Q) = (p - v) * Q - F$$



# 1、本-量-利分析概述

- 边际贡献是指产品销售收入减去变动成本后的余额，公式为  $(p-v)Q$ 。
- 单位边际贡献是指每销售一件产品所获得的毛利，即边际贡献除以销量，公式为  $(p-v)$ 。
- 边际贡献率(k)是产品的单位边际贡献与销售单价或边际贡献与销售收入之间的比率，公式为  $(p-v)/p$  或  $(p-v)Q/R$ ，也可以表达为  $(1-v/p)$  或  $(1-V/R)$ 。







## 2、盈亏平衡点的计算方法



公式法：

盈亏平衡销量公式  $Q_0 = F / (p - v)$

盈亏平衡销售收入公式  $R_0 = F / k$



使用Excel提供的单变量  
求解(Goal Seeking)工具



使用Excel提供的规划  
求解(Solver)分析工具



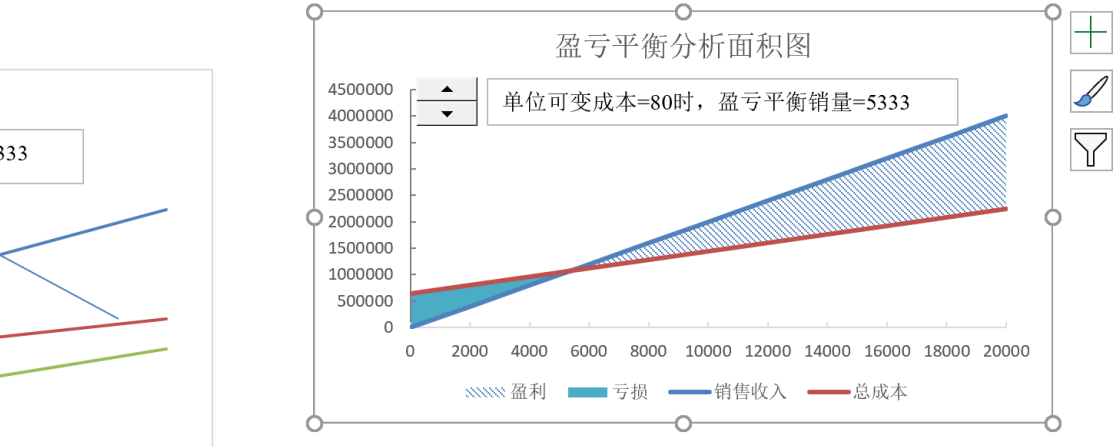
在灵敏度分析的基础上，  
使用查表加内插值的方法

# 堆积面积图绘制方法

目标是绘制下图所示的堆积折线图，除了绘制销售收入与总成本，还要把中间的区域填充好，并且标明盈利亏损

| 销量    | 销售收入    | 总成本     | MIN(销售收入,总成本) | 盈利      | 亏损     |
|-------|---------|---------|---------------|---------|--------|
|       | 2500000 | 1640000 |               |         |        |
| 0     | 0       | 640000  | 0             | 0       | 640000 |
| 2000  | 400000  | 800000  | 400000        | 0       | 400000 |
| 4000  | 800000  | 960000  | 800000        | 0       | 160000 |
| 6000  | 1200000 | 1120000 | 1120000       | 80000   | 0      |
| 8000  | 1600000 | 1280000 | 1280000       | 320000  | 0      |
| 10000 | 2000000 | 1440000 | 1440000       | 560000  | 0      |
| 12000 | 2400000 | 1600000 | 1600000       | 800000  | 0      |
| 14000 | 2800000 | 1760000 | 1760000       | 1040000 | 0      |
| 16000 | 3200000 | 1920000 | 1920000       | 1280000 | 0      |
| 18000 | 3600000 | 2080000 | 2080000       | 1520000 | 0      |
| 20000 | 4000000 | 2240000 | 2240000       | 1760000 | 0      |

$$(y2-y1)/(x2-x1)=(y-y1)/(x-x1)$$
$$x-x1=(y-y1)/(y2-y1)*$$



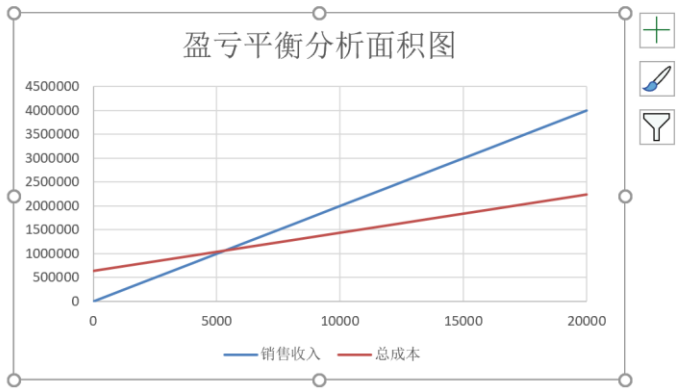
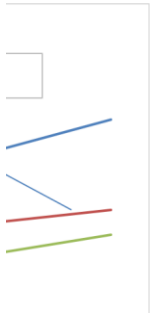
# 堆积面积图绘制方法

目标是绘制下图所示的堆积折线图，除了绘制销售收入与总成本，还要把中间的区域填充好，并且标明盈利亏损

## 1. 先把最基本的折线图画好

| 销量    | 销售收入    | 总成本     | MIN(销售收入,总成本) | 盈利      | 亏损     |
|-------|---------|---------|---------------|---------|--------|
|       | 2500000 | 1640000 |               |         |        |
| 0     | 0       | 640000  | 0             | 0       | 640000 |
| 2000  | 400000  | 800000  | 400000        | 0       | 400000 |
| 4000  | 800000  | 960000  | 800000        | 0       | 160000 |
| 6000  | 1200000 | 1120000 | 1120000       | 80000   | 0      |
| 8000  | 1600000 | 1280000 | 1280000       | 320000  | 0      |
| 10000 | 2000000 | 1440000 | 1440000       | 560000  | 0      |
| 12000 | 2400000 | 1600000 | 1600000       | 800000  | 0      |
| 14000 | 2800000 | 1760000 | 1760000       | 1040000 | 0      |
| 16000 | 3200000 | 1920000 | 1920000       | 1280000 | 0      |
| 18000 | 3600000 | 2080000 | 2080000       | 1520000 | 0      |
| 20000 | 4000000 | 2240000 | 2240000       | 1760000 | 0      |

$$(y_2-y_1)/(x_2-x_1)=(y-y_1)/(x-x_1)$$
$$x-x_1=(y-y_1)/(y_2-y_1)*(x_2-x_1)$$

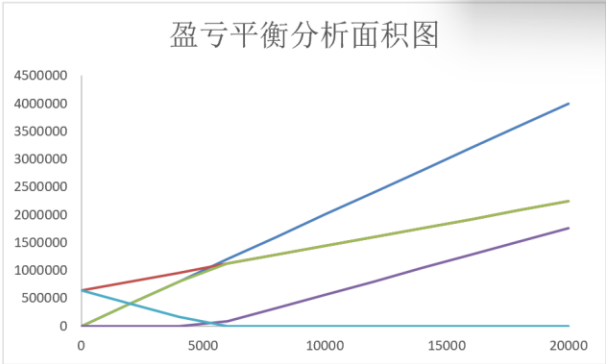
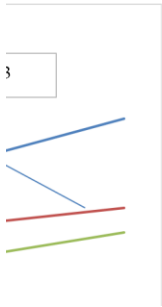
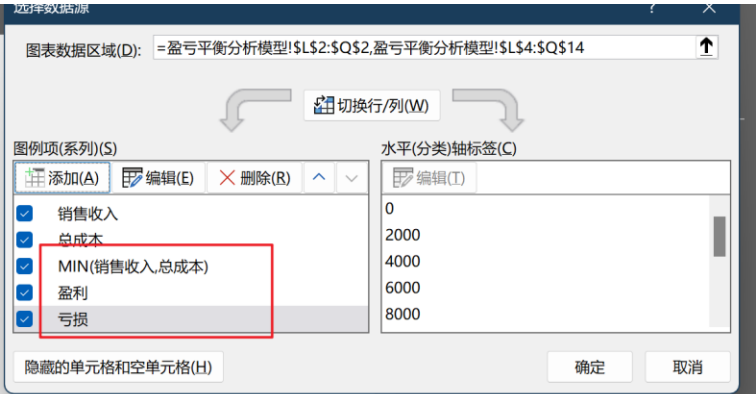


# 堆积面积图绘制方法

目标是绘制下图所示的堆积折线图，除了绘制销售收入与总成本，还要把中间的区域填充好，并且标明盈利亏损  
堆积折线图的逻辑是， 分别填充收入与总成本折线到x轴之间的区域， 之后把MIN(销售收入,总成本)区域填充为白色

- 1. 先把最基本的折线图画好
- 2. 添加MIN(销售收入,总成本)、盈利与亏损数据到折线图中。注意， MIN(销售收入,总成本)一定要在盈利与亏损的上面

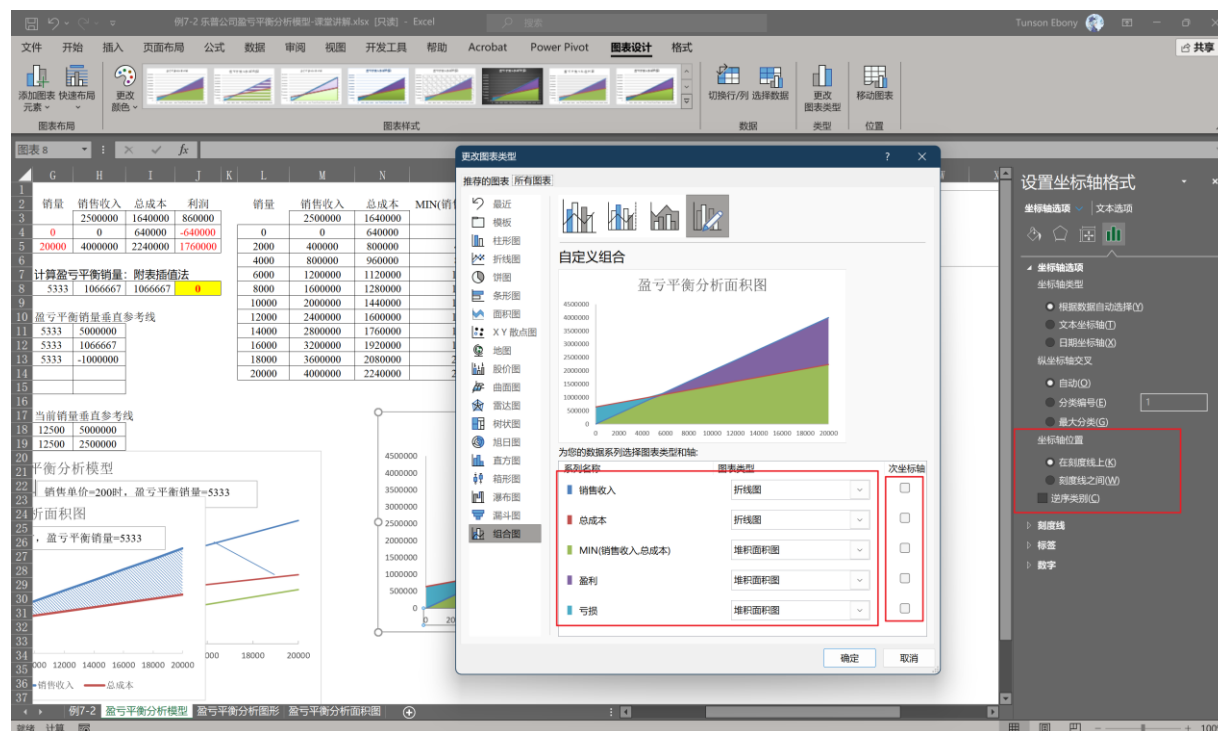
| 销量    | 销售收入    | 总成本     | MIN(销售收入,总成本) | 盈利      | 亏损     |
|-------|---------|---------|---------------|---------|--------|
| 0     | 0       | 640000  | 0             | 0       | 640000 |
| 2000  | 400000  | 800000  | 400000        | 0       | 400000 |
| 4000  | 800000  | 960000  | 800000        | 0       | 160000 |
| 6000  | 1200000 | 1120000 | 1120000       | 80000   | 0      |
| 8000  | 1600000 | 1280000 | 1280000       | 320000  | 0      |
| 10000 | 2000000 | 1440000 | 1440000       | 560000  | 0      |
| 12000 | 2400000 | 1600000 | 1600000       | 800000  | 0      |
| 14000 | 2800000 | 1760000 | 1760000       | 1040000 | 0      |
| 16000 | 3200000 | 1920000 | 1920000       | 1280000 | 0      |
| 18000 | 3600000 | 2080000 | 2080000       | 1520000 | 0      |
| 20000 | 4000000 | 2240000 | 2240000       | 1760000 | 0      |



# 堆积面积图绘制方法

目标是绘制下图所示的堆积折线图，除了绘制销售收入与总成本，还要把中间的区域填充好，并且标明盈利亏损  
堆积折线图的逻辑是，分别填充收入与总成本折线到x轴之间的区域，之后把MIN(销售收入,总成本)区域填充为白色

1. 先把最基本的折线图画好
2. 添加MIN(销售收入,总成本)、盈利与亏损数据到折线图中。注意，MIN(销售收入,总成本)一定要在盈利与亏损的上面
3. 接下来更改图表类型，把销售收入与总成本改为折线图，把MIN(销售收入,总成本)、盈利与亏损改为面积图。注意2个细节，一个是不要打开次坐标轴，另一个是坐标轴选项中，要点在刻度线之上



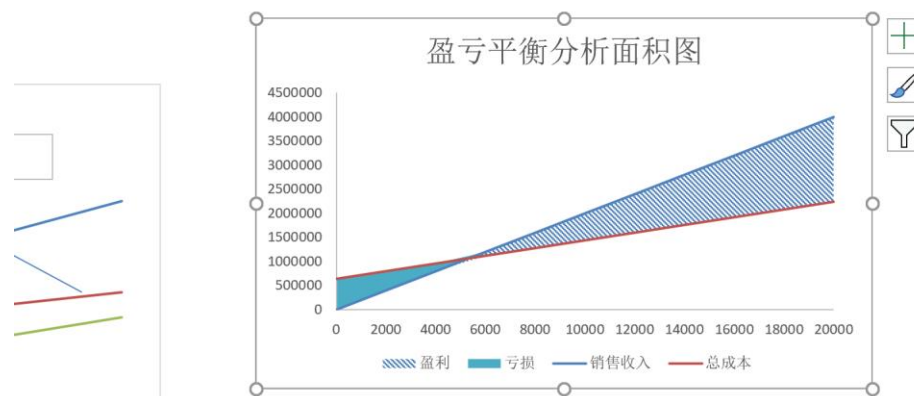
# 堆积面积图绘制方法

目标是绘制下图所示的堆积折线图，除了绘制销售收入与总成本，还要把中间的区域填充好，并且标明盈利亏损  
堆积折线图的逻辑是，分别填充收入与总成本折线到x轴之间的区域，之后把MIN(销售收入,总成本)区域填充为白色

1. 先把最基本的折线图画好
2. 添加MIN(销售收入,总成本)、盈利与亏损数据到折线图中。注意，MIN(销售收入,总成本)一定要在盈利与亏损的上面
3. 接下来更改图表类型，把销售收入与总成本改为折线图，把MIN(销售收入,总成本)、盈利与亏损改为面积图。注意2个细节，一个是不要打开次坐标轴，另一个是坐标轴选项中，要点在刻度线之上
4. 最后就是按照样例美化一下：MIN(销售收入,总成本)设置为白色，盈利与亏损按照要求填充，在下方添加图例，图例中删除MIN(销售收入,总成本)

| 销量    | 销售收入    | 总成本     | MIN(销售收入,总成本) | 盈利      | 亏损     |
|-------|---------|---------|---------------|---------|--------|
| 0     | 2500000 | 1640000 | 0             | 0       | 640000 |
| 2000  | 400000  | 800000  | 400000        | 0       | 400000 |
| 4000  | 800000  | 960000  | 800000        | 0       | 160000 |
| 6000  | 1200000 | 1120000 | 1120000       | 80000   | 0      |
| 8000  | 1600000 | 1280000 | 1280000       | 320000  | 0      |
| 10000 | 2000000 | 1440000 | 1440000       | 560000  | 0      |
| 12000 | 2400000 | 1600000 | 1600000       | 800000  | 0      |
| 14000 | 2800000 | 1760000 | 1760000       | 1040000 | 0      |
| 16000 | 3200000 | 1920000 | 1920000       | 1280000 | 0      |
| 18000 | 3600000 | 2080000 | 2080000       | 1520000 | 0      |
| 20000 | 4000000 | 2240000 | 2240000       | 1760000 | 0      |

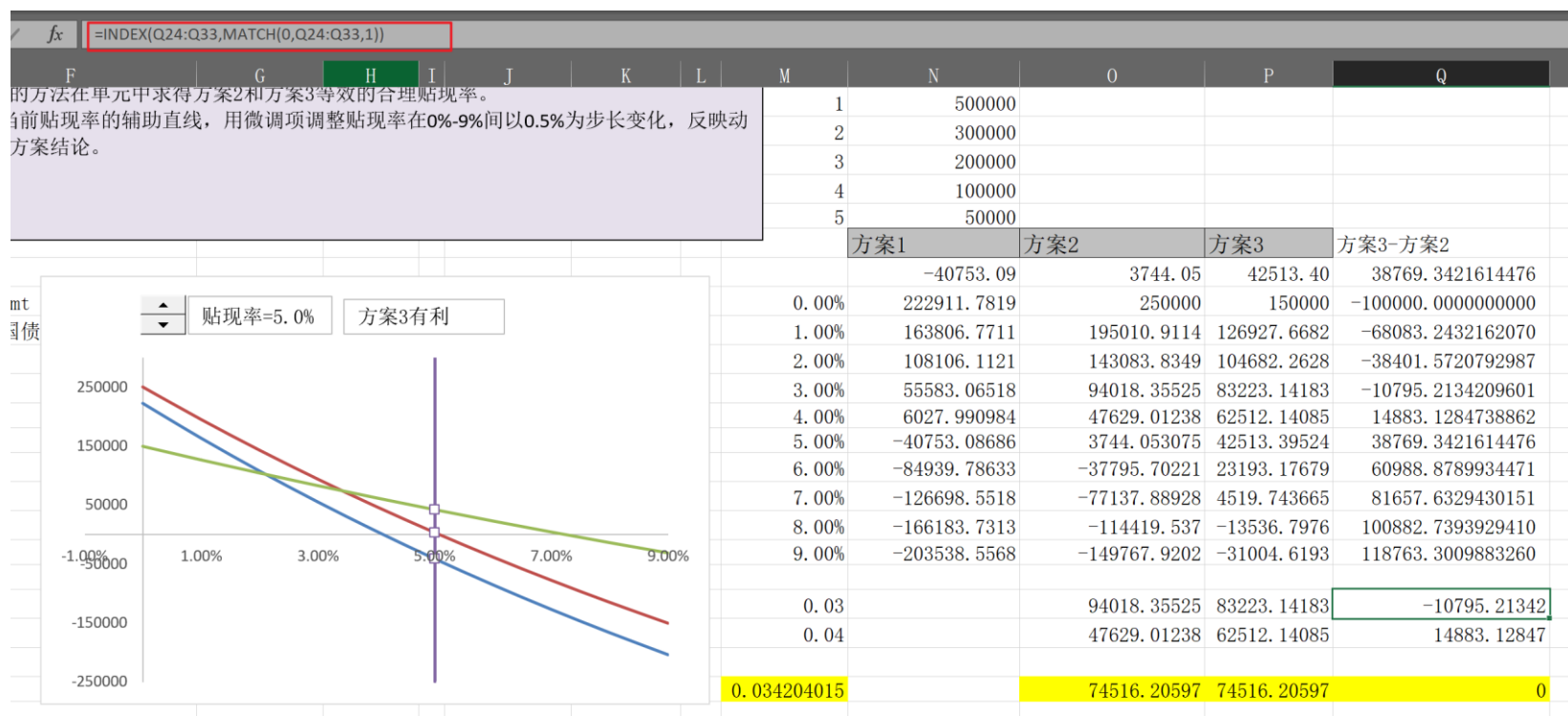
$$\begin{aligned}(y_2-y_1)/(x_2-x_1) &= \\ x-x_1 &= (y-y_1)/(y_2-y_1)\end{aligned}$$



# 查表加内插值法

查表+内插值法通常用来求解两条直线或曲线的交点以及在交时的取值

当求曲线交点时，为了减小误差，一般会使用 match 函数，找到交点前后的两个点，再使用公式计算  
比如这里的3种方案的净现值函数都不是直线，就需要使用 match 函数





# 查表加内插值法

查表+内插值法通常用来求解两条直线或曲线的交点以及在交时的取值

当求曲线交点时，为了减小误差，一般会使用 match 函数，找到交点前后的两个点，再使用公式计算  
比如这里的3种方案的净现值函数都不是直线，就需要使用 match 函数，不然使用模拟运算表算出最大值  
最小值就行

| 销量    | 销售收入    | 总成本     | 利润      |
|-------|---------|---------|---------|
|       | 2500000 | 1640000 | 860000  |
| 0     | 0       | 640000  | -640000 |
| 20000 | 4000000 | 2240000 | 1760000 |

计算盈亏平衡销量：附表插值法

|      |         |         |   |
|------|---------|---------|---|
| 5333 | 1066667 | 1066667 | 0 |
|------|---------|---------|---|



# 查表加内插值法

查表+内插值法通常用来求解两条直线或曲线的交点以及在交时的取值

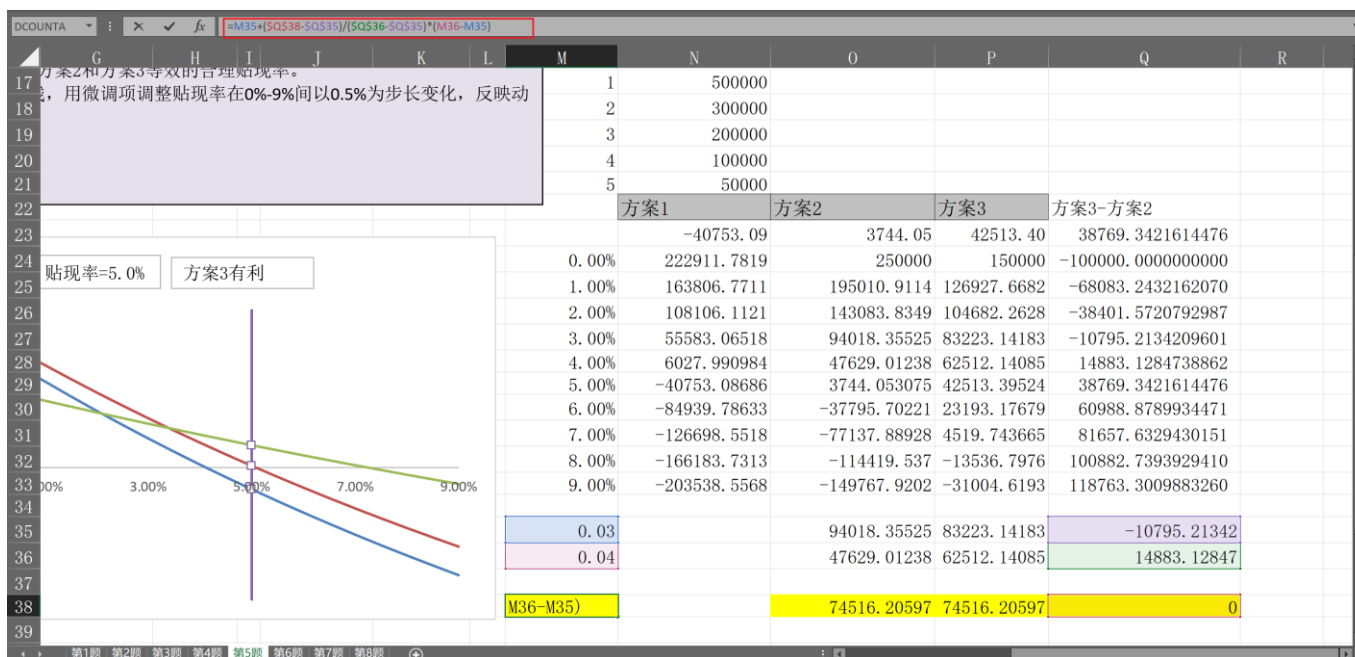
公式：

$$\begin{aligned}(y_2 - y_1) / (x_2 - x_1) &= (y - y_1) / (x - x_1) \\ x - x_1 &= (y - y_1) / (y_2 - y_1) * (x_2 - x_1)\end{aligned}$$

$$x = x_1 + (y - y_1) / (y_2 - y_1) * (x_2 - x_1)$$

这里的 y 就是 0 这个单元格。具体操作是：

1. 先按照公式把 x 算出来
2. 把所有与 y 相关的单元格按F4锁定，之后往右侧拖
3. 如果右侧的两个值是一致的，那么就算对了





## 4、安全边际分析概述

- 盈亏平衡销量为  $Q_0$ ，目标销量为  $Q_t$ ，目标利润为  $\pi_t$
- 目标销量  $Q_t$  的计算公式为  $(F + \pi_t) / (p - v)$
- 目标销售收入  $R_t$  的计算公式为  $(F + \pi_t) / k$
- 安全边际  $S$  的计算公式为  $(Q_t - Q_0)$  或  $\pi_t / (p - v)$
- 安全边际率  $s$  的计算公式为  $S / Q_t$  或  $(Q_t - Q_0) / Q_t$



## 5、利润极大值分析模型

最优单价和利润极大值的公式推导：

$$\begin{aligned}\pi &= R - C \\ &= pQ - (F + vQ) \\ &= p(a + bp) - (F + v(a + bp)) \\ &= bp^2 + (a - bv)p - F - va\end{aligned}$$

$$\frac{d\pi}{dp} = 2bp + (a - bv) = 0$$

$$p_{opt} = \frac{bv - a}{2b}$$

$$\pi_{\max} = -\frac{(bv - a)^2}{4b} - F - av$$

这里的第一个-负号一定要放在^的外面

# 5、利润极大值分析模型

先使用max找到最大利润值，然后在使用xlookup找到相应的单价，如果补偿足够小，也可以找到比较精确的最优值

|          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          |        |        |        |        |        |        |        |        | 40     |
| 69700    | 25     | 30     | 35     | 40     | 45     | 50     | 55     | 60     | 40     |
| 50       | 30950  | 17200  | 3450   | -10300 | -24050 | -37800 | -51550 | -65300 | -10300 |
| 60       | 53200  | 40200  | 27200  | 14200  | 1200   | -11800 | -24800 | -37800 | 14200  |
| 70       | 72450  | 60200  | 47950  | 35700  | 23450  | 11200  | -1050  | -13300 | 35700  |
| 80       | 88700  | 77200  | 65700  | 54200  | 42700  | 31200  | 19700  | 8200   | 54200  |
| 90       | 101950 | 91200  | 80450  | 69700  | 58950  | 48200  | 37450  | 26700  | 69700  |
| 100      | 112200 | 102200 | 92200  | 82200  | 72200  | 62200  | 52200  | 42200  | 82200  |
| 110      | 119450 | 110200 | 100950 | 91700  | 82450  | 73200  | 63950  | 54700  | 91700  |
| 120      | 123700 | 115200 | 106700 | 98200  | 89700  | 81200  | 72700  | 64200  | 98200  |
| 130      | 124950 | 117200 | 109450 | 101700 | 93950  | 86200  | 78450  | 70700  | 101700 |
| 140      | 123200 | 116200 | 109200 | 102200 | 95200  | 88200  | 81200  | 74200  | 102200 |
| 150      | 118450 | 112200 | 105950 | 99700  | 93450  | 87200  | 80950  | 74700  | 99700  |
| 160      | 110700 | 105200 | 99700  | 94200  | 88700  | 83200  | 77700  | 72200  | 94200  |
| 170      | 99950  | 95200  | 90450  | 85700  | 80950  | 76200  | 71450  | 66700  | 85700  |
| 180      | 86200  | 82200  | 78200  | 74200  | 70200  | 66200  | 62200  | 58200  | 74200  |
| 190      | 69450  | 66200  | 62950  | 59700  | 56450  | 53200  | 49950  | 46700  | 59700  |
| 200      | 49700  | 47200  | 44700  | 42200  | 39700  | 37200  | 34700  | 32200  | 42200  |
| 210      | 26950  | 25200  | 23450  | 21700  | 19950  | 18200  | 16450  | 14700  | 21700  |
| 220      | 1200   | 200    | -800   | -1800  | -2800  | -3800  | -4800  | -5800  | -1800  |
| 230      | -27550 | -27800 | -28050 | -28300 | -28550 | -28800 | -29050 | -29300 | -28300 |
| 240      | -59300 | -58800 | -58300 | -57800 | -57300 | -56800 | -56300 | -55800 | -57800 |
| 250      | -94050 | -92800 | -91550 | -90300 | -89050 | -87800 | -86550 | -85300 | -90300 |
| 最大值      | 124950 | 117200 | 109450 | 102200 | 95200  | 88200  | 81200  | 74700  |        |
| 最大值对应的单价 | 130    | 130    | 130    | 140    | 140    | 140    | 140    | 150    |        |



## 6、两种可选方案的成本决策分析概述

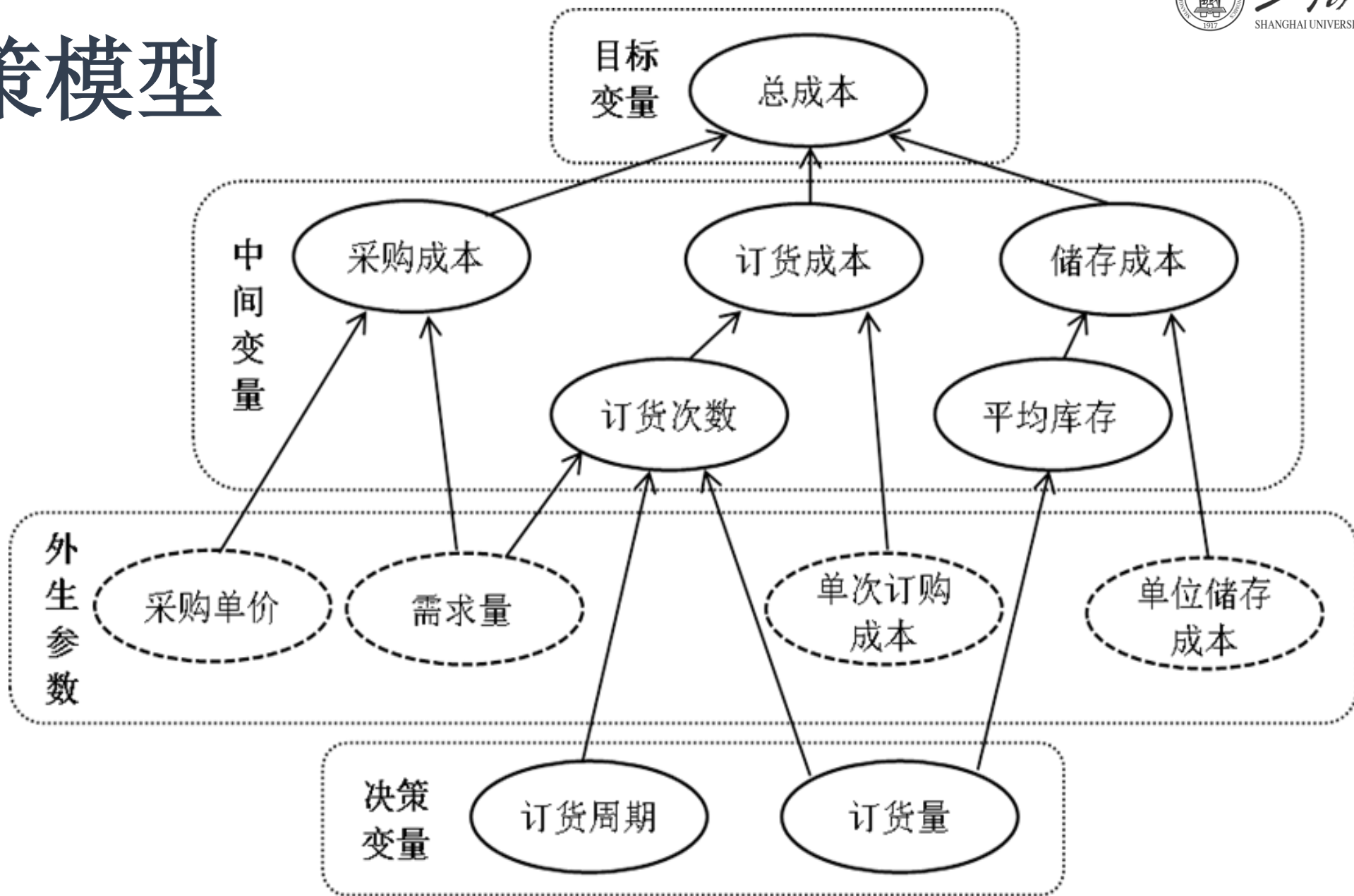
对于零件是自制还是外购方案的决策，如果将产品需求量表示为 $Q$ ，A方案的总成本表示为 $C_A$ ，固定成本为 $F_A$ ，单位变动成本为 $v_A$ ，B方案的总成本表示为 $C_B$ ，固定成本为 $F_B$ ，单位变动成本为 $v_B$ ，则相对平衡（ $C_A=C_B$ ）需求量 $Q_0$ 的计算公式为 $(F_B-F_A)/(v_A-v_B)$ 。如果 $Q_0$ 无解，说明两个备选方案的成本没有交点，其中有一个方案的成本始终低于另一个方案的成本，这个方案显然应该被选。

节约费用是降低成本的一个重要措施，对费用中重大项目的支出，需事先提出几种方案进行决策分析，以便用最少的费用取得最大的效果。

# Part7

库存管理决策模型

# 决策模型





# 库存变化模型



期初库存<sub>t</sub> = 期末库存<sub>t-1</sub>

期末库存<sub>t</sub> = max(期初库存<sub>t</sub> + 到货量<sub>t</sub> - 日需求<sub>t</sub>, 0) 有的时候会缺货, 约束: 期末库存 ≥ 0

缺货量 = max(-期初库存<sub>t</sub> - 到货量<sub>t</sub> + 日需求<sub>t</sub>, 0)

是否订货: 比较复杂, 有的时候订货周期固定, 那么就按照周期来, 有的时候也与安全库存相关

到货量<sub>t</sub> = 是否订货<sub>t</sub> \* 到货量 有的时候是延迟交付的, 到货天数为td

存储成本 = (期初库存 + 期末库存) / 2 \* 日单位存储成本 有的时候算的不是平均库存, 注意调整

缺货成本 = 缺货量 \* 单位缺货成本

订货成本 = 是否订货 \* 一次订货成本

采购成本 = 是否订货 \* 订购量 \* 单价 有的时候还要考虑采购成本

约束:

在延迟交付问题中, 一旦采购之后到货之前都不再订货, 于是 是否订货:

是否订货 = max(if(期末库存 < 安全库存, 1, 0) - sum(前td天的是否订货标志求和), 0)

这个我也没把握, 谢老师说这种问题太难了多半不考

具体的公式一定要认真读题, 尤其是要搞清楚订货后到底什么时候到货?

当天到货? 次日到货? 到货后加到期初库存还是期末库存?

还有存储成本也要看题意

| 天数 | 期初库存 | 期末库存 | 需求量 | 订货标志 | 到货量 | 缺货量 | 订购成本 | 存储成本  | 缺货成本 |
|----|------|------|-----|------|-----|-----|------|-------|------|
| 0  | 200  | 200  | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 261.6 | 0    |
| 1  | 200  | 196  | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 3.168 | 0    |
| 2  | 196  | 192  | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 3.104 | 0    |
| 3  | 192  | 188  | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 3.04  | 0    |
| 4  | 188  | 184  | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 2.976 | 0    |
| 5  | 184  | 180  | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 2.912 | 0    |
| 6  | 180  | 176  | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 2.848 | 0    |
| 7  | 176  | 172  | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 2.784 | 0    |
| 8  | 172  | 168  | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 2.72  | 0    |
| 9  | 168  | 164  | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 2.656 | 0    |
| 10 | 164  | 160  | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 2.592 | 0    |
| 11 | 160  | 156  | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 2.528 | 0    |
| 39 | 48   | 44   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0.736 | 0    |
| 40 | 44   | 40   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0.672 | 0    |
| 41 | 40   | 36   | 4   | 1    | 0   | 0   | 5    | 0.608 | 0    |
| 42 | 36   | 32   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0.544 | 0    |
| 43 | 32   | 28   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0.48  | 0    |
| 44 | 28   | 24   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0.416 | 0    |
| 45 | 24   | 20   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0.352 | 0    |
| 46 | 20   | 16   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0.288 | 0    |
| 47 | 16   | 12   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0.224 | 0    |
| 48 | 12   | 8    | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 0.16  | 0    |
| 49 | 8    | 104  | 4   | 0    | 100 | 0   | 0    | 0.896 | 0    |
| 50 | 104  | 100  | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 1.632 | 0    |
| 51 | 100  | 96   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 1.568 | 0    |
| 52 | 96   | 92   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 1.504 | 0    |
| 53 | 92   | 88   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 1.44  | 0    |
| 54 | 88   | 84   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 1.376 | 0    |
| 55 | 84   | 80   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 1.312 | 0    |
| 56 | 80   | 76   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 1.248 | 0    |
| 57 | 76   | 72   | 4   | 0    | 0   | 0   | 0    | 1.184 | 0    |



### 3、经济订货量分析

#### 定量模型

$$C = \frac{kD}{Q} + \frac{hQ}{2} + pD \quad \frac{kD}{Q_0} = \frac{hQ_0}{2} = \sqrt{\frac{khD}{2}}$$

$$\frac{dC}{dQ} = -\frac{kD}{Q^2} + \frac{h}{2} = 0$$

$$Q_0 = \sqrt{\frac{2kD}{h}}$$

经济订货量EOQ公式务必记住  
其他的可以在EOQ基础上推出来

$$C_{\min} = \sqrt{2khD}$$

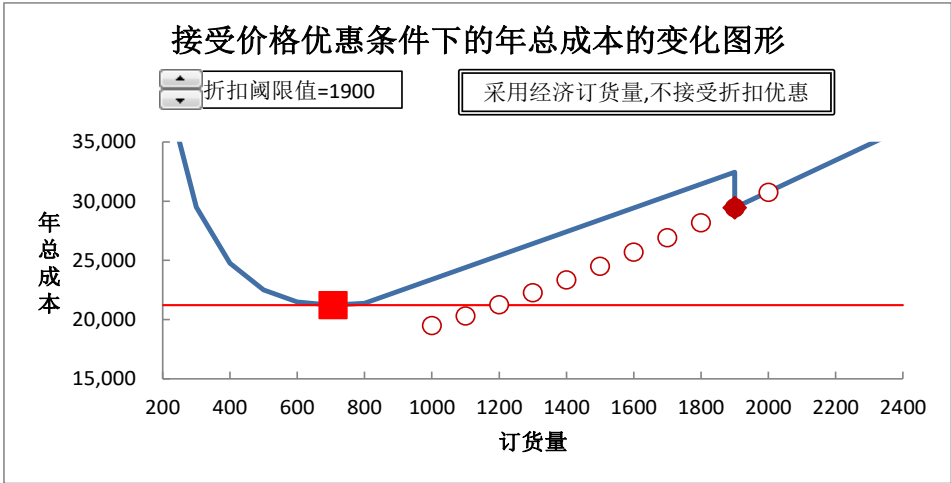
$$T_0 = \sqrt{\frac{2k}{hD}}$$

设一次订货的订货量为 $Q$ ，  
年需求量为 $D$ ，一次订货  
的(固定)订货成本为 $k$ ，设  
一件商品保存一年的储存  
成本(单位储存成本)为 $h$ ，  
则年总成本

内插值法求 EOQ 的时候，要注意，公式不是线性的  
需要找到交点前后的两个点

# 计算折扣阈值下的年总成本

【例8-3】某企业全年需耗用一种部件15000个，每次订货成本为500元，单个部件储存一年的成本为30元，目前企业按照经济订货量订货。部件的供应商对超过1000个的订货量给予价格优惠，在原采购单价上扣减0.2元。那么，库存管理员需要判断：按折扣阈值订货是否比按经济订货量订货更有利。



|               |       |
|---------------|-------|
| 采购单价可以扣减(元/件) | 0.2   |
| 折扣阈值          | 1500  |
| 年需求量          | 15000 |
| 单次订货成本        | 500   |
| 单位年储存成本       | 30    |
| 采购单价实际扣减(元/件) | 0.0   |
| 订货量           | 900   |
| 年订货成本         | 8333  |
| 年储存成本         | 13500 |
| 节约的年采购成本      | 0     |
| 年总成本          | 21833 |

|            |       |
|------------|-------|
| 经济订货量(EOQ) | 707   |
| EOQ下的年订货成本 | 10607 |
| EOQ下的年储存成本 | 10607 |
| EOQ下的年总成本  | 21213 |

决策结论：  
折扣阈值=1500  
按经济订货量订货

| 订货量       | 年总成本  | 折扣点年总成本    |
|-----------|-------|------------|
|           | 21833 | 24500      |
| 200       | 40500 | 1000 19500 |
| 300       | 29500 | 1100 20318 |
| 400       | 24750 | 1200 21250 |
| 500       | 22500 | 1300 22269 |
| 600       | 21500 | 1400 23357 |
| 700       | 21214 | 1500 24500 |
| 800       | 21375 | 1600 25688 |
| 1499.9999 | 27500 | 1700 26912 |
| 1500      | 24500 | 1800 28167 |
| 2000      | 30750 |            |

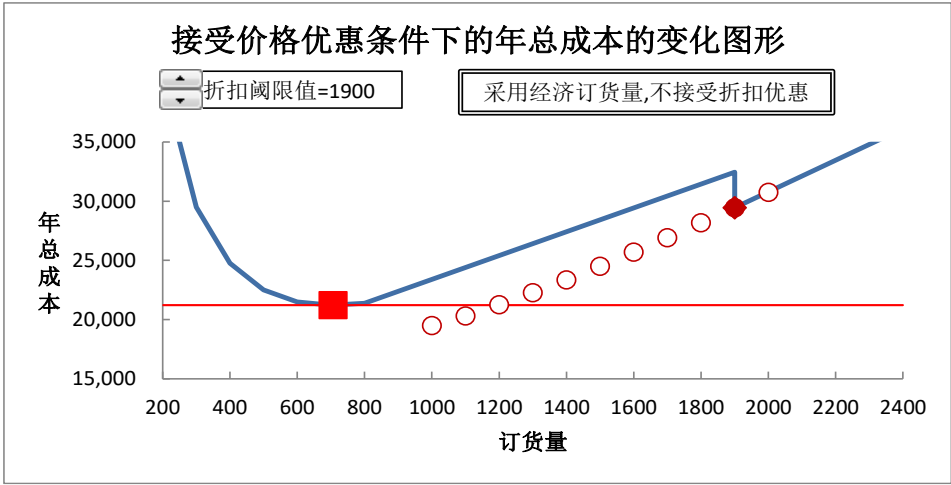
| 最佳选择水平参考线 |       |
|-----------|-------|
| 200       | 21213 |
| 2000      | 21213 |

| 经济订货量参考点 |  |
|----------|--|
|          |  |
| 折扣阈值参考点  |  |
|          |  |

这道题有一个难点就是计算不同折扣阈值下的年总成本。  
我们重点关注折扣阈值这个模拟运算表，被我框起来了  
这里我们引用列单元格是折扣阈值，但是年总成本是一个依赖订货量的函数

# 计算折扣阈值下的年总成本

【例8-3】某企业全年需耗用一种部件15000个，每次订货成本为500元，单个部件储存一年的成本为30元，目前企业按照经济订货量订货。部件的供应商对超过1000个的订货量给予价格优惠，在原采购单价上扣减0.2元。那么，库存管理员需要判断：按折扣阈值订货是否比按经济订货量订货更有利。



| A  | B             | C     | D | E | F         | G     | H | I       | J     |
|----|---------------|-------|---|---|-----------|-------|---|---------|-------|
| 1  |               |       |   |   |           |       |   |         |       |
| 2  | 采购单价可以扣减(元/件) | 0.2   |   |   | 订货量       | 年总成本  |   | 折扣点年总成本 |       |
| 3  | 折扣阈值          | 1500  |   |   |           | 21833 |   | 21833   |       |
| 4  | 年需求量          | 15000 |   |   | 200       | 40500 |   | 1000    | 21833 |
| 5  | 单次订货成本        | 500   |   |   | 300       | 29500 |   | 1100    | 21833 |
| 6  | 单位年储存成本       | 30    |   |   | 400       | 24750 |   | 1200    | 21833 |
| 7  | 采购单价实际扣减(元/件) | 0.0   |   |   | 500       | 22500 |   | 1300    | 21833 |
| 8  | 订货量           | 900   |   |   | 600       | 21500 |   | 1400    | 21833 |
| 9  | 年订货成本         | 8333  |   |   | 700       | 21214 |   | 1500    | 21833 |
| 10 | 年储存成本         | 13500 |   |   | 800       | 21375 |   | 1600    | 21833 |
| 11 | 节约的年采购成本      | 0     |   |   | 1499.9999 | 27500 |   | 1700    | 21833 |
| 12 | 年总成本          | 21833 |   |   | 1500      | 24500 |   | 1800    | 21833 |
| 13 |               |       |   |   | 2000      | 30750 |   |         |       |
| 14 | 经济订货量(EOQ)    | 707   |   |   |           |       |   |         |       |
| 15 | EOQ下的年订货成本    | 10607 |   |   |           |       |   |         |       |
| 16 | EOQ下的年储存成本    | 10607 |   |   |           |       |   |         |       |
| 17 | EOQ下的年总成本     | 21213 |   |   |           |       |   |         |       |
| 18 |               |       |   |   |           |       |   |         |       |
| 19 | 决策结论:         |       |   |   |           |       |   |         |       |
| 20 | 折扣阈值=1500     |       |   |   |           |       |   |         |       |
| 21 | 按经济订货量订货      |       |   |   |           |       |   |         |       |
| 22 |               |       |   |   |           |       |   |         |       |

|           |          |
|-----------|----------|
| 最佳选择水平参考线 | 经济订货量参考点 |
| 200       | 21213    |
| 2000      | 21213    |

|         |
|---------|
| 折扣阈值参考点 |
|         |

这道题有一个难点就是计算不同折扣阈值下的年总成本。我们重点关注折扣阈值这个模拟运算表，被我框起来了。这里我们引用列单元格是折扣阈值，但是年总成本是一个依赖订货量的函数。如果J3处直接引用年总成本，那么算出来的全是21833，因为年总成本与折扣阈值无关。



上海财经大学

### 接受价格优惠条件下的年总成本的变化图形

折扣阈限值=1900

采用经济订货量,不接受折扣优惠

| 订货量 (Order Quantity) | 年总成本 (Annual Total Cost) |
|----------------------|--------------------------|
| 200                  | 35,000                   |
| 300                  | 29,500                   |
| 400                  | 25,000                   |
| 500                  | 22,500                   |
| 600                  | 21,500                   |
| 700                  | 21,000                   |
| 800                  | 21,000                   |
| 900                  | 21,500                   |
| 1000                 | 22,000                   |
| 1100                 | 22,500                   |
| 1200                 | 23,000                   |
| 1300                 | 23,500                   |
| 1400                 | 24,000                   |
| 1500                 | 24,500                   |
| 1600                 | 25,000                   |
| 1700                 | 25,500                   |
| 1800                 | 26,000                   |
| 1900                 | 29,500                   |
| 2000                 | 30,500                   |
| 2100                 | 31,500                   |
| 2200                 | 32,500                   |
| 2300                 | 33,500                   |
| 2400                 | 34,500                   |

这道题有一个难点就是计算不同折扣阈值下的年总成本。  
我们重点关注折扣阈值这个模拟运算表，被我框起来了  
这里我们引用列单元格是折扣阈限值，但是年总成本是一个依赖订货量的函数  
如果J3处直接引用年总成本，那么算出来的全是21833，因为年总成本与折扣阈限值无关  
**所以第一种解决方案，是直接拿折扣阈限值重新计算年总成本**

$$= C5 * C4 / C3 + C6 * C3 / 2 - C2 * C4$$



# 计算折扣阈值下的年总成本

|     |   |               |       |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| C34 |   |               |       |   |   |   |   |   |   |   |
|     | A | B             | C     | D | E | F | G | H | I | J |
| 25  |   |               |       |   |   |   |   |   |   |   |
| 26  |   | 方法二:          |       |   |   |   |   |   |   |   |
| 27  |   |               |       |   |   |   |   |   |   |   |
| 28  |   | 采购单价可以扣减(元/件) | 0.2   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29  |   | 折扣阈值          | 1500  |   |   |   |   |   |   |   |
| 30  |   | 年需求量          | 15000 |   |   |   |   |   |   |   |
| 31  |   | 单次订货成本        | 500   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32  |   | 单位年储存成本       | 30    |   |   |   |   |   |   |   |
| 33  |   | 采购单价实际扣减(元/件) | 0.2   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34  |   | 订货量           | 1500  |   |   |   |   |   |   |   |
| 35  |   | 年订货成本         | 5000  |   |   |   |   |   |   |   |
| 36  |   | 年储存成本         | 22500 |   |   |   |   |   |   |   |
| 37  |   | 节约的年采购成本      | 3000  |   |   |   |   |   |   |   |
| 38  |   | 年总成本          | 24500 |   |   |   |   |   |   |   |
| 39  |   |               |       |   |   |   |   |   |   |   |
| 40  |   | 经济订货量(EOQ)    | 707   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41  |   | EOQ下的年订货成本    | 10607 |   |   |   |   |   |   |   |
| 42  |   | EOQ下的年储存成本    | 10607 |   |   |   |   |   |   |   |
| 43  |   | EOQ下的年总成本     | 21213 |   |   |   |   |   |   |   |

|           |       |            |
|-----------|-------|------------|
| 订货量       | 年总成本  | 折扣点年总成本    |
|           | 24500 | 24500      |
| 200       | 40500 | 1000 19500 |
| 300       | 29500 | 1100 20318 |
| 400       | 24750 | 1200 21250 |
| 500       | 22500 | 1300 22269 |
| 600       | 21500 | 1400 23357 |
| 700       | 21214 | 1500 24500 |
| 800       | 21375 | 1600 25688 |
| 1499.9999 | 27500 | 1700 26912 |
| 1500      | 24500 | 1800 28167 |
| 2000      | 30750 |            |

|            |          |
|------------|----------|
| 最佳选择水平参考线  | 经济订货量参考点 |
| 200 21213  |          |
| 2000 21213 |          |

体会一下例题8-3

这道题有一个难点就是计算不同折扣阈值下的年总成本。  
我们重点关注折扣阈值这个模拟运算表，被我框起来了  
这里我们引用列单元格是折扣阈限值，但是年总成本是一个依赖订货量的函数  
如果J3处直接引用年总成本，那么算出来的全是21833，因为年总成本与折扣阈限值无关  
另一种解决方案是，用控件控制折扣阈限值，但是订购量直接引用折扣阈限值所在单元格  
之后订货量模拟运算表直接列引用订货量，而折扣阈限值模拟运算表引用折扣阈限值单元

# 随机数的生成

## (1) 均匀分布(Uniform Distribution)

均匀分布描述在某最小值和最大值之间所有结果等可能的随机变量的特性。对于在Excel中想要产生a和b之间均匀分布的随机数X，可以利用RAND()函数进行线性变换获得，变换公式为  $x=a+(b-a)*\text{RAND}()$ 。

## (2) 正态分布(Normal Distribution)

正态分布是一条钟形曲线，中间高两边低，左右对称。其特性由两个参数刻画：均值 $\mu$  和标准差 $\sigma$ ，函数为 $\text{NORM.INV}(\text{RAND}(), \mu, \sigma)$ 。  
如果是泊松分布，那就是  $\text{NORM.INV}(\text{RAND}(), \lambda, \text{sqrt}(\lambda))$

## (3) 特定离散分布的随机数

逆变换法 (Inverse Transformation Method)。先计算累计概率表，之后

`index(return array, match(rand(), cd_array, 1))`

|                                        |       |     |      |   |
|----------------------------------------|-------|-----|------|---|
| =INDEX(K4:K9, MATCH(RAND(), M4:M9, 1)) |       |     |      |   |
| J                                      | K     | L   | M    | N |
| 1. 输入区—价格分布表                           |       |     |      |   |
|                                        | 价格    | 先验  | 累计   |   |
|                                        | 250   | 12% | 0.00 |   |
|                                        | 350   | 18% | 0.12 |   |
|                                        | 450   | 20% | 0.30 |   |
|                                        | 550   | 25% | 0.50 |   |
|                                        | 650   | 15% | 0.75 |   |
|                                        | 750   | 10% | 0.90 |   |
|                                        | 价格(元) |     | 550  |   |



### 3、系统模拟模型的一般框架

系统模拟模型的一般框架

#### 1. 输入区

|        |             |
|--------|-------------|
| 变量1_标题 | 直接输入值的固定参数1 |
| 变量2_标题 | 直接输入值的固定参数2 |
| 变量3_标题 | 用控件可以调整的参数1 |
| 变量4_标题 | 用控件可以调整的参数2 |
| 变量5_标题 | 随机数分布参数1    |
| 变量6_标题 | 随机数分布参数2    |

#### 6. 图形区（参考线）

|      |                 |
|------|-----------------|
| 目标最优 | =MAX()/MIN()    |
| 最优解  | =INDEX(MATCH()) |

#### 2. 工作区

| 序列    | 活动列 | 统计列 |
|-------|-----|-----|
| 1     | 随   |     |
| 2     | 机   |     |
| 3     | 数   |     |
| ..... | 生   |     |
| m     | 成   |     |

#### 3. 输出区

② =f<sub>1</sub>() =f<sub>2</sub>() ③

#### 5. 统计区 (6. 图形区)

| 关键参数              | 参数值1 | 参数值2 | ..... | 参数值i |
|-------------------|------|------|-------|------|
| f <sub>3</sub> () | 均值1  | 均值2  | ..... | 均值i  |

#### 4. 试验区

| =f <sub>3</sub> () | 参数值1  | 参数值2  | ..... | 参数值i  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1                  | 试验结果1 | 试验结果1 |       | 试验结果1 |
| 2                  | 试验结果2 | 试验结果2 |       | 试验结果2 |
| 3                  | 试验结果3 | 试验结果3 |       | 试验结果3 |
| .....              |       |       |       |       |
| n                  | 试验结果n | 试验结果n |       | 试验结果n |





例题8-5、8-6、8-7、8-8

[illegible]

# 5、随机需求服务水平模拟模型实例

【例8-7】在随机需求库存模拟模型的基础上，进一步分析服务水平与安全库存的关系。

解题步骤：  
第一步，建立随机需求服务水平模拟模型。

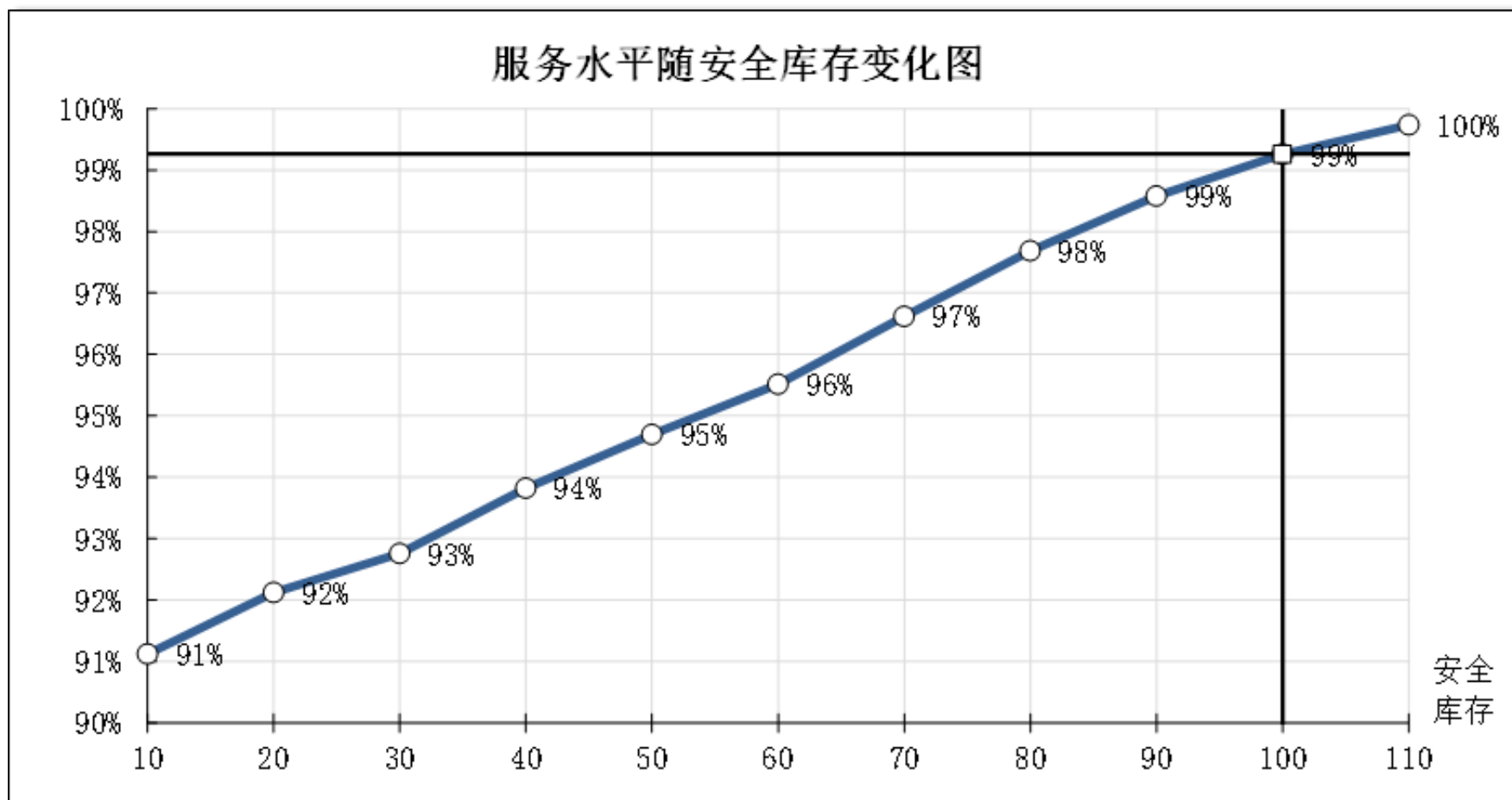
|     | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | DJ | DK |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 2   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 3   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 4   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 5   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 6   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 7   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 8   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 9   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 10  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 11  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 12  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 13  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 14  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 15  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 16  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 17  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 18  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 19  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 20  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 21  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 22  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 23  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 369 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |

| 天 | 日需求<br>量                                                | 开始<br>库存      | 结束<br>库存             | 订货<br>标志           | 告罄<br>标志       | 订货<br>成本   | 储存<br>成本   |
|---|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|------------|
| 0 |                                                         |               |                      | =C6                |                |            |            |
| 1 | =INDEX(\$Q\$17:\$Q\$21,MATCH(RAND(),\$S\$17:\$S\$21,1)) | =H4+\$C\$9*I4 | =IF(G5-F5>0,G5-F5,0) | =IF(H5<\$C\$3,1,0) | =IF(G5<F5,1,0) | =I5*\$C\$4 | =H5*\$C\$7 |



## 5、随机需求服务水平模拟模型实例

第二步，绘制服务水平随安全库存变化图。



服务水平=1-缺货率

# Part8

库存管理决策模型



# 1. 常用的财务函数

## 1. FV() 函数:

- $FV(\text{rate}, \text{nper}, \text{pmt}, \text{pv}, \text{type})$
- 基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。

## 2. PV() 函数:

- $PV(\text{rate}, \text{nper}, \text{pmt}, \text{fv}, \text{type})$
- 返回投资的现值（现值为一系列未来付款当前值的累计和）。

## 3. 净现值与NPV函数（Net Present Value）:

净现值：投资的净现值是指未来各期支出（负值）和收入（正值）的现值总和。

- $NPV(\text{rate}, \text{value1}, \text{value2}, \dots)$
- 基于一串现金流和固定的贴现率，返回一项投资的净现值。



# 常用的财务函数

- PMT () 函数 (Payment)
  - $\text{PMT}(\text{rate}, \text{nper}, \text{pv}, \text{fv}, \text{type})$
  - 基于固定利率及等额分期付款方式，返回贷款（或投资）的每期偿还（或回报）额。
- PPMT () 函数
  - $\text{PPMT}(\text{rate}, \text{per}, \text{nper}, \text{pv}, \text{fv}, \text{type})$
  - 基于固定利率及等额分期付款方式，返回某一给定期次内的本金偿还（或回报）额。
- IPMT () 函数
  - $\text{IPMT}(\text{rate}, \text{per}, \text{nper}, \text{pv}, \text{fv}, \text{type})$
  - 基于固定利率及等额分期付款方式，返回某一给定期次内的利息偿还（或回报）额。
- ISPMT () 函数
  - $\text{ISPMT}(\text{rate}, \text{per}, \text{nper}, \text{pv})$
  - 基于等本分期付款方式，返回特定期次内的利息偿还（或回报）额。



# 常用的财务函数

- RATE() 函数
  - RATE(nper, pmt, pv, fv(未来值), type, guess)
  - 返回年金的各期利率。
- 内部收益率&IRR函数(Internal Rate of Return):
  - 资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率
  - IRR(values, guess)
  - 返回由数值代表的一组现金流的内部收益率，即投资回报率。
  - 注意点：这些现金流不一定必须为均衡的，其中包含定期支付（负值）和收入（正值）。但作为年金，它们必须按固定的间隔发生，如按月或按年。
- NPER() 函数：
  - NPER(rate, pmt, pv, fv, type)
  - 基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资（或贷款）的总期数。



# 1. 常用的财务函数

| DCOUNTA |   | ✕ ✓ $f_x$             |        | =NPV(C3,F3:F6)+F2 |   |           |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|-----------------------|--------|-------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
|         | A | B                     | C      | D                 | E | F         | G | H | I | J | K | L | M |
| 1       |   |                       |        |                   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |
| 2       |   | 初始投资额                 | 330000 |                   |   | 0 -330000 |   |   |   |   |   |   |   |
| 3       |   | 贴现率                   | 12%    |                   |   | 1 115000  |   |   |   |   |   |   |   |
| 4       |   | 每年的现金流量               | 115000 |                   |   | 2 75000   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5       |   | 第2年末大修费用              | 40000  |                   |   | 3 115000  |   |   |   |   |   |   |   |
| 6       |   |                       |        |                   |   | 4 115000  |   |   |   |   |   |   |   |
| 7       |   | 该项目的净现值               | +F2    |                   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |
| 8       |   |                       |        |                   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |
| 9       |   |                       |        |                   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |
| 10      |   | 净现值=npv(C3, F3:F6)+F2 |        |                   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |
| 11      |   |                       |        |                   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |
| 12      |   |                       |        |                   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |
| 13      |   |                       |        |                   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |
| 14      |   |                       |        |                   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |

第4题（10分）一个投资项目的持续期限为4年，其初始投资额330000元用来购置设备。该项目在4年内每年创造的现金流量为115000元，在2年末时设备需要进行一次大修，大修费用为40000元。公司使用的贴现率为12%。要求：

1. 在本工作表中构造一个模型以求出该投资项目的净现值；
2. 制作一个当贴现率在5%~17%范围内变化时该项目净现值随贴现率的变化曲线图形。

注意，一般净现值的计算，一般都是从第1年开始算起的，而不是从第0年开始算起  
所以，npv选中的数据一般得从第1年开始算起，不考虑第0年的投资





# 1. 常用的财务函数

|             |           |              |   |   |         |
|-------------|-----------|--------------|---|---|---------|
| =IRR(F2:F6) |           |              |   |   |         |
| A           | B         | C            | D | E | F       |
|             |           |              |   |   |         |
|             | 初始投资额     | 330000       |   | 0 | -330000 |
|             | 贴现率       | 12%          |   | 1 | 115000  |
|             | 每年的现金流量   | 115000       |   | 2 | 75000   |
|             | 第2年末大修费用  | 40000        |   | 3 | 115000  |
|             |           |              |   | 4 | 115000  |
|             | 该项目的净现值   | (¥12,592.58) |   |   |         |
|             | 该项目的内部报酬率 | 10%          |   |   |         |

注意，一般内部报酬率的计算，一般都是从第0年开始算起的  
所以，irr选中的数据一般得从第0年开始算起



# 1. 常用的财务函数

|           |              |
|-----------|--------------|
| 初始投资额     | 330000       |
| 贴现率       | 12%          |
| 每年的现金流量   | 115000       |
| 第2年末大修费用  | 40000        |
| 该项目的净现值   | (¥12,592.58) |
| 该项目的内部报酬率 | 10.203%      |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
|                     | (¥12,592.58)        |
| 5%                  | 41503.12884         |
| 6%                  | 32887.28786         |
| 7%                  | 24591.74536         |
| 8%                  | 16601.03379         |
| 9%                  | 8900.58613          |
| 10%                 | 1476.67509          |
| 11%                 | -5683.643027        |
| 12%                 | -12592.58024        |
| 13%                 | -19261.6649         |
| 14%                 | -25701.78612        |
| 15%                 | -31923.23498        |
| 16%                 | -37935.74265        |
| 17%                 | -43748.51585        |
| 10.206230375006700% | 0.0000000000000000% |

内部报酬率也可以用内插值法计算



上海财经大学  
SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

=ISPMT(\$C\$9, M4-1, \$C\$12, \$C\$8)  
=上一年时剩余本金\*贷款年利率

注意一道等本金偿还的例题，使用函数 ispmt，注意 per 处输入的时前一年本金剩余额，当期的利息计算方式是前一年的本金剩余\*贷款利率

# 模拟试卷3-5： 方案二现金流计算

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 计划净现值决策分析模型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div>第5题（13分）某家庭有闲置资金100万元，年初准备5年投资计划，现有三种方案可供选择，贴现率使用5.0%，请用净现值决策分析模型 比较这三种方案：<br/>方案1，购买二手房出租；当前某二手房购买总价110万元，购买资金缺口可以向银行贷款，银行贷款利率为5.5%，按等本金偿还法偿还银行5年的贷款。预计每年出租房屋的净收入为26000元，5年后这个二手房的房价估计涨幅10%左右。<br/>方案2，二级市场购买国债；当前某100元面值国债的市场买入价位110元，100元国债的票面利息为6.5元，每年的7月1日支付利息，5年后此国债虽未到期，但估计可在二级市场上以105元卖出。<br/>方案3，投资某新项目；如果初始投入100万元，随后每年末可获得40万，35万，20万15万和10万的现金分红。<br/>要求：<br/>1、在本工作表中建立一个对三种方案进行比较的模型，计算出三种方案的净现值和内部报酬率。<br/>2、使用Excel的函数，在单元中给出“方案X有利”或“无方案可投”这样的结论（其中“X”为三种方案名）。<br/>3、画出贴现率在0%-9%范围变化时，三个方案的净现值变化曲线。<br/>4、观察要求3绘制的图形，作为对于公司投资的合理建议，利用财务函数在单元中求得方案1和方案3等效的合理贴现率，用线性内插附表的方法在单元中求得方案2和方案3等效的合理贴现率。<br/>5、在图中添加经过当前贴现率的辅助直线，用微调项调整贴现率在0%-9%间以0.5%为步长变化，反映动态变化图形，并显示方案结论。</div> |     |             |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0   | -6600       | -1000000 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | -5500       | -20000   | 500     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   | -4400       | -20000   | 1600    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3   | -3300       | -20000   | 2700    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | -2200       | -20000   | 3800    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5   | -1100       | -20000   | 1214900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0   | -1000000    |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.5 | 59090.90909 |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.5 | 59090.90909 |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.5 | 59090.90909 |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.5 | 59090.90909 |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.5 | 59090.90909 |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5   | 954545.4545 |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0   | -1000000    |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 400000      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   | 350000      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3   | 200000      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 150000      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5   | 100000      |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

这里要注意，国债每年7月1日结算，也就是正好是一年的年中。所以，现金流收入要考虑的是第1-5年的年中，也就是第0.5、1.5、2.5、3.5、4.5年，还有第5年。第0.5、1.5、2.5、3.5、4.5年收获国债利息=买到多少张国债\*国债利息，第5年以每张国债105元卖出

最后的净现值也不能使用excel的财务函数计算，要使用原始公式：  
=SUM(N10:N16/(1+C4)^M10:M16)

# 1. 盈亏平衡贴现率

如果两个方案的现金流的per与nper完全一致，可以使用irr函数计算盈亏平衡贴现率

$$-A_0 + A_1/(1+r)^1 + \dots + A_5/(1+r)^5 = -B_0 + B_1/(1+r)^1 + \dots + B_5/(1+r)^5$$

$$-(A_0 - B_0) + (A_1 - B_1)/(1+r)^1 + \dots + (A_5 - B_5)/(1+r)^5 = 0$$

| =IRR(H25:H30-F40:F45) |   |           |   |     |             |        |          |   |   |
|-----------------------|---|-----------|---|-----|-------------|--------|----------|---|---|
| A                     | B | C         | D | E   | F           | G      | H        | I | J |
| 第2年末可分红               |   | 350000    |   | 方案一 |             |        |          |   |   |
| 第3年末可分红               |   | 200000    |   | 0   | -6600       |        | -1000000 |   |   |
| 第4年末可分红               |   | 150000    |   | 1   | -5500       | -20000 | 500      |   |   |
| 第5年末可分红               |   | 100000    |   | 2   | -4400       | -20000 | 1600     |   |   |
|                       |   |           |   | 3   | -3300       | -20000 | 2700     |   |   |
|                       |   | 净现值       |   | 4   | -2200       | -20000 | 3800     |   |   |
|                       |   |           |   | 5   | -1100       | -20000 | 1214900  |   |   |
| 方案1                   |   | -40707.99 |   |     |             |        |          |   |   |
| 方案2                   |   | 10061.86  |   | 方案二 |             |        |          |   |   |
| 方案3                   |   | 72938.21  |   | 0   | -1000000    |        |          |   |   |
|                       |   |           |   | 0.5 | 59090.90909 |        |          |   |   |
|                       |   | 内部报酬率     |   | 1.5 | 59090.90909 |        |          |   |   |
| 方案1                   |   | 4.13%     |   | 2.5 | 59090.90909 |        |          |   |   |
| 方案2                   |   | 4.35%     |   | 3.5 | 59090.90909 |        |          |   |   |
| 方案3                   |   | 8.37%     |   | 4.5 | 59090.90909 |        |          |   |   |
|                       |   |           |   | 5   | 954545.4545 |        |          |   |   |
| 最大净现值                 |   | 72938.21  |   | 方案三 |             |        |          |   |   |
| 最佳方案                  |   | 方案3       |   | 0   | -1000000    |        |          |   |   |
|                       |   |           |   | 1   | 400000      |        |          |   |   |
| 方案1和方案3的盈亏平衡贴现率       |   | 0.73%     |   | 2   | 350000      |        |          |   |   |
| 方案2和方案3的盈亏平衡贴现率       |   | 1.99%     |   | 3   | 200000      |        |          |   |   |
|                       |   |           |   | 4   | 150000      |        |          |   |   |
|                       |   |           |   | 5   | 100000      |        |          |   |   |

模拟试卷3-5中，因为方案二的现金流的时间与期数与另外两个方案都不一致，所以只能使用查表加内插值的方法计算，但是方案一与方案三可以直接使用公式irr计算



# 基于净现值的投资决策分析

- 基于净现值的投资决策模型 (npv)
- 基于回报率值的投资决策模型 (irr)
- 基于回收期的投资决策模型 (nper)



# 基于净现值的投资决策模型的一般建模步骤

**第一步**，整理问题涉及的已知数据，列出各期的净现金流。在整理现金流时要注意现金流的方向，一般假定现金收入是正的，现金支出是负的；

**第二步**，建立投资评价模型框架，使决策者能清楚地看出哪些是已知参数，哪些是可变的决策变量，哪些是反映结果的目标变量；

**第三步**，利用Excel内建函数或数学表达式，求出所有投资项目净现值；

**第四步**，求出投资项目中最大的净现值，根据最大的净现值利用INDEX和MATCH函数找出最优投资项目名称；

**第五步**，分别求出每个项目的内部报酬率，通过内部报酬率来分析项目的投资价值；

**第六步**，建立不同投资项目的净现值随贴现率变化的模拟运算表，并画出各个投资项目净现值随贴现率变化的图形，可直观地观察贴现率的变化对项目净现值的影响；

**第七步**，建立贴现率或其它参数的可调控件，根据动态可调图形的变化观察贴现率或其它参数的变化对决策的影响；

**第八步**，利用IRR函数或查表加内插值等方法求出两个项目净现值相等的交点，画出交点垂直参考线，作为决策选择的依据。



# 应用举例

【例9-5】某投资者现有10万元准备进行债券投资，有三种债券可供选择。债券A面值100元，售出价格100元，期限5年，按固定利率计息，年利率为4.15%每年付息一次，最后按面值还本；债券B面值100元，低于面值出售，售出价格82元，期限5年不付息，最后按面值还本；债券C面值100元，售出价格100元，期限5年，按变动利率每年付息，各年的利率分别是：8%、6%、4%、2%、0%，最后按面值还本。建立一个投资决策分析模型，分析贴现率在1%~5%范围内，三种债券中最优的投资品种，帮助投资者进行决策选择。

|    | A            | B       | C         | D       | E    | F     | G     | H            | I           | J          | K          | L      | M | N |
|----|--------------|---------|-----------|---------|------|-------|-------|--------------|-------------|------------|------------|--------|---|---|
| 1  |              |         |           |         |      |       |       |              |             |            |            |        |   |   |
| 2  |              |         | 面值        | 发行价格    | 期 限  | 计息方式  | 第1年利率 | 第2年利率        | 第3年利率       | 第4年利率      | 第5年利率      | 还本付息方式 |   |   |
| 3  | 债券A          | 100     | 100       | 5年      | 固定利率 | 4.15% | 4.15% | 4.15%        | 4.15%       | 4.15%      | 一年付息一次最后还本 |        |   |   |
| 4  | 债券B          | 100     | 82        | 5年      | 贴现利率 |       |       |              |             |            | 到期按面值支付    |        |   |   |
| 5  | 债券C          | 100     | 100       | 5年      | 变动利率 | 8.00% | 6.00% | 4.00%        | 2.00%       | 0.00%      | 一年付息一次最后还本 |        |   |   |
| 7  |              | 债券A     | 债券B       | 债券C     |      |       |       | 债券A          | 债券B         | 债券C        |            |        |   |   |
| 8  | 初始投资金额       | 100000  | 100000    | 100000  |      |       |       | 7665.62      | 7787.11     | 7427.49    |            |        |   |   |
| 9  | 每百元面值的价格     |         |           |         |      |       | 1.0%  | 15288.3084   | 16032.40093 | 14753.4584 | -744.09    |        |   |   |
| 10 | 再购买的面值       |         |           |         |      |       | 1.5%  | 12674.00918  | 13202.47871 | 12241.4129 | -528.47    |        |   |   |
| 11 | 第0年          | -100000 | -100000   | -100000 |      |       | 2.0%  | 10133.93794  | 10454.97681 | 9800.21112 | -321.04    |        |   |   |
| 12 | 第1年          | 4150    | 0         | 8000    |      |       | 2.5%  | 7665.617018  | 7787.108245 | 7427.49212 | -121.49    |        |   |   |
| 13 | 第2年          | 4150    | 0         | 6000    |      |       | 3.0%  | 5266.663265  | 5196.193218 | 5120.98492 | 70.47      |        |   |   |
| 14 | 第3年          | 4150    | 0         | 4000    |      |       | 3.5%  | 2934.784044  | 2679.654495 | 2878.50477 | 255.13     |        |   |   |
| 15 | 第4年          | 4150    | 0         | 2000    |      |       | 4.0%  | 667.7733497  | 235.0130194 | 697.949463 | 432.76     |        |   |   |
| 16 | 第5年          | 104150  | 121951.22 | 100000  |      |       | 4.5%  | -1536.491861 | -2140.11628 | -1422.7041 | 603.62     |        |   |   |
| 17 | 净现值          | 7665.6  | 7787.1    | 7427.5  |      |       | 5.0%  | -3680.05517  | -4448.02848 | -3485.4035 | 767.97     |        |   |   |
| 18 | 内部报酬率        | 4.15%   | 4.05%     | 4.16%   |      |       |       |              |             |            |            |        |   |   |
| 19 | 内部报酬率        | 4.150%  | 4.05%     |         |      |       |       |              |             |            |            |        |   |   |
| 20 | 贴现率          | 2.5%    |           |         |      |       |       |              |             |            |            |        |   |   |
| 21 | 最大净现值        |         | 7787.11   |         |      |       |       |              |             |            |            |        |   |   |
| 22 | 实现该净现值最大值的债券 |         | 债券B       |         |      |       |       |              |             |            |            |        |   |   |
| 23 |              |         |           |         |      |       |       |              |             |            |            |        |   |   |
| 24 | 最优投资品种是债券B   |         |           |         |      |       |       |              |             |            |            |        |   |   |

$$-A_0 + A_1/(1+r)^1 + \dots + A_5/(1+r)^5 = -B_0 +$$
$$-(A_0 - B_0) + (A_1$$

查表加内插值:



# 蒙特卡洛风险分析模拟模型



## 蒙特卡洛模拟模型的一般框架

### 输入区:

|        |             |
|--------|-------------|
| 变量1 标题 | 直接输入值的固定参数1 |
| 变量2 标题 | 直接输入值的固定参数2 |
| 变量3 标题 | 用控件可以调整的参数1 |
| 变量4 标题 | 用控件可以调整的参数2 |
| 变量5 标题 | 随机数分布参数1    |
| 变量6 标题 | 随机数分布参数2    |
| 变量7 标题 | 随机数分布参数3    |

### 生成区:

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 随机数1 标题 | $=F1^{-1}(\text{RAND}(), \text{分布参数1}, \text{分布参数2})$ |
| 随机数2 标题 | $=F2^{-1}(\text{RAND}(), \text{分布参数1}, \text{分布参数3})$ |

### 输出区:

|       |                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 结果 标题 | $=f(\text{随机数1}, \text{随机数2}, \text{变量1}, \text{变量2}, \text{变量3}, \text{变量4})$ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|

### 统计区:

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 样本平均值   | $=\text{AVERAGE}(\text{试验结果1}, \dots, \text{试验结果30})$ |
| 样本标准差   | $=\text{STDEV}(\text{试验结果1}, \dots, \text{试验结果30})$   |
| 95%置信下限 | $=\text{NORMINV}(0.025, \text{样本平均值}, \text{样本标准差})$  |
| 95%置信上限 | $=\text{NORMINV}(0.975, \text{样本平均值}, \text{样本标准差})$  |
| 偏斜系数    | $=\text{SKEW}(\text{试验结果1}, \dots, \text{试验结果30})$    |
| 峰态系数    | $=\text{KURT}(\text{试验结果1}, \dots, \text{试验结果30})$    |

### 图形区:

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 接收区间   | 频数分布                                                       |
| 分段统计点1 | $\{=\text{FREQUENCY}(\text{统计点1:统计点8}, \text{结果1:结果30})\}$ |
| 分段统计点2 | $\{=\text{FREQUENCY}(\text{统计点1:统计点8}, \text{结果1:结果30})\}$ |
| 分段统计点3 | $\{=\text{FREQUENCY}(\text{统计点1:统计点8}, \text{结果1:结果30})\}$ |
| 分段统计点4 | $\{=\text{FREQUENCY}(\text{统计点1:统计点8}, \text{结果1:结果30})\}$ |
| 分段统计点5 | $\{=\text{FREQUENCY}(\text{统计点1:统计点8}, \text{结果1:结果30})\}$ |
| 分段统计点6 | $\{=\text{FREQUENCY}(\text{统计点1:统计点8}, \text{结果1:结果30})\}$ |

### 试验区:

|      |        |
|------|--------|
| 试验次数 | =结果单元  |
| 1    | 试验结果1  |
| 2    | 试验结果2  |
| 3    | 试验结果3  |
| 4    | 试验结果4  |
| 5    | 试验结果5  |
| 6    | 试验结果6  |
| 7    | 试验结果7  |
| 8    | 试验结果8  |
| 9    | 试验结果9  |
| 10   | 试验结果10 |
| 11   | 试验结果11 |
| 12   | 试验结果12 |
| 13   | 试验结果13 |
| 14   | 试验结果14 |
| 15   | 试验结果15 |
| 16   | 试验结果16 |
| 17   | 试验结果17 |
| 18   | 试验结果18 |
| 19   | 试验结果19 |
| 20   | 试验结果20 |
| 21   | 试验结果21 |
| 22   | 试验结果22 |
| 23   | 试验结果23 |
| 24   | 试验结果24 |
| 25   | 试验结果25 |
| 26   | 试验结果26 |
| 27   | 试验结果27 |
| 28   | 试验结果28 |
| 29   | 试验结果29 |
| 30   | 试验结果30 |

步骤⑤

步骤⑤

步骤④

步骤③

模拟试卷3-8：蒙特卡洛模拟

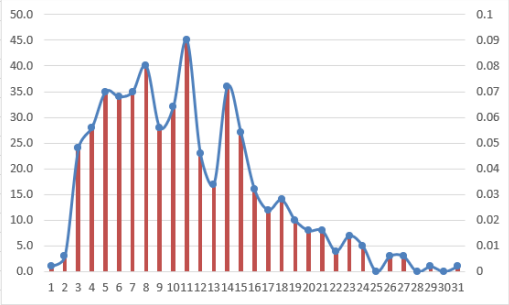
| A  | B                 | C           | D          | E         | F         | G          | H      | I           | J | K             | L       | M    | N     | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC |
|----|-------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|-------------|---|---------------|---------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1  | 1. 输入区—初始参数       |             |            |           |           |            | 4. 试验区 |             |   | 1. 输入区—价格分布表  |         |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2  | 初始投资额             | 1000        | 1000       |           |           |            | 1      | ¥568,810.57 |   | 价格            | 先验      | 累计   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3  | 初始销量均值            | 300         | 300        |           |           |            | 2      | 80673.26    |   | 250           | 12%     | 0.00 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4  | 初始销量标准差           | 100         | 100        |           |           |            | 3      | 208542.36   |   | 350           | 15%     | 0.12 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5  | 销量第2年增长率          | 20%         | 20%        |           |           |            | 4      | 396358.15   |   | 450           | 20%     | 0.30 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 6  | 销量第3年增长率          | 15%         | 15%        |           |           |            | 5      | -33348.46   |   | 550           | 25%     | 0.50 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 7  | 销量第4年增长率          | 10%         | 10%        |           |           |            | 6      | 151353.77   |   | 650           | 15%     | 0.75 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 8  | 销量第5年增长率          | 5%          | 5%         |           |           |            | 7      | 460173.44   |   | 750           | 10%     | 0.90 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 9  | 年固定成本             | 400         | 400        |           |           |            | 8      | 535592.16   |   |               |         |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 10 | 单位可变成本最小值         | 200         | 200        |           |           |            | 9      | 246923.42   |   |               |         |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 11 | 单位可变成本最大值         | 300         | 300        |           |           |            | 10     | 740572.84   |   |               |         |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 12 | 贴现率               |             | 8%         |           |           |            | 11     | 609105.66   |   |               |         |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 13 | 2. 生成区            |             |            |           |           |            | 12     | 367619.19   |   | 6. 图形区——图形数据表 |         |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 14 | 初始销量(百万件)         | 418.260182  | 418.260182 |           |           |            | 13     | 902917.87   |   | 区号            | 刻度      | 500  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 15 | 价格(元)             |             | 550        |           |           |            | 14     | 380256.59   |   | 1             | -110912 | 1.0  | 0.002 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 16 | 单位变动成本(元)         | 290.27415   | 290.27415  |           |           |            | 15     | 374213.07   |   | 2             | -57743  | 3.0  | 0.006 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 17 | 3. 输出区—中间结果       |             |            |           |           |            | 16     | 160048.40   |   | 3             | -4574   | 24.0 | 0.048 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 18 |                   |             |            |           |           |            | 17     | 566075.03   |   | 4             | 48596   | 28.0 | 0.056 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 19 | 第1年               | 第2年         | 第3年        | 第4年       | 第5年       |            | 18     | 139999.13   |   | 5             | 101765  | 35.0 | 0.07  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 20 | 销量                | 418.26      | 501.91     | 577.20    | 634.92    | 666.664904 | 19     | 345995.37   |   | 6             | 154934  | 34.0 | 0.068 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 21 | 销售收入              | 230043.10   | 276051.72  | 317459.48 | 349205.43 | 366665.70  | 20     | 217904.04   |   | 7             | 208103  | 35.0 | 0.07  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 22 | 总成本               | 121810.12   | 146092.14  | 167945.96 | 184700.56 | 193915.59  | 21     | 870896.16   |   | 8             | 261272  | 40.0 | 0.08  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 23 | 利润/现金收入(百万元)      | 108232.98   | 129959.58  | 149513.51 | 164504.87 | 172750.11  | 22     | 206202.03   |   | 9             | 314441  | 28.0 | 0.056 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 24 | 3. 输出区—最终结果       |             |            |           |           |            | 23     | 412474.33   |   | 10            | 367610  | 32.0 | 0.064 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 25 | 净现值(百万元)          | ¥568,810.57 |            |           |           |            | 24     | 189350.02   |   | 11            | 420779  | 45.0 | 0.09  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 26 |                   |             |            |           |           |            | 25     | 711566.11   |   | 12            | 473948  | 23.0 | 0.046 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 27 | 5. 统计区            |             |            |           |           |            | 26     | 478046.11   |   | 13            | 527117  | 17.0 | 0.034 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 28 | 500次模拟净现值均值(百万元)  | 385382.01   |            |           |           |            | 27     | 214456.73   |   | 14            | 580286  | 36.0 | 0.072 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 29 | 500次模拟净现值标准差(百万元) | 294123.3227 |            |           |           |            | 28     | -2383.46    |   | 15            | 633455  | 27.0 | 0.054 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 30 | 500次模拟净现值最大值(百万元) | 1484159.65  |            |           |           |            | 29     | 4600.18     |   | 16            | 686624  | 16.0 | 0.032 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 31 | 500次模拟净现值最小值(百万元) | -110911.62  |            |           |           |            | 30     | 446572.76   |   | 17            | 739793  | 12.0 | 0.024 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 32 | 确定统计区间的行数(K)      | 30          |            |           |           |            | 31     | 182685.85   |   | 18            | 792962  | 14.0 | 0.028 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 33 | 分段统计点之间间隔(H)      | 53169       |            |           |           |            | 32     | 551764.26   |   | 19            | 846131  | 10.0 | 0.02  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 34 |                   |             |            |           |           |            | 33     | 128395.10   |   | 20            | 899300  | 8.0  | 0.016 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 35 |                   |             |            |           |           |            | 34     | 948209.39   |   | 21            | 952469  | 8.0  | 0.016 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 36 |                   |             |            |           |           |            | 35     | 215437.43   |   | 22            | 1005638 | 4.0  | 0.008 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 37 |                   |             |            |           |           |            | 36     | 95416.78    |   | 23            | 1058807 | 7.0  | 0.014 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 38 |                   |             |            |           |           |            | 37     | 258557.07   |   | 24            | 1111976 | 5.0  | 0.01  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 39 |                   |             |            |           |           |            | 38     | 227727.55   |   | 25            | 1165145 | 0.0  | 0     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 40 |                   |             |            |           |           |            | 39     | 416394.26   |   | 26            | 1218314 | 3.0  | 0.006 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 41 |                   |             |            |           |           |            | 40     | 531432.07   |   | 27            | 1271483 | 3.0  | 0.006 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 42 |                   |             |            |           |           |            | 41     | 286429.08   |   | 28            | 1324653 | 0.0  | 0     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 43 |                   |             |            |           |           |            | 42     | 546781.31   |   | 29            | 1377822 | 1.0  | 0.002 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 44 |                   |             |            |           |           |            | 43     | 9283.81     |   | 30            | 1430991 | 0.0  | 0     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 45 |                   |             |            |           |           |            | 44     | -4310.54    |   | 31            | 1484160 | 1.0  | 0.002 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 46 |                   |             |            |           |           |            | 45     | 256443.72   |   |               |         |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 47 |                   |             |            |           |           |            | 46     | 10936.05    |   |               |         |      | 500.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 48 |                   |             |            |           |           |            | 47     | 402157.00   |   |               |         |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

**第8题** 某企业正考虑推出一款创新的可持续能源产品，预计初始投资为1000万元，项目周期设定为5年。项目的预期收益和成本如下：第一年产品销量预计服从均值为300万件、标准差为100万件的正态分布。随后每年的销量预计比前一年增长，增长率分别为：第二年20%，第三年15%，第四年10%，第五年5%。每年固定运营成本设定为400万元。产品的单价和单位变动成本均为随机变量。在项目周期内，单位变动成本每年在200元/件到300元/件之间均匀分布变化。产品的销售价格则服从下表所示的离散概率分布。如果该投资项目的贴现率为8%，企业需要评估这项投资的潜在风险和回报。

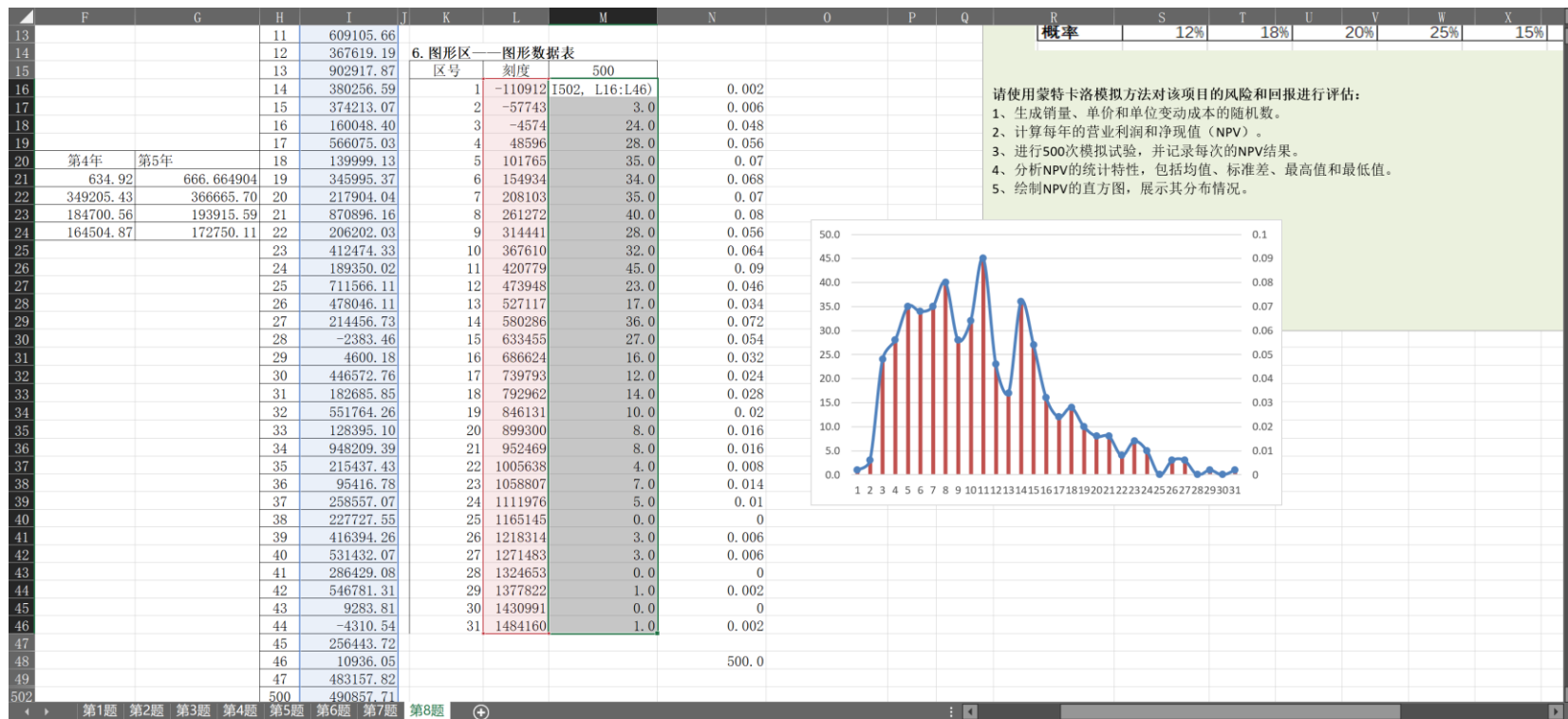
|    |     |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 单价 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 |
| 概率 | 12% | 18% | 20% | 25% | 15% | 10% |

请使用蒙特卡洛模拟方法对该项目的风险和回报进行评估：

- 1、生成销量、单价和单位变动成本的随机数。
- 2、计算每年的营业利润和净现值（NPV）。
- 3、进行500次模拟试验，并记录每次的NPV结果。
- 4、分析NPV的统计特性，包括均值、标准差、最高值和最低值。
- 5、绘制NPV的直方图，展示其分布情况。



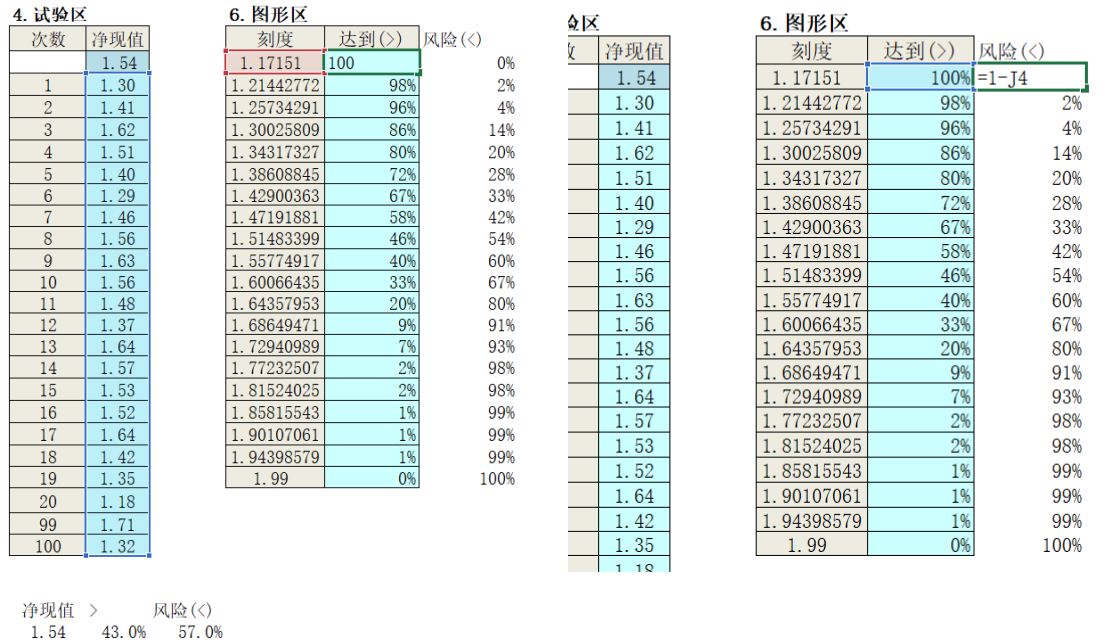
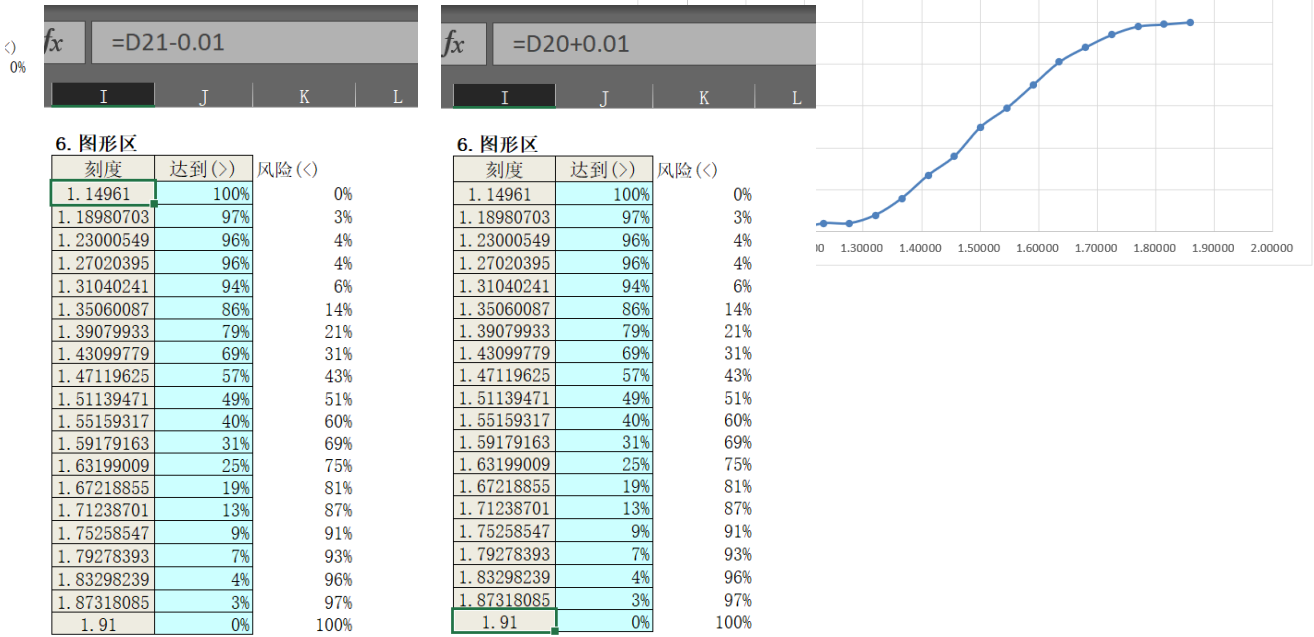
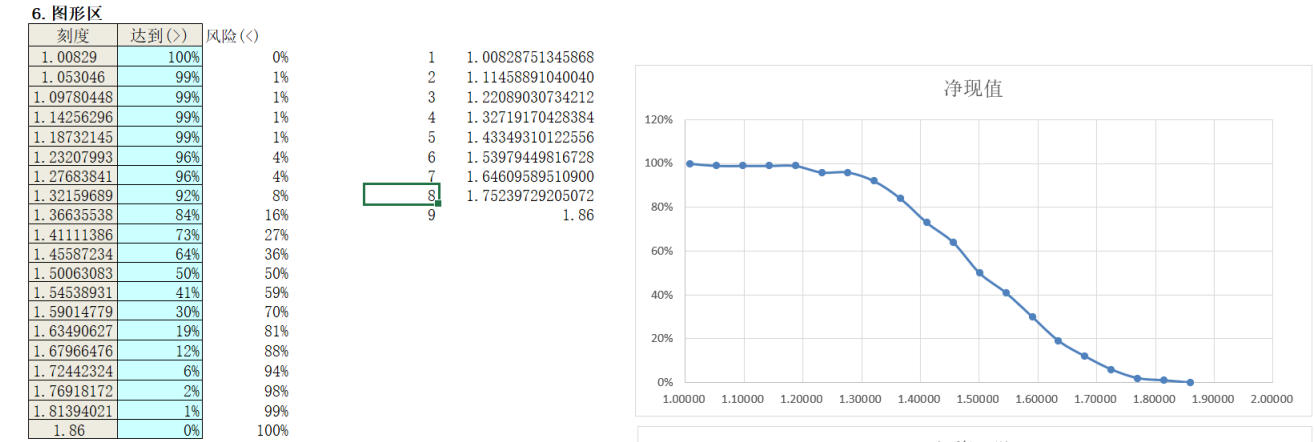
# Frequency函数



在图形区，我们需要计算每个区间的频数，最方便的方法是使用frequency函数  
Frequency(data\_array, bin\_array)

在这里我们先选中 M16:M46，之后输入=FREQUENCY(I3:I502, L16:L46)，按下  
ctrl+shift+enter就完成了频数统计

# 净现值曲线与投资风险曲线



净现值 “>”&

投资风险 “<”&  
1-达到

最小值-0.01

最大值+0.01

# Part9

最优化决策模型

# Step1: 找到决策变量（0-1变量）

## 商业运营中的三类离散动作

| 动作类型 | 典型变量                  | 例子                  |
|------|-----------------------|---------------------|
| 是否启用 | $y_j \in \{0, 1\}$    | 是否开设仓库、是否启用运输线路     |
| 是否选择 | $x_i \in \{0, 1\}$    | 是否选择广告套餐、是否安排促销活动   |
| 是否分配 | $x_{ij} \in \{0, 1\}$ | 客户是否分配给经理、订单是否分配给站点 |

### 建模口径

看到“是否”“选择”“启用”“开设”“安排”“分配”，通常先考虑 0-1 变量。

# Example: 选址问题

【例10-3】一家生鲜配送型连锁店准备在十六个城市栅格中挑选2个建立门店的位置，以便覆盖城市CBD地区1km范围内的四个区域。这十六个栅格对于城市CBD四个区域的覆盖与开设店铺的成本费用如表10-2所示。在一个栅格所在列与一个地区所在行的交叉点处有数字“1”表明在该位置开设店铺时可以覆盖到该地区。我们需要构造一个规划模型，用于确定最优的门店建设方案。

表10-2 开店位置-覆盖范围-费用表

| 覆盖  | 栅格1 | 栅格2 | 栅格3 | 栅格4 | 栅格5 | 栅格6 | 栅格7 | 栅格8 | 栅格9 | 栅格10 | 栅格11 | 栅格12 | 栅格13 | 栅格14 | 栅格15 | 栅格16 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 地区A | 1   |     | 1   | 1   |     | 1   |     | 1   |     |      |      |      |      |      | 1    |      |
| 地区B |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1    | 1    |      | 1    |      | 1    | 1    |
| 地区C |     |     |     | 1   | 1   |     | 1   |     |     | 1    |      | 1    |      |      |      | 1    |
| 地区D | 1   | 1   |     |     | 1   | 1   |     |     | 1   |      | 1    |      |      | 1    |      |      |
| 费用  | 20  | 15  | 19  | 25  | 40  | 35  | 20  | 15  | 16  | 22   | 30   | 18   | 21   | 25   | 27   | 32   |

|   | B   | C                   | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J   | K   | L    | M    | N    | O    | P    | Q    | R    | S                           |
|---|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|
|   | 覆盖  | 栅格1                 | 栅格2 | 栅格3 | 栅格4 | 栅格5 | 栅格6 | 栅格7 | 栅格8 | 栅格9 | 栅格10 | 栅格11 | 栅格12 | 栅格13 | 栅格14 | 栅格15 | 栅格16 | 覆盖次数                        |
| 2 |     |                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |                             |
| 3 | 地区A | 1                   |     | 1   | 1   |     | 1   |     | 1   |     |      |      |      |      |      | 1    |      | {=SUM(C3:R3*\$C\$8:\$R\$8)} |
| 4 | 地区B |                     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1    | 1    |      | 1    |      | 1    | 1    | {=SUM(C4:R4*\$C\$8:\$R\$8)} |
| 5 | 地区C |                     |     |     | 1   | 1   |     | 1   |     |     | 1    |      | 1    |      |      |      | 1    | {=SUM(C5:R5*\$C\$8:\$R\$8)} |
| 6 | 地区D | 1                   | 1   |     |     | 1   | 1   |     |     | 1   |      | 1    |      |      | 1    |      |      | {=SUM(C6:R6*\$C\$8:\$R\$8)} |
| 7 | 费用  | 20                  | 15  | 19  | 25  | 40  | 35  | 20  | 15  | 16  | 22   | 30   | 18   | 21   | 25   | 27   | 32   |                             |
| 8 | 选择  | 1                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | =sum(C8:R8)                 |
| 9 | 总费用 | {=SUM(C8:R8*C7:R7)} |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |                             |

每个栅格选或者不选就是一个0-1变量  
注意在规划求解的时候要添加 bin 约束



# Step1: 找到决策变量（整数变量）

【例10-4】生鲜新零售连锁店的猪肉在市内有三个供应商甲、乙、丙，分别向A、B、C、D四个销地提供产品，供应商每日最大产能分别是150千克、200千克和100千克。每天要向市内A、B、C和D四个门店供货，四个门店的日需要量分别是120千克，150千克，100千克和80千克。供应商仓库到门店的运费（单位：元/千克）如表10-3所示。请根据以上信息完成下列问题。

- (1) 该连锁店怎样安排运输，能够使总费用最小，要求每个供应商的实际供应量不能超过其最大产能，同时又要满足各门店的需求量。
- (2) 由于推广活动，门店A的猪肉需求量上升到200千克，但供应商的产量并未发生变化，试问此时连锁店怎样安排运输，能够使总费用最小。
- (3) 在问题（2）的基础上，考虑到门店A位于黄金地段，是生鲜新零售连锁店的重要门店，所以要满足门店A的全部需求，门店B与C拥有较稳定的客源，至少要满足他们订单的1/2，门店D满足不满足订单均可。试问此时连锁店怎样安排运输，能够使总费用最小。

表10-3 供应商仓库到门店的运费表

| 每千克运费 | 门店A | 门店B | 门店C | 门店D |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| 供应商甲  | 5   | 6   | 7   | 6   |
| 供应商乙  | 6   | 9   | 5   | 4   |
| 供应商丙  | 8   | 9   | 7   | 5   |

红色框框选的就是决策变量区域，  
注意在规划求解中添加整数约束 int

解题步骤：

问题(1): 建立各供应商向各门店运输猪肉的运输规划模型。

第一步，建立运输规划模型。

|    | A     | B            | C            | D            | E            | F             | G                     |
|----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 1  | 每千克运费 | 门店A          | 门店B          | 门店C          | 门店D          |               |                       |
| 2  | 供应商甲  | 5            | 6            | 7            | 6            |               |                       |
| 3  | 供应商乙  | 6            | 9            | 5            | 4            |               |                       |
| 4  | 供应商丙  | 8            | 9            | 7            | 5            |               |                       |
| 5  |       |              |              |              |              |               |                       |
| 6  |       |              |              |              |              |               |                       |
| 7  |       | 门店A          | 门店B          | 门店C          | 门店D          | 实际产量          | 最大产量                  |
| 8  | 供应商甲  | 1            | 1            | 1            | 1            | =SUM(B8:E8)   | 150                   |
| 9  | 供应商乙  | 1            | 1            | 1            | 1            | =SUM(B9:E9)   | 200                   |
| 10 | 供应商丙  | 1            | 1            | 1            | 1            | =SUM(B10:E10) | 100                   |
| 11 | 运到量   | =SUM(B8:B10) | =SUM(C8:C10) | =SUM(D8:D10) | =SUM(E8:E10) | 总运费           | {=SUM(B2:E4, B8:E10)} |
| 12 | 需求量   | 120          | 150          | 100          | 80           |               |                       |



## Step2: 约束与表示

数量约束：至多、至少、恰好

选择类问题经常出现数量要求。

| 中文条件         | 约束表达                      |
|--------------|---------------------------|
| 至多选择 $k$ 个方案 | $\sum_{i=1}^n x_i \leq k$ |
| 至少选择 $k$ 个方案 | $\sum_{i=1}^n x_i \geq k$ |
| 恰好选择 $k$ 个方案 | $\sum_{i=1}^n x_i = k$    |

原因

由于  $x_i$  只取 0 或 1,  $\sum_i x_i$  正好等于被选择方案的数量。

## Step2: 约束与表示

### 组合规则：互斥、依赖与绑定

| 业务规则                  | 约束表达               |
|-----------------------|--------------------|
| 方案 1 和方案 2 不能同时选择     | $x_1 + x_2 \leq 1$ |
| 方案 1 和方案 2 至少选择一个     | $x_1 + x_2 \geq 1$ |
| 方案 1 和方案 2 恰好选择一个     | $x_1 + x_2 = 1$    |
| 选择方案 1 后必须选择方案 2      | $x_1 \leq x_2$     |
| 方案 1 和方案 2 要么都选，要么都不选 | $x_1 = x_2$        |

#### 课堂提醒

逻辑关系必须转化为数学约束，不能只写在文字说明中。

# Step3: 保存模型

|    | A   | B     | C   | D   | E   | F   | G   | H     | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
|----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  |     | 1号店   | 2号店 | 3号店 | 4号店 | 5号店 |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  | 工厂1 | 0     | 200 | 150 | 100 | 0   | 450 | 450   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  | 工厂2 | 100   | 0   | 0   | 200 | 0   | 300 | 300   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  | 工厂3 | 0     | 0   | 0   | 0   | 250 | 250 | 250   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  |     | 100   | 200 | 150 | 300 | 250 |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  |     | 100   | 200 | 150 | 300 | 250 |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  |     | 1号店   | 2号店 | 3号店 | 4号店 | 5号店 |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | 工厂1 | 100   | 90  | 80  | 90  | 100 |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | 工厂2 | 75    | 85  | 80  | 80  | 90  |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | 工厂3 | 60    | 60  | 60  | 60  | 60  |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 |     | 77500 |     |     |     |     |     | 77500 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 |     |       |     |     |     |     |     | 15    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 |     |       |     |     |     |     |     | TRUE  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 |     |       |     |     |     |     |     | TRUE  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 |     |       |     |     |     |     |     | TRUE  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 |     |       |     |     |     |     |     | TRUE  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 |     |       |     |     |     |     |     | 32767 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 |     |       |     |     |     |     |     | 0     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

第6题  
运送到  
的要货  
的单位  
  
要求：  
单元中

规划求解参数

设置目标(I)

\$B\$14

到:

☐ 最大值(M)

☒ 最小值(N)

☐ 目标值(V)

0

通过更改可变单元格(B)

\$B\$3:\$F\$5

遵守约束(U)

\$B\$3:\$F\$5 = 整数

\$B\$3:\$F\$5 >= 0

\$B\$6:\$F\$6 >= \$B\$7:\$F\$7

\$G\$3:\$G\$5 <= \$H\$3:\$H\$5

添加(A)

更改(C)

删除(D)

全部重置(R)

装入/保存(L)

☒ 使无约束变量为非负数(K)

选择求解方法(E)

非线性 GRG

选项(P)

求解方法

为光滑非线性规划求解问题选择 GRG 非线性引擎。为线性规划求解问题选择单纯线性规划引擎，并为非光滑规划求解问题选择演化引擎。

帮助(H)

求解(S)

关闭(Q)

装入/保存模型

若要装入，请选择容纳所保存的模型的区域。(I)

若要保存，请选择以下单元格数的空范围: 8

\$D\$19

装入(L)

保存(S)

取消(C)

# Step3: 保存模型

|    | A   | B     | C   | D   | E   | F   | G   | H     | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
|----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  |     | 1号店   | 2号店 | 3号店 | 4号店 | 5号店 |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  | 工厂1 | 0     | 200 | 150 | 100 | 0   | 450 | 450   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  | 工厂2 | 100   | 0   | 0   | 200 | 0   | 300 | 300   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  | 工厂3 | 0     | 0   | 0   | 0   | 250 | 250 | 250   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  |     | 100   | 200 | 150 | 300 | 250 |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  |     | 100   | 200 | 150 | 300 | 250 |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  |     | 1号店   | 2号店 | 3号店 | 4号店 | 5号店 |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | 工厂1 | 100   | 90  | 80  | 90  | 100 |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | 工厂2 | 75    | 85  | 80  | 80  | 90  |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | 工厂3 | 60    | 60  | 60  | 60  | 60  |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 |     | 77500 |     |     |     |     |     | 77500 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 |     |       |     |     |     |     |     | 15    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 |     |       |     |     |     |     |     | TRUE  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 |     |       |     |     |     |     |     | TRUE  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 |     |       |     |     |     |     |     | TRUE  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 |     |       |     |     |     |     |     | TRUE  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 |     |       |     |     |     |     |     | 32767 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 |     |       |     |     |     |     |     | 0     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 |     |       |     |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

第6题  
运送到  
的要货  
的单位  
  
要求：  
单元中

规划求解参数

设置目标(I)

\$B\$14

到:

☐ 最大值(M)

☒ 最小值(N)

☐ 目标值(V)

0

通过更改可变单元格(B)

\$B\$3:\$F\$5

遵守约束(U)

\$B\$3:\$F\$5 = 整数

\$B\$3:\$F\$5 >= 0

\$B\$6:\$F\$6 >= \$B\$7:\$F\$7

\$G\$3:\$G\$5 <= \$H\$3:\$H\$5

添加(A)

更改(C)

删除(D)

全部重置(R)

装入/保存(L)

☒ 使无约束变量为非负数(K)

选择求解方法(E)

非线性 GRG

选项(P)

求解方法

为光滑非线性规划求解问题选择 GRG 非线性引擎。为线性规划求解问题选择单纯线性规划引擎，并为非光滑规划求解问题选择演化引擎。

帮助(H)

求解(S)

关闭(Q)

装入/保存模型

若要装入，请选择容纳所保存的模型的区域。(I)

若要保存，请选择以下单元格数的空范围: 8

\$D\$19

装入(L)

保存(S)

取消(C)

# 流动资金管理

- $x_{ij}$ 表示在第i月购买期数为j月的产品
- $r_j$ 表示期数为j的产品的到期回报率

|    | A | B       | C        | D        | E      | F        | G       | H       | I        | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|----|---|---------|----------|----------|--------|----------|---------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  |   |         | 年回报率     | 到期总回报率   |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  |   | 单月产品    | 2.500%   | 0.208%   |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  |   | 双月产品    | 2.700%   | 0.451%   |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  |   | 季度产品    | 2.900%   | 0.727%   |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  |   |         | 1月       | 2月       | 3月     | 4月       | 5月      | 6月      | 半年后      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  |   | 期初现金    | 10000    | 10020.83 | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  |   | 到期本金    |          | 10000.00 | 997.92 | 10133.58 | 8910.16 | 0.00    | 22154.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 |   | 到期收益    |          | 20.83    | 2.08   | 45.65    | 64.75   | 0.00    | 141.74   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 |   | 现金需要额   |          |          | 1000   | -5000    | 2000    |         | 本金利息之和   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 |   | 单月产品购买量 | 10000.00 | 997.92   | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 22295.89 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 |   | 双月产品购买量 | 0.00     | 10133.58 | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 6974.92 |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 |   | 季度产品购买量 | 0.00     | 8910.16  | 0.00   | 15179.24 |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 |   | 期末现金余额  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 |   |         | 22295.89 |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 |   |         | 15       |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 |   |         | TRUE     |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 |   |         | 100      |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 |   |         | 100      |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 39 |   |         |          |          |        |          |         |         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

规划求解参数

设置目标(C):

到: ☒ 最大值(M) ☐ 最小值(N) ☐ 目标值(V)

通过更改可变单元格(B):

遵守约束(L):

☒ 使无约束变量为非负数(K)

选择求解方法(E):

求解方法  
为光滑非线性规划求解问题选择 GRG 非线性引擎。为线性规划求解问题选择单纯线性规划引擎，并为非光滑规划求解问题选择演化引擎。

- 可变单元格是1-6月份的三种产品购买量
- 到期总回报率 =  $(1 + \text{年回报率}/12)^{\text{期数}} - 1$
- 第k月的到期本金 =  $x_{(k-1)1} + x_{(k-2)2} + x_{(k-3)3}$
- 第k月的到期收益 =  $(x_{(k-1)1}, x_{(k-2)2}, x_{(k-3)3}) \cdot (r_1, r_2, r_3)$